

STUDY NOTES

SUPER TET ગણિત

સમ્પૂર્ણ પુસ્તક — નોટ્સ + 431 હલ પ્રશ્ન

5 અધ્યાય-ફાઇલ

13 August 2026

પ્રાથમિક + જૂનિયર

विषय-सूची / Contents

1. परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern) — दोनों लेवल के लिए समान	5.2 भिन्नों की तुलना — सबसे तेज़ तरीका (क्रॉस गुणा)
2. गणित का आधिकारिक सिलेबस (Mathematics Syllabus)	5.3 संक्रियाएँ
3. दो सेट में विभाजन (Level-wise Division)	अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)
4. टॉपिक-वार अपेक्षित वेटेज (Expected Weightage — पिछले पैटर्न के आधार पर)	6.1 आधार
5. 45-दिन का अध्ययन प्लान (Study Plan)	6.2 नियम
6. स्कोरिंग के 7 सुनहरे नियम (7 Golden Rules)	6.3 भिन्न → दशमलव (रटने योग्य)
7. परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन (Time Management)	अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल
पुस्तक की संरचना	7.1 वर्ग (1-30) — याद करें
SUPER TET गणित — पूर्ण नोट्स	7.2 घन (1-15)
अध्याय 1 — संख्या पद्धति व स्थानीय मान (Number System & Place Value)	7.3 वर्गमूल निकालने की तेज़ ट्रिक (पूर्ण वर्ग के लिए)
1.1 संख्याओं के प्रकार	अध्याय 8 — औसत (Average)
1.2 स्थानीय मान बनाम जातीय मान (Place Value vs Face Value)	8.1 मूल सूत्र
1.3 भारतीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति	औसत = सभी राशियों का योग ÷ राशियों की संख्या
1.4 अभ्यास प्रश्न	योग = औसत × संख्या
अध्याय 2 — गणितीय संक्रियाएँ व सरलीकरण (Operations & Simplification)	8.2 महत्वपूर्ण उप-सूत्र
2.1 BODMAS नियम	अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)
2.2 तेज़ गणना की ट्रिक्स (Speed Tricks)	9.1 अर्थ
2.3 अभ्यास	9.2 आवश्यक सूत्र
अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules)	9.3 ⚡ सबसे उपयोगी ट्रिक: प्रतिशत → भिन्न
अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF	9.4 क्रमिक परिवर्तन (Successive Change) — गोल्डन फॉर्मूला
4.1 परिभाषा (सरल भाषा में)	शुद्ध परिवर्तन % = $a + b + (ab/100)$
4.2 निकालने की विधि (अभाज्य गुणनखंड)	अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)
4.3 सुनहरा सूत्र	10.1 आधार
$HCF \times LCM = \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}$	10.2 आयु संबंधी प्रश्न (Age Problems)
4.4 भिन्नों का HCF व LCM	अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)
4.5 शब्द-समस्याएँ (Word Problems) — पहचानें कब HCF, कब LCM	अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)
अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)	12.1 मूल शब्दावली
5.1 प्रकार	12.2 सूत्र
	अध्याय 13 — साधारण ब्याज (Simple Interest)
	13.1 सूत्र
	$SI = (P \times R \times T) / 100$
	मिश्रधन (Amount) $A = P + SI$
	अध्याय 14 — समय व कार्य (Time & Work)

(14.1 मूल सोच	((10 प्रश्न)
(14.2 LCM विधि (सबसे तेज़)	((8 प्रश्न)
अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी (Speed, Time & Distance)	((9 प्रश्न)
(15.1 सूत्र	((10 प्रश्न — सभी types)
(चाल = दूरी / समय • दूरी = चाल × समय • समय = दूरी / चाल	((12 प्रश्न)
(15.2 इकाई रूपांतरण (परीक्षा में जरूरी)	((10 प्रश्न)
(km/h → m/s : × 5/18	((8 प्रश्न)
(m/s → km/h : × 18/5	((12 प्रश्न — सभी types)
अध्याय 16 — सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry)	((9 प्रश्न)
(16.1 कोण (Angles)	((10 प्रश्न)
(16.2 त्रिभुज (Triangle)	((10 प्रश्न)
((कर्ण) ² = (आधार) ² + (लंब) ²	((12 प्रश्न)
(16.3 चतुर्भुज (Quadrilateral)	((12 प्रश्न)
(16.4 वृत्त (Circle)	((9 प्रश्न)
(16.5 बहुभुज (Polygon)	((7 प्रश्न)
अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप (Area & Perimeter)	((8 प्रश्न)
अध्याय 18 — आयतन (Volume) व पृष्ठीय क्षेत्रफल	((परीक्षा जैसा — 20 प्रश्न, 18 मिनट में हल करें)
अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ (Measurement)	(► उत्तर-कुंजी सारांश (त्वरित रिवीजन के लिए)
अध्याय 20 — आँकड़े / सांख्यिकी (Data Handling)	(SUPER TET गणित — उन्नत नोट्स (Advanced Notes)
(20.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप	(अध्याय 1 — संख्या पद्धति (उन्नत): घातांक व करणी
(20.2 आलेख (Graphs)	(1.1 घातांक के नियम (Laws of Exponents)
अध्याय 21 — गणित शिक्षण-शास्त्र (Maths Pedagogy) ♦ बोनस	(1.2 करणी (Surds)
(21.1 गणित शिक्षण की विधियाँ	(अध्याय 2 — बीजगणित की नींव (Foundation of Algebra)
(21.2 गणित शिक्षण के सिद्धांत	(2.1 शब्दावली
(21.3 त्रुटि विश्लेषण (Error Analysis)	(2.2 संक्रियाएँ
(21.4 प्रमुख नाम	(अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities) ★
अध्याय 22 — आवश्यक याद-सूची (Memory Charts)	(3.1 आधारभूत सर्वसमिकाएँ
(22.1 पहाड़े — 12 से 19 (जो अक्सर छूट जाते हैं)	(3.2 व्युत्पन्न (Derived) — परीक्षा में सीधे काम आते हैं
(22.2 सूत्र-पत्र (एक नज़र में)	(3.3 हल किए उदाहरण
प्राथमिक स्तर समाप्त	(अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)
SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)	(4.1 चार मुख्य विधियाँ
((11 प्रश्न — सभी types)	(अध्याय 5 — रैखिक समीकरण (Linear Equations)
((12 प्रश्न)	(5.1 एक चर वाला
((10 प्रश्न)	(5.2 दो चर वाले युगपत समीकरण (Simultaneous Equations)
((12 प्रश्न — सभी word-problem types)	(5.3 हलों की प्रकृति (Nature of Solutions)
	(5.4 शब्द-समस्या
	(अध्याय 6 — द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)

6.1 श्रीधराचार्य सूत्र (Quadratic Formula) $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$ 6.2 विविक्तकर (Discriminant) $D = b^2 - 4ac$ 6.3 मूलों के संबंध	- अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता 16.1 वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य 16.2 माध्यिका व बहुलक (वर्गीकृत) 16.3 परिक्षेपण 16.4 प्रायिकता (Probability) $P(E) = \text{अनुकूल परिणाम} / \text{कुल परिणाम}$
- अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण 7.1 उन्नत लाभ-हानि प्रश्न 7.2 मिश्रण व अनुपात (Alligation) - सस्ते की मात्रा : महँगे की मात्रा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)	- अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation) - अध्याय 18 — Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र 18.1 पियाजे के अनुसार गणितीय चिंतन 18.2 आकलन (Assessment) 18.3 गणितीय अवधारणाओं की कठिनाइयाँ 18.4 शिक्षण सहायक सामग्री (TLM)
- अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) ★ 8.1 सूत्र $A = P(1 + R/100)^T$ $CI = A - P$ 8.2 SI बनाम CI — महत्वपूर्ण अंतर 8.3 जनसंख्या व मूल्यहास	- अध्याय 19 — मास्टर सूत्र-पत्र (One-Page Revision) ✓ अंतिम चेकलिस्ट (परीक्षा से 1 सप्ताह पहले) - SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise) (11 प्रश्न) (9 प्रश्न) (16 प्रश्न — सबसे scoring अध्याय) (10 प्रश्न) (11 प्रश्न) (12 प्रश्न) (12 प्रश्न) (12 प्रश्न) (7 प्रश्न) (11 प्रश्न) (12 प्रश्न) (13 प्रश्न) (10 प्रश्न) (10 प्रश्न) (14 प्रश्न) (13 प्रश्न) (7 प्रश्न) (20 प्रश्न, 18 मिनट)
- अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership) - अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप 10.1 दक्षता (Efficiency) संबंध 10.2 तीन व्यक्ति साथ 10.3 बीच में छोड़कर जाना 10.4 पाइप व टंकी (Pipes & Cistern)	
- अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी 11.1 रेलगाड़ी संबंधी 11.2 नाव व धारा (Boat & Stream)	
- अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति 12.1 रेखाएँ व कोण (Lines & Angles) 12.2 त्रिभुज की सर्वांगसमता (Congruence) 12.3 समरूप त्रिभुज (Similar Triangles) 12.4 त्रिभुज के केंद्र (Centres) — याद रखें	
- अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा - अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry) 14.1 चतुर्थांश (Quadrants) 14.2 सूत्र	
- अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — विस्तार 15.1 2D — अतिरिक्त सूत्र 15.2 3D — अतिरिक्त सूत्र	► Junior स्तर के 15 सबसे बड़े जाल (Traps) - पुस्तक की सामग्री — एक नज़र में

SUPER TET — गणित (Mathematics) | सिलेबस + रणनीति

Set 0 — पहले सिलेबस समझो, फिर पढ़ो।

तैयारी की सबसे बड़ी गलती: बिना syllabus देखे किताब खोल लेना।

1. परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern) — दोनों लेवल के लिए समान

Subject / विषय	Questions	Marks
Language (हिंदी, संस्कृत, English)	40	40
Mathematics / गणित	20	20
Science / विज्ञान	10	10
Environment & Social Studies	10	10
Teaching Aptitude (शिक्षण कौशल)	10	10
Child Psychology (बाल मनोविज्ञान)	10	10
GK & Current Affairs	30	30
Logical Reasoning (तार्किक ज्ञान)	5	5
Information Technology (ICT)	5	5
Life Skills / Management & Attitude	10	10
Total	150	150

मुख्य बातें (Key points):

- कुल समय: **2 घंटे 30 मिनट (150 minutes)** — यानी लगभग **1 मिनट प्रति प्रश्न**।
- सभी प्रश्न **MCQ (बहुविकल्पीय)**, प्रत्येक **1 अंक**।
- कोई **Negative Marking नहीं** (अधिसूचना के अनुसार) → **एक भी प्रश्न खाली मत छोड़ो**।
- गणित = 20 अंक, पर यह **सबसे scoring** सेक्शन है क्योंकि उत्तर निश्चित (objective) होता है — GK की तरह "याद है या नहीं" वाला जुआ नहीं।

⚠ नोट: पैटर्न/अंक-वितरण अधिसूचना (notification) के साथ बदल सकता है। परीक्षा से पहले **UPSSSC/UPBEB की official notification** एक बार जरूर मिला लें।

2. गणित का आधिकारिक सिलेबस (Mathematics Syllabus)

अधिसूचना में गणित के अंतर्गत ये टॉपिक दिए गए हैं:

संख्यात्मक योग्यता (Numerical Ability) • गणितीय संक्रियाएँ (Mathematical Operations) • सरलीकरण (Simplification) • स्थानीय मान (Place Value) • दशमलव (Decimals) • भिन्न (Fractions) • गुणनखंड व अपवर्त्य (Factors & Multiples, LCM-HCF) • विभाज्यता (Divisibility) • अनुपात-समानुपात (Ratio & Proportion) • प्रतिशत (Percentage) • लाभ-हानि (Profit & Loss) • साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज (SI & CI) • औसत (Average) • ऐकिक नियम (Unitary Method) • सामान्य बीजगणित (Basic Algebra) व समीकरण (Equations) • सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry) • क्षेत्रफल (Area) • आयतन (Volume) • सामान्य सांख्यिकी (Basic Statistics / Data Handling)

3. दो सेट में विभाजन (Level-wise Division)

सेट	किसके लिए	विषय-वस्तु
सेट 1 — प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5, सहायक अध्यापक)	बुनियादी अंकगणित पर जोर	संख्या पद्धति से सांख्यिकी तक — 22 अध्याय
सेट 2 — जूनियर स्तर (कक्षा 6-8)	सेट 1 + गहराई	बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी — 19 अध्याय

जरूरी सलाह: Junior level वाले अभ्यर्थी भी **पहले Set 1 पूरा करें**। Set 2 उसी की नींव पर खड़ा है। Set 1 की calculation speed के बिना Set 2 के सवाल समय पर नहीं बनेंगे।

4. टॉपिक-वार अपेक्षित वेटेज (Expected Weightage — पिछले पैटर्न के आधार पर)

टॉपिक	Primary (लगभग)	Junior (लगभग)
संख्या पद्धति, सरलीकरण, स्थानीय मान	3-4	2-3

टॉपिक	Primary (लगभग)	Junior (लगभग)
भिन्न व दशमलव	2	1-2
LCM-HCF, विभाज्यता, गुणनखंड	2	2
प्रतिशत, लाभ-हानि, ब्याज	3-4	3-4
अनुपात, औसत, ऐकिक नियम	3	2-3
समय-कार्य, चाल-समय-दूरी	1-2	2
बीजगणित व समीकरण	1-2	3
ज्यामिति + क्षेत्रफल/आयतन	2-3	3-4
सांख्यिकी / आँकड़े	1	1-2

(संकेतात्मक है — हर वर्ष थोड़ा घट-बढ़ सकता है।)

5. 45-दिन का अध्ययन प्लान (Study Plan)

दिन	क्या करें
1-6	संख्या पद्धति, स्थानीय मान, विभाज्यता, LCM-HCF + पहाड़े 1-25, वर्ग 1-30, घन 1-15 रटें
7-12	भिन्न, दशमलव, सरलीकरण (BODMAS), वर्गमूल-घनमूल
13-19	प्रतिशत → लाभ-हानि → छूट → ब्याज (यह chain एक साथ पढ़ें, आपस में जुड़े हैं)
20-25	अनुपात-समानुपात, औसत, ऐकिक नियम, मिश्रण
26-30	समय-कार्य, पाइप-टंकी, चाल-समय-दूरी, रेलगाड़ी
31-36	बीजगणित, सर्वसमिकाएँ, रैखिक/द्विघात समीकरण
37-42	ज्यामिति, क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी
43-45	पूरा Revision + 5 Full Mock Tests

रोज़ का नियम: 1 घंटा नया टॉपिक + 30 मिनट पुराना रिवीजन + 20 सवाल बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर।

6. स्कोरिंग के 7 सुनहरे नियम (7 Golden Rules)

1. **पहाड़े 25 तक** — गणित की स्पीड की जड़ यहीं है। रोज़ 5 मिनट बोलकर दोहराएँ।
2. **Approximation सीखें** — MCQ में सटीक उत्तर से ज्यादा जरूरी है **सही विकल्प**। $19.8\% \approx 20\%$ करके काम चलाएँ।
3. **Option Elimination** — विकल्पों में से "इकाई अंक (unit digit)" या "सम/विषम" देखकर 2 विकल्प तुरंत काटें।
4. **सूत्र नहीं, तर्क याद रखें** — जैसे "10% = संख्या का दसवाँ भाग"। इससे सूत्र भूलने पर भी सवाल बनेगा।
5. **पहले आसान 15 करो** — 20 में से 15 सवाल 8-10 मिनट में सुलझते हैं। कठिन 5 को आखिर में लौटकर देखें।
6. **Negative marking नहीं है** → 20 में से 20 attempt करें, तुक्का भी लगाएँ (पर पहले elimination से)।
7. **गलतियों की डायरी (Error Notebook)** — हर mock में जो गलत हुआ, उसे एक कॉपी में लिखें। परीक्षा से 3 दिन पहले सिर्फ यही कॉपी पढ़ें।

7. परीक्षा हॉल में समय प्रबंधन (Time Management)

गणित के 20 प्रश्न के लिए लक्ष्य = **18-20 मिनट**।

- **Round 1 (8 min):** सूत्र-आधारित सीधे सवाल (औसत, प्रतिशत, अनुपात, क्षेत्रफल) — तुरंत हल।
- **Round 2 (7 min):** 2-स्टेप वाले सवाल (लाभ-हानि, ब्याज, समय-कार्य)।
- **Round 3 (5 min):** लंबे/उलझे सवाल + बचे हुए पर तुक्का।

चेतावनी: किसी एक सवाल पर **90 सेकंड** से ज्यादा मत लगाइए। उसे छोड़ना ही सही रणनीति है — 1 अंक के लिए 4 अंक गँवाना घाटे का सौदा है।

पुस्तक की संरचना

इस पुस्तक के चार भाग हैं। इन्हें इसी क्रम में पढ़ें —

1. **सिलेबस व रणनीति** — यही भाग (परीक्षा पैटर्न, वेटेज, अध्ययन योजना)
2. **सेट 1 — प्राथमिक स्तर के नोट्स** (22 अध्याय)
3. **सेट 1 — हल प्रश्न-पत्र** (221 प्रश्न)
4. **सेट 2 — जूनियर स्तर के नोट्स** (19 अध्याय) व **हल प्रश्न-पत्र** (210 प्रश्न)

सुझाव: हर अध्याय पहले नोट्स से पढ़ें, फिर उसी अध्याय के हल प्रश्न घड़ी लगाकर करें।

SET 1 — PRIMARY LEVEL (कक्षा 1-5 / सहायक अध्यापक)

SUPER TET गणित — पूर्ण नोट्स

पढ़ने का तरीका: हर अध्याय में **समझ** → **सूत्र** → **हल किया उदाहरण** → **ट्रिक** → **अभ्यास**। कैलकुलेटर बिल्कुल न छुएँ।

अध्याय सूची

1. संख्या पद्धति व स्थानीय मान
2. गणितीय संक्रियाएँ व सरलीकरण (BODMAS)
3. विभाज्यता के नियम
4. गुणनखंड, LCM व HCF
5. भिन्न (Fractions)
6. दशमलव (Decimals)
7. वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल
8. औसत (Average)
9. प्रतिशत (Percentage)
10. अनुपात-समानुपात (Ratio & Proportion)
11. ऐकिक नियम (Unitary Method)
12. लाभ-हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)
13. साधारण ब्याज (Simple Interest)
14. समय-कार्य (Time & Work)
15. चाल-समय-दूरी (Speed, Time & Distance)
16. सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry)
17. क्षेत्रफल व परिमाप (Area & Perimeter)
18. आयतन (Volume)
19. मापन की इकाइयाँ (Measurement)
20. आँकड़े / सांख्यिकी (Data Handling)
21. गणित शिक्षण-शास्त्र (Maths Pedagogy) — बोनस
22. आवश्यक याद-सूची (Memory Charts)

अध्याय 1 — संख्या पद्धति व स्थानीय मान (Number System & Place

1.1 संख्याओं के प्रकार

प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
प्राकृत संख्या (Natural)	गिनती की संख्याएँ	1, 2, 3, ...
पूर्ण संख्या (Whole)	प्राकृत + 0	0, 1, 2, 3, ...
पूर्णांक (Integer)	ऋणात्मक + 0 + धनात्मक	... -2, -1, 0, 1, 2 ...
सम (Even)	2 से विभाज्य	2, 4, 6, ...
विषम (Odd)	2 से विभाज्य नहीं	1, 3, 5, ...
अभाज्य (Prime)	केवल 2 गुणनखंड (1 व स्वयं)	2, 3, 5, 7, 11 ...
भाज्य (Composite)	2 से अधिक गुणनखंड	4, 6, 8, 9 ...
परिमेय (Rational)	p/q रूप में, $q \neq 0$	$3/4$, -5, 0.25
अपरिमेय (Irrational)	p/q में नहीं लिखी जा सकती	$\sqrt{2}$, π

अति महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा में बार-बार):

- 1 न अभाज्य है, न भाज्य (क्योंकि उसका केवल 1 गुणनखंड है)।

- 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।

- 0 न धनात्मक है, न ऋणात्मक — यह उदासीन (neutral) है।

- 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ हैं।

→ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

(याद रखने का ढाँचा: 1-10 में 4, 11-20 में 4, 21-30 में 2, 31-40 में 2, 41-50 में 3, 51-60 में 2, 61-70 में 2, 71-80 में 3, 81-90 में 2, 91-100 में 1)

- सह-अभाज्य (Co-prime): जिन दो संख्याओं का HCF = 1 हो। जैसे (8, 9), (15, 16)। जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य हों।

1.2 स्थानीय मान बनाम जातीय मान (Place Value vs Face Value)

• जातीय मान (Face Value) = अंक स्वयं, चाहे कहीं भी हो।

• स्थानीय मान (Place Value) = अंक × उसका स्थान।

उदाहरण: संख्या 4 5 6 7 8 में अंक 6 का —

- जातीय मान = 6

- स्थानीय मान = $6 \times 100 = 600$ (क्योंकि 6 सैकड़े के स्थान पर है)

हल किया उदाहरण: 78,456 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर?

→ स्थानीय मान = 8000, जातीय मान = 8 → अंतर = 8000 - 8 = **7992**

✎ **याद रखें:** इकाई के अंक का स्थानीय मान और जातीय मान **हमेशा बराबर** होते हैं। और **0** का स्थानीय मान **हमेशा 0** होता है, चाहे किसी भी स्थान पर हो।

1.3 भारतीय बनाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति

भारतीय	अंतर्राष्ट्रीय
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख , दस लाख, करोड़	Ones, Tens, Hundreds, Thousand, Ten thousand, Hundred thousand, Million , Ten million
1 लाख = 1,00,000	100 thousand
1 करोड़ = 1,00,00,000	10 million

- **1 मिलियन = 10 लाख, 1 बिलियन = 100 करोड़।**
- कॉमा भारतीय में: दायें से पहले 3 अंक, फिर 2-2 → 12,34,567
- कॉमा अंतर्राष्ट्रीय में: दायें से 3-3 → 1,234,567

1.4 अभ्यास प्रश्न

1. 6,54,321 में 5 का स्थानीय मान क्या है? → **50,000**
2. 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? → **15**
3. सबसे छोटी अभाज्य संख्या? → **2**
4. दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या? → **97**
5. 45678 में 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग? → $40000 + 70 =$ **40,070**

अध्याय 2 — गणितीय संक्रियाएँ व सरलीकरण (Operations & Simplification)

2.1 BODMAS नियम

क्रम याद रखें: **B → O → D → M → A → S**

अक्षर	अर्थ	हिंदी
B	Bracket	कोष्ठक

अक्षर	अर्थ	हिंदी
O	Of / Order	का / घात
D	Division	भाग ÷
M	Multiplication	गुणा ×
A	Addition	जोड़ +
S	Subtraction	घटाव -

कोष्ठक हटाने का क्रम: रेखा-कोष्ठक (-) → छोटा () → मझला { } → बड़ा []

हल किया उदाहरण 1: $12 + 6 \div 2 \times 3 - 4 = ?$

→ पहले भाग: $6 \div 2 = 3$

→ फिर गुणा: $3 \times 3 = 9$

→ $12 + 9 - 4 = 17$

x आम गलती: $12 + 6 = 18$ करके शुरू कर देना। **जोड़ हमेशा बाद में।**

हल किया उदाहरण 2: $50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}] = ?$

→ $(8-3) = 5$

→ $\{15 - 5\} = 10$

→ $[20 - 10] = 10$

→ $50 - 10 = 40$

हल किया उदाहरण 3: $1/2 \text{ of } 60 + 20 \div 4 = ?$

→ 'of' पहले: $1/2 \times 60 = 30$

→ भाग: $20 \div 4 = 5$

→ $30 + 5 = 35$

2.2 तेज़ गणना की ट्रिक्स (Speed Tricks)

(a) 5 से गुणा: संख्या को 10 से गुणा करके 2 से भाग।

→ $84 \times 5 = 840 \div 2 = 420$

(b) 11 से गुणा (दो अंक): अंकों को अलग करो, बीच में उनका योग रखो।

→ $34 \times 11 \rightarrow 3 _ 4$, बीच में $3+4=7 \rightarrow 374$

→ $87 \times 11 \rightarrow 8+7 = 15$ (दो अंक) → $8 _ 7$ में 5 रखो, 1 आगे जोड़ो → **957**

(c) 25 से गुणा: 100 से गुणा करके 4 से भाग।

→ $36 \times 25 = 3600 \div 4 = 900$

(d) 5 पर खत्म होने वाली संख्या का वर्ग: पहला अंक $\times$ (पहला अंक + 1), पीछे 25 लगाओ।

→ $35^2 \rightarrow 3 \times 4 = 12 \rightarrow 1225$

$$\rightarrow 75^2 \rightarrow 7 \times 8 = 56 \rightarrow \mathbf{5625}$$

(e) 9 से गुणा: 10 से गुणा करके स्वयं घटाओ।

$$\rightarrow 47 \times 9 = 470 - 47 = \mathbf{423}$$

(f) क्रमागत संख्याओं का योग (1 से n तक): $n(n+1)/2$

$$\rightarrow 1 \text{ से } 100 = 100 \times 101 / 2 = \mathbf{5050}$$

(g) पहली n विषम संख्याओं का योग = n^2

$$\rightarrow 1+3+5+7+9 = 5^2 = \mathbf{25}$$

(h) पहली n सम संख्याओं का योग = $n(n+1)$

$$\rightarrow 2+4+6+8 = 4 \times 5 = \mathbf{20}$$

2.3 अभ्यास

1. $8 + 12 \div 4 \times 2 = ? \rightarrow \mathbf{14}$

2. $65 \times 11 = ? \rightarrow \mathbf{715}$

3. $45^2 = ? \rightarrow \mathbf{2025}$

4. 1 से 50 तक की संख्याओं का योग = ? $\rightarrow \mathbf{1275}$

5. $100 - [60 - \{30 - (20 - 10)\}] = ? \rightarrow \mathbf{60}$

अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules)

से विभाज्य	नियम	उदाहरण
2	इकाई अंक 0,2,4,6,8 हो	134 ✓
3	अंकों का योग 3 से विभाज्य	123 (1+2+3=6) ✓
4	अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य	116 ✓
5	इकाई अंक 0 या 5	245 ✓
6	2 और 3 दोनों से विभाज्य	132 ✓
8	अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य	1512 ✓
9	अंकों का योग 9 से विभाज्य	729 (7+2+9=18) ✓
10	इकाई अंक 0	450 ✓
11	सम-स्थान व विषम-स्थान अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज	121 $\rightarrow (1+1)-2 = 0$ ✓
7	इकाई अंक का दुगुना, बाकी संख्या से घटाओ	161 $\rightarrow 16 - 2 = 14$ ✓

से विभाज्य	नियम	उदाहरण
12	3 और 4 दोनों से विभाज्य	144 ✓

हल किया उदाहरण: 3 अंकों की संख्या $4x6$, यदि 3 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान?

→ $4 + x + 6 = 10 + x$, यह 3 का गुणज होना चाहिए → $x = 2$ (योग 12)

→ $x = 2$

✎ **ट्रिक:** किसी बड़ी संख्या को अभाज्य जाँचना हो तो उसके वर्गमूल तक की अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देखें। जैसे 149 के लिए $\sqrt{149} \approx 12$, तो सिर्फ 2, 3, 5, 7, 11 से जाँचें — कोई भाग नहीं देता → **149 अभाज्य है।**

अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF

4.1 परिभाषा (सरल भाषा में)

- **HCF (म.स.प. — महत्तम समापवर्तक):** वह **सबसे बड़ी** संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को **पूरा-पूरा बाँट** दे।
- **LCM (ल.स.प. — लघुत्तम समापवर्त्य):** वह **सबसे छोटी** संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से **पूरी-पूरी बँट** जाए।

✎ **कभी न भूलें:** HCF हमेशा संख्याओं से **छोटा या बराबर**, LCM हमेशा **बड़ा या बराबर**।

4.2 निकालने की विधि (अभाज्य गुणनखंड)

उदाहरण: 12 और 18 का HCF व LCM

- $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$

- $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^2$

- **HCF** = उभयनिष्ठ की **सबसे छोटी** घात = $2^1 \times 3^1 = 6$

- **LCM** = सभी की **सबसे बड़ी** घात = $2^2 \times 3^2 = 36$

4.3 सुनहरा सूत्र

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{पहली संख्या} \times \text{दूसरी संख्या}$$

(यह सूत्र केवल दो संख्याओं पर लागू होता है, तीन पर नहीं।)

हल किया उदाहरण: दो संख्याओं का गुणनफल 216 और HCF 6 है, LCM क्या होगा?

→ $\text{LCM} = 216 \div 6 = 36$

4.4 भिन्नों का HCF व LCM

- भिन्नों का HCF = (अंशों का HCF) / (हरों का LCM)
- भिन्नों का LCM = (अंशों का LCM) / (हरों का HCF)

उदाहरण: $\frac{2}{3}$ और $\frac{4}{9}$ का HCF = $\text{HCF}(2,4)/\text{LCM}(3,9) = \frac{2}{9}$

4.5 शब्द-समस्याएँ (Word Problems) — पहचानें कब HCF, कब LCM

स्थिति	प्रयोग
"अधिकतम / सबसे बड़ी" संख्या, "बराबर टुकड़े", "पूरा-पूरा बाँटना"	HCF
"न्यूनतम / सबसे छोटी" संख्या, "घंटियाँ एक साथ बजना", "एक साथ शुरू होना"	LCM

हल किया उदाहरण 1 (HCF): तीन रस्सियाँ 24 m, 36 m, 48 m हैं। इन्हें बराबर लंबाई के अधिकतम बड़े टुकड़ों में काटना है। एक टुकड़े की लंबाई?

→ $\text{HCF}(24, 36, 48) = 12$ मीटर

→ कुल टुकड़े = $2 + 3 + 4 = 9$

हल किया उदाहरण 2 (LCM): तीन घंटियाँ क्रमशः 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि सुबह 8:00 बजे एक साथ बजीं, तो दोबारा कब एक साथ बजेगी?

→ $\text{LCM}(6, 8, 12) = 24$ सेकंड

→ 8:00:24 बजे

हल किया उदाहरण 3: वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे?

→ $\text{LCM}(12, 15, 20) = 60 \rightarrow \text{उत्तर} = 60 + 3 = 63$

हल किया उदाहरण 4: वह सबसे बड़ी संख्या जो 43 और 91 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 4 शेष छोड़े?

→ $(43 - 3) = 40, (91 - 4) = 87 \rightarrow \text{HCF}(40, 87) = 1$

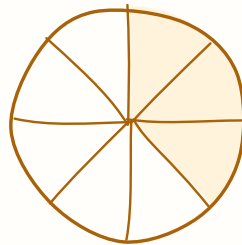
→ (विधि याद रखें: शेष घटाकर HCF निकालो।)

अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)

5.1 प्रकार

प्रकार	पहचान	उदाहरण
उचित (Proper)	अंश < हर	$\frac{3}{5}$
विषम/अनुचित (Improper)	अंश > हर	$\frac{7}{5}$
मिश्र (Mixed)	पूर्ण + भिन्न	$1\frac{3}{4}$

प्रकार	पहचान	उदाहरण
तुल्य (Equivalent)	मान समान	$1/2 = 2/4 = 5/10$
समान हर (Like)	हर समान	$2/7, 5/7$



3/8

चित्र 5.1 — भिन्न $3/8$ — पूरे के 8 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित

5.2 भिन्नों की तुलना — सबसे तेज़ तरीका (क्रॉस गुणा)

कौन बड़ा है: $3/7$ या $4/9$?

→ क्रॉस गुणा: $3 \times 9 = 27$ और $4 \times 7 = 28$

→ $28 > 27 \rightarrow 4/9$ बड़ा है

नियम: क्रॉस गुणा करके जो गुणनफल बड़ा, उसी तरफ की भिन्न बड़ी।

समान अंश वाली भिन्न: $3/5, 3/7, 3/11 \rightarrow$ जिसका हर छोटा, वही भिन्न बड़ी $\rightarrow 3/5$ सबसे बड़ी।

5.3 संक्रियाएँ

- जोड़/घटाव:** हरों का LCM लो।
→ $2/3 + 1/4 = (8 + 3)/12 = 11/12$
- गुणा:** सीधे अंश $\times$ अंश, हर $\times$ हर।
→ $2/3 \times 3/5 = 6/15 = 2/5$
- भाग:** दूसरी भिन्न को उलटकर गुणा।
→ $2/3 \div 4/9 = 2/3 \times 9/4 = 18/12 = 3/2$

हल किया उदाहरण: एक टंकी का $2/5$ भाग भरा है। 30 लीटर और डालने पर वह $7/10$ भर जाती है। टंकी की कुल क्षमता?

→ भरा हुआ अंतर = $7/10 - 2/5 = 7/10 - 4/10 = 3/10$

→ $3/10$ भाग = 30 लीटर → कुल = $30 \times 10/3 = 100$ लीटर

अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)

6.1 आधार

- $0.1 = 1/10$ (दहाईवाँ), $0.01 = 1/100$ (सौवाँ), $0.001 = 1/1000$
- दशमलव के बाद शून्य जोड़ने से मान नहीं बदलता: $0.5 = 0.50 = 0.500$

6.2 नियम

जोड़/घटाव: दशमलव बिंदु को सीधी रेखा में रखकर लिखें।

$$\rightarrow 12.5 + 3.75 = 16.25$$

गुणा: बिंदु हटाकर गुणा करें, फिर दोनों संख्याओं के दशमलव स्थानों को जोड़कर उतने स्थान गिनें।

$$\rightarrow 1.2 \times 0.05 \rightarrow 12 \times 5 = 60 \rightarrow \text{कुल दशमलव स्थान} = 1 + 2 = 3 \rightarrow 0.060 = 0.06$$

भाग: भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए दोनों में समान गुणा करें।

$$\rightarrow 4.5 \div 0.5 = 45 \div 5 = 9$$

6.3 भिन्न ↔ दशमलव (रटने योग्य)

भिन्न	दशमलव	प्रतिशत
$1/2$	0.5	50%
$1/3$	0.333	$33\frac{1}{3}\%$
$1/4$	0.25	25%
$1/5$	0.2	20%
$1/6$	0.1666	$16\frac{2}{3}\%$
$1/8$	0.125	12.5%
$1/10$	0.1	10%
$1/16$	0.0625	6.25%
$1/20$	0.05	5%
$3/4$	0.75	75%
$2/3$	0.666	$66\frac{2}{3}\%$
$3/8$	0.375	37.5%

★ यह तालिका **पूरी याद कर लें** — प्रतिशत, लाभ-हानि, अनुपात सब जगह इसी से 20-30 सेकंड बचेंगे।

अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

7.1 वर्ग (1-30) — याद करें

n	n ²	n	n ²	n	n ²
1	1	11	121	21	441
2	4	12	144	22	484
3	9	13	169	23	529
4	16	14	196	24	576
5	25	15	225	25	625
6	36	16	256	26	676
7	49	17	289	27	729
8	64	18	324	28	784
9	81	19	361	29	841
10	100	20	400	30	900

7.2 घन (1-15)

1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 2197, 2744, 3375

7.3 वर्गमूल निकालने की तेज़ ट्रिक (पूर्ण वर्ग के लिए)

√5184 = ?

- आखिरी दो अंक हटाओ → 51 बचा
- 51 के ठीक नीचे/बराबर वाला वर्ग = $49 = 7^2$ → **दहाई अंक = 7**
- मूल संख्या का इकाई अंक 4 है → इकाई अंक 4 वाले वर्ग: $2^2 = 4$ और $8^2 = 64$ → विकल्प 2 या 8
- $7 \times 8 = 56 > 51$ → छोटा वाला लो → **72**
→ जाँच: $72^2 = 5184$ ✓

इकाई अंक की तालिका:

| संख्या का अंतिम अंक | वर्गमूल का संभावित अंतिम अंक |

|---|---|
 | 1 | 1 या 9 |
 | 4 | 2 या 8 |
 | 5 | 5 |
 | 6 | 4 या 6 |
 | 9 | 3 या 7 |
 | 0 | 0 |

△ कोई भी पूर्ण वर्ग 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त नहीं होता। यह जानकर आप गलत विकल्प तुरंत काट सकते हैं।

अध्याय 8 — औसत (Average)

8.1 मूल सूत्र

औसत = सभी राशियों का योग ÷ राशियों की संख्या

योग = औसत × संख्या

हल किया उदाहरण 1: 5 लड़कों का औसत भार 40 kg है। एक और लड़का आने पर औसत 41 kg हो जाता है। नए लड़के का भार?

→ पुराना योग = $5 \times 40 = 200$

→ नया योग = $6 \times 41 = 246$

→ नए लड़के का भार = $246 - 200 = 46 \text{ kg}$

✎ **शॉर्टकट:** नए सदस्य का मान = नया औसत + (सदस्यों की पुरानी संख्या × औसत में वृद्धि) = $41 + (5 \times 1) = 46$

हल किया उदाहरण 2: पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत?

→ योग = $10 \times 11/2 = 55$ → औसत = $55/10 = 5.5$

★ **सूत्र:** पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत = $(n + 1)/2$

हल किया उदाहरण 3: 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी संख्या?

→ विषम संख्या में पद हों तो **बीच वाला पद = औसत** = 25

→ संख्याएँ: 23, 24, **25**, 26, 27 → सबसे छोटी = **23**

हल किया उदाहरण 4: एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 60 है। शिक्षक को पता चला कि एक छात्र के 85 की जगह 58 लिखे गए थे। सही औसत?

→ अंतर = $85 - 58 = 27$ → औसत में वृद्धि = $27/30 = 0.9$

→ सही औसत = $60 + 0.9 = 60.9$

8.2 महत्वपूर्ण उप-सूत्र

- पहली n सम संख्याओं का औसत = $n + 1$
- पहली n विषम संख्याओं का औसत = n
- क्रमागत संख्याओं का औसत = $(\text{पहली} + \text{अंतिम})/2$

अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)

9.1 अर्थ

Per cent = प्रति सौ। 25% का सीधा मतलब है $25/100 = 1/4$ ।

रूपांतरण:

- भिन्न → प्रतिशत: $\times 100 \rightarrow 3/5 = 60\%$

- प्रतिशत → भिन्न: $\div 100 \rightarrow 40\% = 2/5$

9.2 आवश्यक सूत्र

क्या पूछा है	सूत्र
A का B%	$(B/100) \times A$
A, B का कितने % है	$(A/B) \times 100$
% वृद्धि	$(\text{वृद्धि} / \text{मूल मान}) \times 100$
% कमी	$(\text{कमी} / \text{मूल मान}) \times 100$

हल किया उदाहरण 1: 250 का 12% कितना है?

→ $250 \times 12/100 = 30$

हल किया उदाहरण 2: एक वस्तु का मूल्य ₹400 से बढ़कर ₹500 हो गया। प्रतिशत वृद्धि?

→ $(100/400) \times 100 = 25\%$

हल किया उदाहरण 3: किसी संख्या का 30% = 90 है, संख्या क्या है?

→ संख्या = $90 \times 100/30 = 300$

हल किया उदाहरण 4 (परीक्षा-प्रिय): एक छात्र परीक्षा में 35% अंक पाकर 40 अंकों से फेल हो गया। उत्तीर्ण अंक 50% हैं। पूर्णांक (कुल अंक)?

→ मान लो कुल = x

→ $50\% - 35\% = 15\% = 40$ अंक

→ $x = 40 \times 100/15 = 266.67 \approx 266.67$ अंक

(विधि याद रखें: अंतर प्रतिशत = अंतर अंक।)

9.3 ⚡ सबसे उपयोगी ट्रिक: प्रतिशत → भिन्न

प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत	भिन्न
50%	1/2	12.5%	1/8
33⅓%	1/3	10%	1/10
25%	1/4	5%	1/20
20%	1/5	6.25%	1/16
16⅔%	1/6	66⅔%	2/3
14⅒%	1/7	75%	3/4

इससे क्या फायदा? "480 का 16⅔%" = $480 \times 1/6 = 80$ — 3 सेकंड में!

9.4 क्रमिक परिवर्तन (Successive Change) — गोल्डन फॉर्मूला

शुद्ध परिवर्तन % = $a + b + (ab/100)$

(वृद्धि के लिए +, कमी के लिए - लगाएँ)

उदाहरण: किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा। शुद्ध प्रभाव?

→ $+20, -20 \rightarrow 20 - 20 + (20 \times -20)/100 = -4$

→ **4% की शुद्ध कमी** (बराबर नहीं, यही परीक्षा का जाल है!)

उदाहरण: 10% और 20% की दो क्रमिक छूट = एकल छूट कितनी?

→ $-10 - 20 + (200/100 \text{ दो ऋण का गुणनफल धनात्मक}) = -10 - 20 + 2 = -28\% \rightarrow 28\%$ एकल छूट

अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)

10.1 आधार

- $a : b$ का अर्थ है a/b । दोनों को समान संख्या से गुणा/भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता।
- समानुपात:** $a : b = c : d \rightarrow$ तब $a \times d = b \times c$ (अंत्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल)

हल किया उदाहरण 1: ₹720 को A और B में 5 : 4 के अनुपात में बाँटें।

→ कुल भाग = $5 + 4 = 9$

→ 1 भाग = $720/9 = 80$

→ $A = 5 \times 80 = \text{₹}400$, $B = 4 \times 80 = \text{₹}320$

हल किया उदाहरण 2: दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है और उनका अंतर 20 है। संख्याएँ?

→ $5x - 3x = 2x = 20 \rightarrow x = 10$

→ संख्याएँ = **30 और 50**

हल किया उदाहरण 3: $A : B = 2 : 3$ और $B : C = 4 : 5$ हो, तो $A : B : C = ?$

→ B को समान करें: $\text{LCM}(3, 4) = 12$

→ $A : B = 8 : 12$, $B : C = 12 : 15$

→ **$A : B : C = 8 : 12 : 15$**

10.2 आयु संबंधी प्रश्न (Age Problems)

उदाहरण: पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7 : 2 है। 10 वर्ष बाद यह 9 : 4 हो जाएगा। वर्तमान आयु?

→ माना आयु $7x$ और $2x$

→ $(7x + 10)/(2x + 10) = 9/4$

→ $28x + 40 = 18x + 90 \rightarrow 10x = 50 \rightarrow x = 5$

→ पिता = **35 वर्ष**, पुत्र = **10 वर्ष**

अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

सिद्धांत: पहले एक का मान निकालो, फिर जितने चाहिए उतने का।

हल किया उदाहरण 1: 5 पेन की कीमत ₹75 है। 8 पेन की कीमत?

→ 1 पेन = $75/5 = \text{₹}15$ → 8 पेन = $15 \times 8 = \text{₹}120$

हल किया उदाहरण 2 (व्युत्क्रम अनुपात): 12 मजदूर एक काम 8 दिन में करते हैं। 16 मजदूर कितने दिन में करेंगे?

→ कुल कार्य = $12 \times 8 = 96$ मजदूर-दिन

→ दिन = $96 \div 16 = \text{6 दिन}$

🔍 **पहचानें:** मजदूर बढ़े → दिन घटे = **व्युत्क्रम (inverse)**। वस्तु बढ़ी → कीमत बढ़ी = **सीधा (direct)**।

हल किया उदाहरण 3 (चेन रूल): 6 मशीनें 4 दिन में 240 वस्तु बनाती हैं। 9 मशीनें 6 दिन में कितनी बनाएंगी?

→ $240 \times (9/6) \times (6/4) = 240 \times 1.5 \times 1.5 = \text{540 वस्तु}$

अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट (Profit, Loss & Discount)

12.1 मूल शब्दावली

- **CP (क्रय मूल्य / Cost Price)** — जिस पर खरीदा
- **SP (विक्रय मूल्य / Selling Price)** — जिस पर बेचा
- **MP (अंकित मूल्य / Marked Price)** — जो लेबल पर लिखा है

12.2 सूत्र

व्या	सूत्र
लाभ	$SP - CP$
हानि	$CP - SP$
लाभ %	$(\text{लाभ} / CP) \times 100$
हानि %	$(\text{हानि} / CP) \times 100$
SP (लाभ पर)	$CP \times (100 + \text{लाभ}\%)/100$
SP (हानि पर)	$CP \times (100 - \text{हानि}\%)/100$
CP (SP से)	$SP \times 100/(100 \pm \%)$
छूट (Discount)	$MP - SP$
छूट %	$(\text{छूट} / MP) \times 100$

⚠ **सबसे बड़ा नियम:** लाभ/हानि प्रतिशत **हमेशा CP पर**, छूट प्रतिशत **हमेशा MP पर**। यहीं 90% छात्र गलती करते हैं।

हल किया उदाहरण 1: ₹800 में खरीदी वस्तु ₹920 में बेची। लाभ %?

→ लाभ = 120 → $120/800 \times 100 = 15\%$

हल किया उदाहरण 2: एक वस्तु ₹540 में बेचने पर 10% हानि हुई। CP क्या था?

→ $CP = 540 \times 100/90 = ₹600$

हल किया उदाहरण 3: ₹1200 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 15% छूट के बाद SP?

→ $SP = 1200 \times 85/100 = ₹1020$

हल किया उदाहरण 4 (क्लासिक ट्रैप): एक दुकानदार दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बेचता है, एक पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि। कुल परिणाम?

→ लाभ-हानि समान % पर बराबर SP → हमेशा हानि होती है

→ हानि % = $(\text{सामान्य \%})^2/100 = 400/100 = 4\%$ हानि

हल किया उदाहरण 5: यदि CP : SP = 4 : 5 हो, तो लाभ %?

→ लाभ = 1 भाग, CP = 4 भाग → $1/4 \times 100 = 25\%$

अध्याय 13 — साधारण ब्याज (Simple Interest)

13.1 सूत्र

$$SI = (P \times R \times T) / 100$$

$$\text{मिश्रधन (Amount) } A = P + SI$$

जहाँ P = मूलधन (Principal), R = दर % वार्षिक, T = समय (वर्ष में)

व्युत्क्रम रूप:

$$- P = (SI \times 100)/(R \times T)$$

$$- R = (SI \times 100)/(P \times T)$$

$$- T = (SI \times 100)/(P \times R)$$

हल किया उदाहरण 1: ₹5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज?

→ $SI = 5000 \times 8 \times 3/100 = \text{₹}1200$, मिश्रधन = ₹6200

हल किया उदाहरण 2: कितने वर्षों में ₹2000, 10% दर से ₹2600 हो जाएगा?

→ $SI = 600 \rightarrow T = 600 \times 100/(2000 \times 10) = 3$ वर्ष

हल किया उदाहरण 3: कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दर क्या है?

→ दुगुना = $SI = P \rightarrow R = 100 \times P/(P \times 5) = 20\%$

★ शॉर्टकट: n वर्ष में दुगुना → $R = 100/n \%$ । n वर्ष में तिगुना → $R = 200/n \%$ ।

हल किया उदाहरण 4: समय (months में) दिया हो तो? 6 महीने = $6/12 = 0.5$ वर्ष। हमेशा वर्ष में बदलें।

अध्याय 14 — समय व कार्य (Time & Work)

14.1 मूल सोच

यदि A कोई काम n दिन में करता है, तो 1 दिन का काम = $1/n$

हल किया उदाहरण 1: A एक काम 10 दिन में, B 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में?

→ 1 दिन का काम = $1/10 + 1/15 = (3 + 2)/30 = 5/30 = 1/6$

→ **6 दिन**

⚡ **शॉर्टकट (दो व्यक्ति):** दिन = $(a \times b)/(a + b) = (10 \times 15)/25 = 6$

14.2 LCM विधि (सबसे तेज़)

उदाहरण: A 12 दिन में, B 18 दिन में। साथ में?

→ कुल कार्य = $\text{LCM}(12, 18) = 36$ इकाई

→ A की क्षमता = $36/12 = 3$ इकाई/दिन, B = $36/18 = 2$ इकाई/दिन

→ साथ में = 5 इकाई/दिन → समय = $36/5 = 7.2$ दिन

हल किया उदाहरण 2: A और B मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला 20 दिन लेता है। B अकेला?

→ B का 1 दिन = $1/12 - 1/20 = (5 - 3)/60 = 2/60 = 1/30$

→ **30 दिन**

हल किया उदाहरण 3 (पाइप-टंकी): एक नल टंकी 6 घंटे में भरता है, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है। दोनों खुले हों तो?

→ 1 घंटे में = $1/6 - 1/8 = (4 - 3)/24 = 1/24$

→ **24 घंटे में भरेगी**

🔧 **नियम:** भरने वाला +, खाली करने वाला -।

अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी (Speed, Time & Distance)

15.1 सूत्र

$$\text{चाल} = \text{दूरी} / \text{समय} \quad \bullet \quad \text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय} \quad \bullet \quad \text{समय} = \text{दूरी} / \text{चाल}$$

15.2 इकाई रूपांतरण (परीक्षा में जरूरी)

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} : \times 5/18$$

$$\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} : \times 18/5$$

उदाहरण: $72 \text{ km/h} = 72 \times 5/18 = 20 \text{ m/s}$

हल किया उदाहरण 1: एक कार 240 km की दूरी 4 घंटे में तय करती है। चाल?

$$\rightarrow 240/4 = 60 \text{ km/h}$$

हल किया उदाहरण 2 (औसत चाल — जाल वाला): कोई व्यक्ति जाते समय 40 km/h और लौटते समय 60 km/h की चाल से चलता है। औसत चाल?

$$\rightarrow \times (40+60)/2 = 50 \text{ गलत है!}$$

$$\rightarrow \checkmark \text{ औसत चाल} = 2xy/(x+y) = 2 \times 40 \times 60/100 = 48 \text{ km/h}$$

हल किया उदाहरण 3 (रेलगाड़ी): 150 m लंबी रेलगाड़ी 54 km/h से चल रही है। खंभे को पार करने में कितना समय?

$$\rightarrow \text{चाल} = 54 \times 5/18 = 15 \text{ m/s}$$

$$\rightarrow \text{समय} = 150/15 = 10 \text{ सेकंड}$$

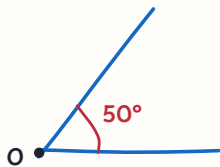
रेलगाड़ी के नियम:

- खंभा/व्यक्ति पार करना $\rightarrow$ दूरी = रेलगाड़ी की लंबाई
- पुल/प्लेटफॉर्म पार करना $\rightarrow$ दूरी = रेलगाड़ी + प्लेटफॉर्म की लंबाई
- विपरीत दिशा $\rightarrow$ चालें जोड़ें; एक ही दिशा $\rightarrow$ चालें घटाएँ

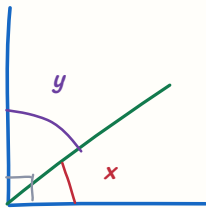
अध्याय 16 – सामान्य ज्यामिति (Basic Geometry)

16.1 कोण (Angles)

प्रकार	माप
न्यून कोण (Acute)	$0^\circ < \theta < 90^\circ$
समकोण (Right)	$= 90^\circ$
अधिक कोण (Obtuse)	$90^\circ < \theta < 180^\circ$
ऋजु कोण (Straight)	$= 180^\circ$
वृहत कोण (Reflex)	$180^\circ < \theta < 360^\circ$
पूरक (Complementary)	योग = 90°
संपूरक (Supplementary)	योग = 180°

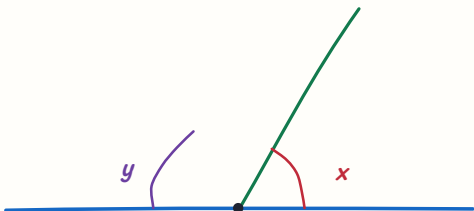


चित्र 16.1 – न्यून कोण (Acute) – 0° से 90° के बीच



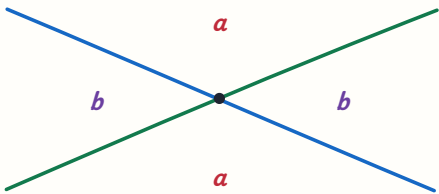
$x + y = 90$

चित्र 16.2 – पूरक कोण (Complementary) – दोनों का योग 90°



$x + y = 180$

चित्र 16.3 – संपूरक कोण (Supplementary) – दोनों का योग 180°

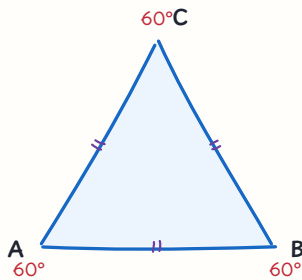


vertically opposite angles are equal

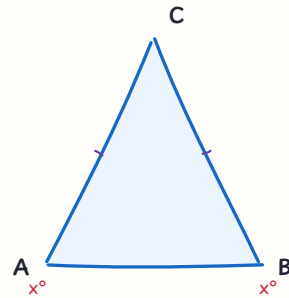
चित्र 16.4 – शीर्षाभिमुख कोण (Vertically Opposite) – आमने-सामने के कोण बराबर होते हैं

16.2 त्रिभुज (Triangle)

- तीनों कोणों का योग = 180°
- बहिष्कोण = दो सम्मुख अंतःकोणों का योग
- **भुजाओं के आधार पर:** समबाहु (तीनों बराबर, हर कोण 60°), समद्विबाहु (दो बराबर), विषमबाहु (तीनों अलग)
- **कोणों के आधार पर:** न्यूनकोण, समकोण, अधिककोण
- **त्रिभुज असमिका:** किन्हीं दो भुजाओं का योग $>$ तीसरी भुजा



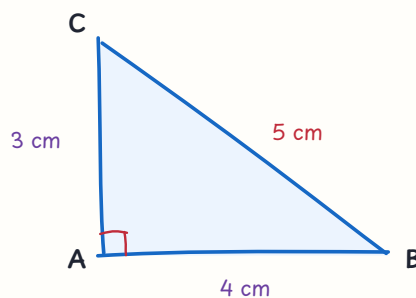
चित्र 16.5 — समबाहु त्रिभुज — तीनों भुजाएँ बराबर, प्रत्येक कोण 60°



चित्र 16.6 — समद्विबाहु त्रिभुज — दो भुजाएँ बराबर, उनके सम्मुख कोण भी बराबर

पाइथागोरस प्रमेय (समकोण त्रिभुज):

$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2$$



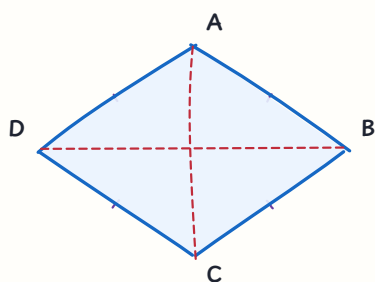
चित्र 16.7 — पाइथागोरस प्रमेय — $(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लंब})^2$, त्रिक (3, 4, 5)

याद रखने योग्य त्रिक (Triplets): (3,4,5) • (5,12,13) • (8,15,17) • (7,24,25) • (9,40,41)
(और इनके गुणज: 6,8,10 • 10,24,26 आदि)

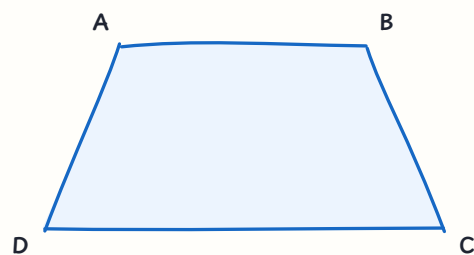
16.3 चतुर्भुज (Quadrilateral)

- चारों कोणों का योग = 360°

आकृति	विशेषता
वर्ग (Square)	चारों भुजा बराबर, चारों कोण 90° , विकर्ण बराबर व समकोण पर
आयत (Rectangle)	सम्मुख भुजा बराबर, चारों कोण 90° , विकर्ण बराबर
समांतर चतुर्भुज	सम्मुख भुजा समांतर व बराबर, सम्मुख कोण बराबर
समचतुर्भुज (Rhombus)	चारों भुजा बराबर, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित
समलंब (Trapezium)	केवल एक जोड़ी भुजा समांतर



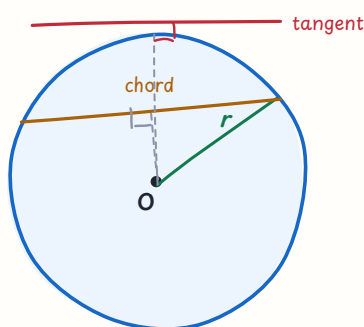
चित्र 16.8 — समचतुर्भुज — चारों भुजाएँ बराबर, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित



चित्र 16.9 — समलंब चतुर्भुज — केवल एक जोड़ी भुजाएँ समांतर

16.4 वृत्त (Circle)

- त्रिज्या (r) = केंद्र से परिधि तक; व्यास (d) = $2r$
- जीवा (Chord), चाप (Arc), स्पर्श रेखा (Tangent) — स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90° बनाती है
- वृत्त का कुल कोण = 360°

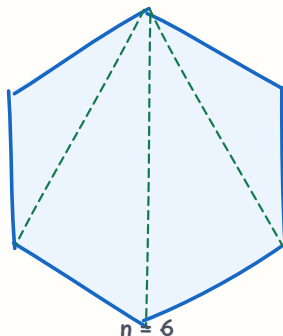


चित्र 16.10 — वृत्त के भाग — त्रिज्या, जीवा व स्पर्श रेखा (स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90° बनाती है)

16.5 बहुभुज (Polygon)

- n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग = $(n - 2) \times 180^\circ$

- सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण = $(n - 2) \times 180^\circ/n$
- बहिष्कोणों का योग = हमेशा 360°



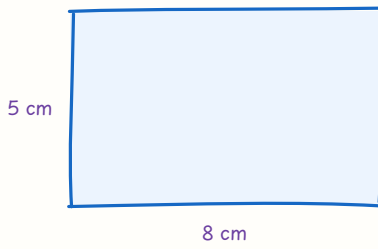
sum of interior angles = $(n-2) \times 180 = 720$

चित्र 16.11 — षट्भुज — एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर 4 त्रिभुज बनते हैं, अतः योग = $4 \times 180^\circ$

उदाहरण: षट्भुज (6 भुजा) के अंतःकोणों का योग = $(6-2) \times 180 = 720^\circ$

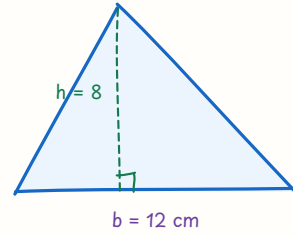
अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप (Area & Perimeter)

आकृति	क्षेत्रफल (Area)	परिमाप (Perimeter)
वर्ग	a^2	$4a$
आयत	$l \times b$	$2(l + b)$
त्रिभुज	$\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$	तीनों भुजाओं का योग
समबाहु त्रिभुज	$(\sqrt{3}/4) a^2$	$3a$
समांतर चतुर्भुज	आधार $\times$ ऊँचाई	$2(a + b)$
समचतुर्भुज	$\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$	$4a$
समलंब	$\frac{1}{2} \times (\text{समांतर भुजाओं का योग}) \times \text{ऊँचाई}$	चारों भुजाओं का योग
वृत्त	πr^2	परिधि = $2\pi r$
अर्धवृत्त	$\frac{1}{2}\pi r^2$	$\pi r + 2r$



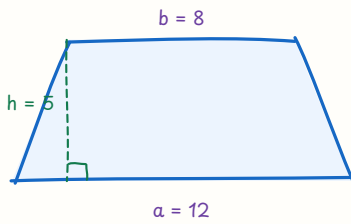
$$\text{Area} = 40 \text{ sq cm}$$

चित्र 17.1 — आयत — क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई, परिमाप = $2(l + b)$



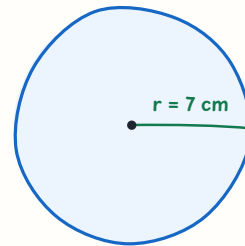
$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times b \times h = 48 \text{ sq cm}$$

चित्र 17.2 — त्रिभुज — क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ आधार $\times$ ऊँचाई



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times (a+b) \times h = 50 \text{ sq cm}$$

चित्र 17.3 — समलंब — क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ (समांतर भुजाओं का योग) $\times$ ऊँचाई



$$\text{Area} = \pi r^2$$

$$\text{Circumference} = 2\pi r$$

चित्र 17.4 — वृत्त — क्षेत्रफल = πr^2 , परिधि = $2\pi r$

अतिरिक्त:

- वर्ग का विकर्ण = $a\sqrt{2}$; विकर्ण से क्षेत्रफल = $d^2/2$
- आयत का विकर्ण = $\sqrt{l^2 + b^2}$
- $\pi = 22/7 \approx 3.14$

हल किया उदाहरण 1: एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 m और चौड़ाई 25 m है। क्षेत्रफल व परिमाप?

$$\rightarrow \text{क्षेत्रफल} = 40 \times 25 = 1000 \text{ m}^2$$

$$\rightarrow \text{परिमाप} = 2(40 + 25) = 130 \text{ m}$$

हल किया उदाहरण 2: एक वृत्त की त्रिज्या 7 cm है। क्षेत्रफल और परिधि?

$$\rightarrow \text{क्षेत्रफल} = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 154 \text{ cm}^2$$

$$\rightarrow \text{परिधि} = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ cm}$$

हल किया उदाहरण 3 (परीक्षा-प्रिय): किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि?

$$\rightarrow \text{क्रमिक सूत्र: } 20 + 20 + (400/100) = 44\% \text{ वृद्धि}$$

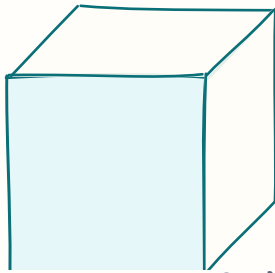
हल किया उदाहरण 4: एक कमरा 8 m $\times$ 6 m का है। 50 cm $\times$ 50 cm की कितनी टाइलें लगेंगी?

$$\rightarrow \text{कमरे का क्षेत्रफल} = 48 \text{ m}^2 = 480000 \text{ cm}^2$$

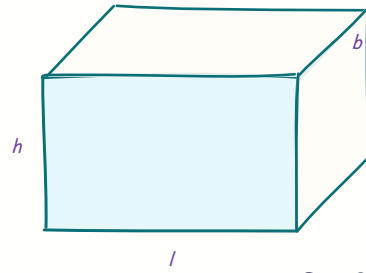
$$\rightarrow 1 \text{ टाइल} = 2500 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{टाइलें} = 480000/2500 = 192$$

अध्याय 18 — आयतन (Volume) व पृष्ठीय क्षेत्रफल

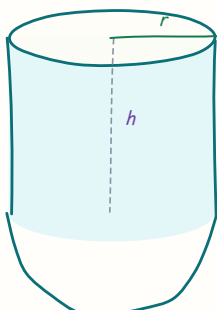
ठोस	आयतन	कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA)
घन (Cube)	a^3	$6a^2$
घनाभ (Cuboid)	$l \times b \times h$	$2(lb + bh + hl)$
बेलन (Cylinder)	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
शंकु (Cone)	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + l)$
गोला (Sphere)	$(\frac{4}{3})\pi r^3$	$4\pi r^2$
अर्धगोला	$(\frac{2}{3})\pi r^3$	$3\pi r^2$



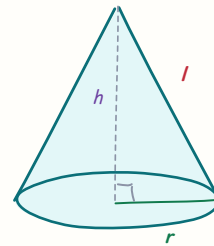
चित्र 18.1 — घन — आयतन a^3 , कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $6a^2$, विकर्ण $a\sqrt{3}$



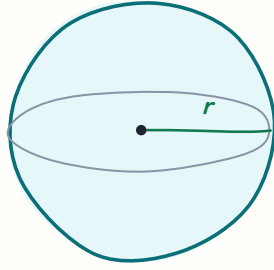
चित्र 18.2 — घनाभ — आयतन $l \times b \times h$, विकर्ण $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$



चित्र 18.3 — बेलन — आयतन $\pi r^2 h$, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $2\pi r h$



चित्र 18.4 — शंकु — आयतन $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, तिर्यक ऊँचाई $l = \sqrt{r^2 + h^2}$



चित्र 18.5 — गोला — आयतन $(4/3)\pi r^3$, पृष्ठीय क्षेत्रफल $4\pi r^2$

अन्य:

- घन का विकर्ण = $a\sqrt{3}$; घनाभ का विकर्ण = $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$
- $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$, $1 \text{ लीटर} = 1000 \text{ cm}^3$

हल किया उदाहरण 1: एक घन की भुजा 5 cm है। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल?

→ आयतन = 125 cm^3 , TSA = $6 \times 25 = 150 \text{ cm}^2$

हल किया उदाहरण 2: एक टंकी $2 \text{ m} \times 1.5 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ की है। इसमें कितने लीटर पानी आएगा?

→ आयतन = $3 \text{ m}^3 = 3000 \text{ लीटर}$

अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ (Measurement)

लंबाई: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ • $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ • $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

भार: $1 \text{ क्विंटल} = 100 \text{ kg}$ • $1 \text{ टन} = 1000 \text{ kg} = 10 \text{ क्विंटल}$ • $1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$

धारिता: $1 \text{ लीटर} = 1000 \text{ ml}$

क्षेत्रफल: $1 \text{ हेक्टेयर} = 10,000 \text{ m}^2$ • $1 \text{ वर्ग km} = 100 \text{ हेक्टेयर}$

समय: $1 \text{ दिन} = 24 \text{ घंटे} = 1440 \text{ मिनट} = 86400 \text{ सेकंड}$

लीप वर्ष: 366 दिन (फरवरी 29 दिन) — 4 से विभाज्य वर्ष, पर शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए (1900 लीप नहीं, 2000 लीप है)

अध्याय 20 — आँकड़े / सांख्यिकी (Data Handling)

20.1 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप

माध्य (Mean) = योग / संख्या

माध्यिका (Median) = बीच का मान (आँकड़े क्रम में लगाकर)

- यदि n विषम → $((n+1)/2)$ वाँ पद

- यदि n सम $\rightarrow$ बीच के दो पदों का औसत

बहुलक (Mode) = सबसे अधिक बार आने वाला मान

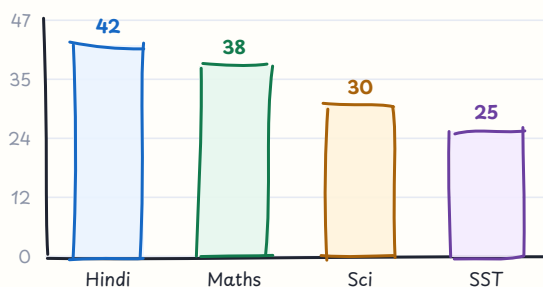
हल किया उदाहरण: आँकड़े — 5, 8, 3, 8, 10, 6, 8

$\rightarrow$ माध्य = $48/7 \approx 6.86$

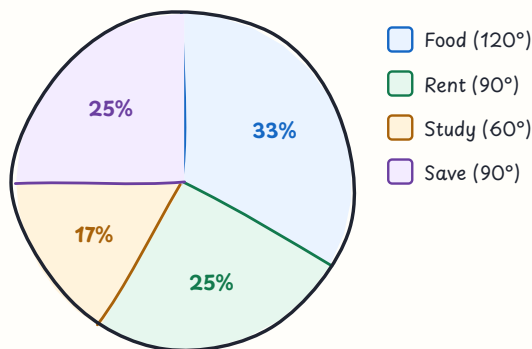
$\rightarrow$ क्रम में: 3, 5, 6, **8**, 8, 8, 10 $\rightarrow$ माध्यिका = 8

$\rightarrow$ बहुलक = 8 (तीन बार आया)

★ **संबंध सूत्र:** बहुलक = $3 \times$ माध्यिका - $2 \times$ माध्य



चित्र 20.1 — दंड आलेख — तुलना दर्शाने के लिए सर्वोत्तम



1% = 3.6 degrees

चित्र 20.2 — पाई चार्ट — पूरा वृत्त $360^\circ = 100\%$, अतः 1% = 3.6°

20.2 आलेख (Graphs)

- **चित्रालेख (Pictograph)** — चित्रों से आँकड़े
- **दंड आलेख (Bar Graph)** — तुलना के लिए
- **पाई चार्ट** — कुल का हिस्सा दिखाने के लिए (पूरा वृत्त = $360^\circ = 100\%$)
 $\rightarrow 1\% = 3.6^\circ$

अध्याय 21 — गणित शिक्षण-शास्त्र (Maths Pedagogy) ♦ बोनस

(Super TET में गणित के साथ Teaching Skills सेक्शन भी है — ये बिंदु दोनों जगह काम आते हैं।)

21.1 गणित शिक्षण की विधियाँ

विधि	अर्थ	कब उपयुक्त
आगमन (Inductive)	विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर	नया सूत्र/नियम सिखाने में — प्राथमिक स्तर के लिए सर्वोत्तम
निगमन (Deductive)	नियम से उदाहरण की ओर	अभ्यास व गति बढ़ाने में
विश्लेषण (Analytic)	अज्ञात से ज्ञात की ओर ("क्या चाहिए?")	ज्यामिति की प्रमेय व शब्द-समस्या
संश्लेषण (Synthetic)	ज्ञात से अज्ञात की ओर	संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण
प्रयोगशाला (Laboratory)	करके सीखना, ठोस वस्तुओं से	आकृति, मापन, आयतन
प्रोजेक्ट	वास्तविक जीवन की समस्या हल करना	अनुप्रयोग व रुचि जगाने में
खेल विधि	खेल-खेल में गणित	कक्षा 1-3

★ परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है: "आगमन विधि **मनोवैज्ञानिक** है, निगमन विधि **तार्किक**।" और "पहले आगमन, फिर निगमन" — यही सही क्रम है।

21.2 गणित शिक्षण के सिद्धांत

- मूर्त से अमूर्त की ओर (Concrete → Abstract) — कंकड़/तिनके से गिनती, फिर अंक
- सरल से जटिल की ओर
- ज्ञात से अज्ञात की ओर
- करके सीखना (Learning by doing)
- बालकेंद्रित शिक्षण

21.3 त्रुटि विश्लेषण (Error Analysis)

- बच्चे की गलती सजा का विषय नहीं, निदान का साधन है।
- गलती के प्रकार: (i) अवधारणात्मक (conceptual), (ii) प्रक्रियात्मक (procedural), (iii) लापरवाही (careless)।
- उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) = निदान के बाद विशेष अभ्यास।

21.4 प्रमुख नाम

- गणित की भाषा = संकेतों की भाषा
- "गणित विज्ञान की रानी है" — कार्ल फ्रेडरिक गॉस
- शून्य व दशमलव प्रणाली का योगदान — भारत (आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त)
- NCF 2005 — गणित का लक्ष्य "बच्चे के चिंतन का गणितीकरण (mathematisation of child's thinking)"

अध्याय 22 — आवश्यक याद-सूची (Memory Charts)

22.1 पहाड़े — 12 से 19 (जो अक्सर छूट जाते हैं)

×	12	13	14	15	16	17	18	19
1	12	13	14	15	16	17	18	19
2	24	26	28	30	32	34	36	38
3	36	39	42	45	48	51	54	57
4	48	52	56	60	64	68	72	76
5	60	65	70	75	80	85	90	95
6	72	78	84	90	96	102	108	114
7	84	91	98	105	112	119	126	133
8	96	104	112	120	128	136	144	152
9	108	117	126	135	144	153	162	171
10	120	130	140	150	160	170	180	190

22.2 सूत्र-पत्र (एक नज़र में)

औसत	= योग ÷ संख्या
प्रतिशत	= (भाग/कुल) × 100
लाभ%	= (लाभ/CP) × 100
छूट%	= (छूट/MP) × 100
SI	= $P \times R \times T / 100$
कार्य (2 व्यक्ति)	= $ab/(a+b)$
औसत चाल	= $2xy/(x+y)$

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} = \times 5/18$$

$$\text{क्रमिक परिवर्तन} = a + b + ab/100$$

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{संख्या}_1 \times \text{संख्या}_2$$

$$1 \text{ से } n \text{ का योग} = n(n+1)/2$$

$$\text{पाइथागोरस} = \text{कर्ण}^2 = \text{आधार}^2 + \text{लंब}^2$$

$$\text{वृत्त} = \text{क्षेत्रफल } \pi r^2, \text{ परिधि } 2\pi r$$

$$\text{घनाभ} = \text{आयतन } lbh$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$$

प्राथमिक स्तर समाप्त

यहाँ तक की सामग्री **कक्षा 1-5 (सहायक अध्यापक)** के लिए पर्याप्त है।

जूनियर स्तर (कक्षा 6-8) के अभ्यर्थी आगे **सेट 2** पढ़ें — उसमें बीजगणित, सर्वसमिकाएँ, द्विघात समीकरण, उन्नत ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी विस्तार से हैं।

SET 1 — PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)

कैसे प्रयोग करें:

1. पहले **सेट 1 के नोट्स** का सम्बंधित अध्याय पढ़ें।
 2. फिर यहाँ उसी अध्याय के प्रश्न **घड़ी लगाकर, बिना हल देखे** करें (लक्ष्य: 45 सेकंड/प्रश्न)।
 3. उसके बाद हल मिलाएँ — खास तौर पर **⚡ ट्रिक** वाला हिस्सा।
- हर अध्याय में परीक्षा में पूछे जा सकने वाले **सभी प्रकार (types)** शामिल हैं — किसी type को छोड़ा नहीं गया है।

कुल प्रश्न: 210 | अध्याय: 20

अध्याय 1 — संख्या पद्धति व स्थानीय मान

(11 प्रश्न — सभी types)

Q1. 45,678 में 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग क्या है?

(a) 40,007 (b) **40,070** (c) 47,000 (d) 4,070

हल: 4 दस-हजार के स्थान पर $\rightarrow 40,000$; 7 दहाई पर $\rightarrow 70$ । योग = **40,070**

⚡ **ट्रिक:** अंक के आगे जितने अंक हैं, उतने शून्य लगा दो। 4 के आगे 4 अंक $\rightarrow 40000$. 7 के आगे 1 अंक $\rightarrow 70$.

Q2. 78,456 में अंक 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है —

(a) 7,992 (b) 8,000 (c) 792 (d) 8

हल: स्थानीय = 8000, जातीय = 8 $\rightarrow 8000 - 8 =$ (a) **7,992**

⚡ अंतर हमेशा = स्थानीय मान - अंक स्वयं।

Q3. निम्न में से कौन-सी संख्या अभाज्य है?

(a) 91 (b) 87 (c) **97** (d) 51

हल: $91 = 7 \times 13$, $87 = 3 \times 29$, $51 = 3 \times 17 \rightarrow$ (c) **97**

⚡ **ट्रिक:** पहले अंकों का योग देखो (3 की जाँच): $8+7=15$ ✓ 3 से कटा, $5+1=6$ ✓ कटा। बाकी में 7, 11, 13 से जाँचो। 97 दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है — **याद कर लें।**

Q4. 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं?

(a) 24 (b) **25** (c) 26 (d) 23

हल: (b) **25**

⚡ **रटने का ढाँचा (दहाई-वार):** 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1 $\rightarrow$ योग 25.

उप-तथ्य: 1-50 में **15**, 51-100 में **10**.

Q5. सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग है —

(a) 5 (b) **6** (c) 7 (d) 3

हल: सबसे छोटी अभाज्य = 2, सबसे छोटी भाज्य = 4 $\rightarrow$ (b) **6**

⚡ **जाल:** 1 न अभाज्य है, न भाज्य। कई छात्र 1 चुन लेते हैं।

Q6. निम्न में से कौन-सा युग्म सह-अभाज्य (co-prime) है?

(a) 12, 18 (b) **15, 16** (c) 20, 25 (d) 14, 21

हल: $HCF(15,16) = 1 \rightarrow$ (b)

⚡ **ट्रिक:** दो क्रमागत संख्याएँ हमेशा सह-अभाज्य होती हैं। विकल्प में क्रमागत जोड़ा दिखे तो तुरंत वही उत्तर।

Q7. 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं?

(a) 10 (b) **100** (c) 1000 (d) 10000

हल: 1 करोड़ = 1,00,00,000; 1 लाख = 1,00,000 $\rightarrow$ (b) **100**

⚡ 1 मिलियन = 10 लाख, 1 करोड़ = 10 मिलियन, 1 बिलियन = 100 करोड़.

Q8. चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाज्य हो —

(a) 1000 (b) **1005** (c) 1015 (d) 1020

हल: $1000 \div 15 \rightarrow$ भागफल 66, शेष 10 $\rightarrow$ अगला गुणज = $1000 + (15-10) =$ **1005**

⚡ **ट्रिक:** शेष निकालो, फिर (भाजक - शेष) जोड़ दो।

Q9. तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 18 से विभाज्य है —

(a) 999 (b) 996 (c) **990** (d) 988

हल: $999 \div 18 \rightarrow$ शेष 9 $\rightarrow 999 - 9 = 990$

⚡ सबसे **बड़ी** चाहिए $\rightarrow$ शेष **घटाओ**। सबसे **छोटी** चाहिए $\rightarrow$ (भाजक-शेष) **जोड़ो**।

Q10. निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

(a) 0.7 (b) 0.07 (c) **0.77** (d) 0.707

हल: दशमलव स्थान बराबर करें: 0.700, 0.070, **0.770**, 0.707 $\rightarrow$ (c)

⚡ **ट्रिक:** शून्य लगाकर सबकी लंबाई बराबर कर दो, फिर सामान्य संख्या की तरह पढ़ो।

Q11. शून्य (0) के बारे में कौन-सा कथन **सही नहीं** है?

(a) यह पूर्ण संख्या है (b) यह सम संख्या है (c) यह **धनात्मक पूर्णांक है** (d) इसका स्थानीय मान सदैव 0 होता है

हल: 0 न धनात्मक है, न ऋणात्मक $\rightarrow$ (c) **गलत कथन**

अध्याय 2 — संक्रियाएँ व सरलीकरण (BODMAS)

(12 प्रश्न)

Q1. $36 \div 4 + 2 \times 3 - 5 = ?$

(a) **10** (b) 22 (c) 16 (d) 12

हल: भाग पहले: 9; गुणा: 6 $\rightarrow 9 + 6 - 5 = 10$

Q2. $5 + 5 \div 5 \times 5 - 5 = ?$

(a) 0 (b) **5** (c) 10 (d) 1

हल: $5 \div 5 = 1 \rightarrow 1 \times 5 = 5 \rightarrow 5 + 5 - 5 = 5$

⚡ भाग और गुणा **बाएँ से दाएँ** क्रम में करें — दोनों की प्राथमिकता समान है।

Q3. $50 - [20 - \{15 - (8 - 3)\}] = ?$

(a) 30 (b) **40** (c) 45 (d) 35

हल: $(8-3)=5 \rightarrow \{15-5\}=10 \rightarrow [20-10]=10 \rightarrow 50-10 = \mathbf{40}$

⚡ हमेशा **सबसे अंदर** के कोष्ठक से शुरू करें।

Q4. 60 का $\frac{1}{2}$ + 60 का $\frac{1}{3} = ?$

(a) 40 (b) **50** (c) 30 (d) 60

हल: $30 + 20 = \mathbf{50}$

⚡ 'का' (of) BODMAS में **B** के तुरंत बाद आता है — भाग से भी पहले।

Q5. $84 \times 5 = ?$ (मौखिक)

(a) **420** (b) 410 (c) 425 (d) 440

हल: $840 \div 2 = \mathbf{420}$

⚡ $\times 5 = \times 10$ फिर $\div 2$.

Q6. $64 \times 11 = ?$

(a) 694 (b) **704** (c) 714 (d) 744

हल: 6 _ 4, बीच में $6+4 = 10 \rightarrow$ दो अंक हुए, 0 रखो और 1 आगे जोड़ो $\rightarrow (6+1) 0 4 = \mathbf{704}$

Q7. $99 \times 99 = ?$

(a) 9081 (b) **9801** (c) 9901 (d) 8901

हल: $(100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = \mathbf{9801}$

⚡ 9 वाली संख्याओं में हमेशा **100/1000** के पास ले जाकर हल करें।

Q8. $45^2 = ?$

(a) 1825 (b) **2025** (c) 2225 (d) 1925

हल: 5 पर खत्म $\rightarrow 4 \times 5 = 20$, पीछे 25 $\rightarrow \mathbf{2025}$

⚡ यह ट्रिक $15^2, 25^2, 35^2, 65^2, 85^2, 95^2$ सब पर लगती है।

Q9. 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग है —

(a) 1250 (b) **1275** (c) 1225 (d) 1300

हल: $n(n+1)/2 = 50 \times 51/2 = \mathbf{1275}$

Q10. $1 + 3 + 5 + \dots + 19$ (पहली 10 विषम संख्याओं का योग) = ?

(a) 90 (b) **100** (c) 110 (d) 81

हल: पहली n विषम संख्याओं का योग $= n^2 = 10^2 = \mathbf{100}$

⚡ सम संख्याओं का योग $= n(n+1)$. इसे मत मिलाइए।

Q11. $47 \times 9 = ?$

(a) 413 (b) **423** (c) 433 (d) 443

हल: $470 - 47 = \mathbf{423}$

⚡ $\times 9 = \times 10$ फिर स्वयं घटाओ। $\times 99 = \times 100 -$ स्वयं।

Q12. $36 \times 25 = ?$

(a) 800 (b) **900** (c) 850 (d) 950

हल: $3600 \div 4 = \mathbf{900}$

⚡ $\times 25 = \times 100$ फिर $\div 4$. इसी तरह $\times 125 = \times 1000$ फिर $\div 8$.

अध्याय 3 — विभाज्यता के नियम

(10 प्रश्न)

Q1. संख्या 34×5 , यदि 3 से विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

हल: $3+4+x+5 = 12 + x$. 12 पहले से 3 का गुणज $\rightarrow x = 0$ (न्यूनतम)

⚡ न्यूनतम पूछा है तो 0 भी मान्य है — छात्र अक्सर 3 चुन लेते हैं।

Q2. निम्न में से कौन-सी संख्या 11 से विभाज्य है?

(a) 4832718 (b) 123456 (c) 987654 (d) 246810

हल: 4832718 $\rightarrow$ विषम स्थान (दाएँ से): $8+7+3+4 = 22$; सम स्थान: $1+2+8 = 11 \rightarrow$ अंतर = 11 $\rightarrow$ (a)

⚡ **11 का नियम:** एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज।

Q3. 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या को किनसे विभाज्य होना चाहिए?

(a) 1 और 6 (b) **2 और 3** (c) 3 और 4 (d) 2 और 4

हल: (b) — $6 = 2 \times 3$, और 2, 3 सह-अभाज्य हैं।

⚡ इसी तरह $12 = 3 \times 4$, $15 = 3 \times 5$, $18 = 2 \times 9$.

Q4. निम्न में कौन-सी संख्या 8 से विभाज्य है?

(a) 123456 (b) 234562 (c) 345676 (d) 456782

हल: अंतिम तीन अंक जाँचें: $456 \div 8 = 57 \checkmark \rightarrow$ (a)

⚡ 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक।

Q5. 3059 किससे विभाज्य है?

(a) 3 (b) 5 (c) **7** (d) 11

हल: 7 का नियम: $305 - (9 \times 2) = 305 - 18 = 287 \rightarrow$

फिर $28 - 14 = 14 \checkmark \rightarrow$ (c) 7

(जाँच: $3059 = 7 \times 437$)

Q6. वह छोटी से छोटी संख्या जो 1000 में से घटाने पर शेष 45 से पूर्णतः विभाज्य हो —

(a) **10** (b) 15 (c) 35 (d) 45

हल: $1000 \div 45 \rightarrow$ शेष 10 $\rightarrow$ **10 घटाना होगा**

Q7. यदि संख्या 24×8 चार से विभाज्य है, तो x के कितने मान संभव हैं?

(a) 3 (b) 4 (c) **5** (d) 10

हल: अंतिम दो अंक "x8" 4 से विभाज्य हों $\rightarrow 08, 28, 48, 68, 88 \rightarrow x = 0, 2, 4, 6, 8 \rightarrow$ **5 मान**

Q8. निम्न में से कौन 9 से विभाज्य है?

(a) 12345 (b) **123453** (c) 123454 (d) 123457

हल: अंकों का योग: (b) $1+2+3+4+5+3 = 18 \checkmark \rightarrow$ (b)

Q9. कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या किस अंक पर समाप्त नहीं हो सकती?

(a) 1 (b) 4 (c) 9 (d) **8**

हल: पूर्ण वर्ग कभी **2, 3, 7, 8** पर समाप्त नहीं होते $\rightarrow$ (d)

⚡ यह विकल्प काटने का जबरदस्त हथियार है।

Q10. 918082 किससे विभाज्य है?

(a) 3 (b) 7 (c) **11** (d) 9

हल: विषम स्थान: $2+0+1 = 3$; सम स्थान: $8+8+9 = 25 \rightarrow$ अंतर $22 = 11 \times 2 \checkmark \rightarrow$ (c)

अध्याय 4 — गुणनखंड, LCM व HCF

(12 प्रश्न — सभी word-problem types)

Q1. 36, 48 और 60 का LCM और HCF क्रमशः है —
(a) 720, 12 (b) 240, 12 (c) 720, 6 (d) 360, 12

हल: LCM = 720, HCF = 12 → (a)

⚡ **तेज़ विधि:** सबसे बड़ी संख्या के गुणजों में से जाँचो।
HCF के लिए विकल्पों में से सबसे बड़ी संख्या लो जो
तीनों को बाँटे।

Q2. दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और HCF 13 है।
LCM क्या होगा?

(a) 26 (b) 156 (c) 169 (d) 143

हल: LCM = गुणनफल ÷ HCF = $2028 \div 13 = 156$

⚡ **HCF × LCM = दोनों संख्याओं का गुणनफल** (केवल
दो संख्याओं पर लागू)।

Q3. दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 336 है। यदि
एक संख्या 84 हो, तो दूसरी —
(a) 48 (b) 36 (c) 96 (d) 60

हल: दूसरी = $(12 \times 336) \div 84 = 48$

Q4. तीन रस्सियाँ 24 m, 36 m व 48 m लंबी हैं। इन्हें
बराबर लंबाई के अधिकतम बड़े टुकड़ों में काटा जाए तो
एक टुकड़े की लंबाई —

(a) 6 m (b) 12 m (c) 8 m (d) 4 m

हल: HCF(24,36,48) = 12 m

⚡ **"अधिकतम / बराबर बाँटना" = HCF.**

Q5. तीन घंटियाँ 6, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर
बजती हैं। एक साथ बजने के बाद पुनः कितने सेकंड बाद
साथ बजेगी?

(a) 12 (b) 24 (c) 48 (d) 36

हल: LCM(6,8,12) = 24 सेकंड

⚡ **"एक साथ / न्यूनतम समय" = LCM.**

Q6. वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15, 20 और 36 से
भाग देने पर हर बार 10 शेष बचे —

(a) 180 (b) 190 (c) 200 (d) 370

हल: LCM(15,20,36) = 180 → $180 + 10 = 190$

⚡ **"हर बार समान शेष" → LCM + शेष.**

Q7. वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 24 और 36
से भाग देने पर 7 शेष बचाए —

(a) 144 (b) 151 (c) 148 (d) 157

हल: LCM = 144 → $144 + 7 = 151$

Q8. वह सबसे बड़ी संख्या जो 245 और 1029 को भाग
देने पर दोनों बार 5 शेष छोड़े —

(a) 15 (b) 16 (c) 12 (d) 8

हल: $(245-5) = 240$, $(1029-5) = 1024$ →
HCF(240, 1024) = 16

⚡ **"सबसे बड़ी संख्या + शेष दिया हो" → शेष घटाकर
HCF.**

Q9. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 और LCM 84 है।
संख्याएँ हैं —

(a) 12, 16 (b) 21, 28 (c) 15, 20 (d) 24, 32

हल: माना $3x$, $4x$ → LCM = $12x = 84$ → $x = 7$ → 21
और 28

⚡ $a:b$ (सह-अभाज्य) रूप में $LCM = ab \cdot x$, $HCF = x$.

Q10. $2/3$, $4/9$ और $8/27$ का HCF है —

(a) $2/3$ (b) $8/27$ (c) **$2/27$** (d) $4/9$

हल: अंशों का HCF / हरों का LCM =

$$HCF(2,4,8)/LCM(3,9,27) = \mathbf{2/27}$$

⚡ HCF में "ऊपर HCF, नीचे LCM" — उल्टा मत करें।

Q11. चार घंटियाँ 4, 6, 8 व 14 सेकंड पर बजती हैं। 1 घंटे में कितनी बार साथ बजेगी (शुरुआत छोड़कर)?

(a) 20 (b) 22 (c) **21** (d) 24

हल: $LCM(4,6,8,14) = 168$ सेकंड $\rightarrow 3600 \div 168 = 21.4 \rightarrow \mathbf{21}$ बार

Q12. दो संख्याओं का HCF सदैव होता है —

(a) दोनों से बड़ा (b) **दोनों का एक गुणनखंड** (c) LCM से बड़ा (d) 1

हल: (b) — HCF दोनों को बाँटता है, अतः गुणनखंड है।

अध्याय 5 — भिन्न (Fractions)

(10 प्रश्न)

Q1. $3/5$, $2/3$ और $7/10$ में सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी है?

(a) $3/5$ (b) $2/3$ (c) **$7/10$** (d) सभी बराबर

हल: दशमलव में: 0.6, 0.667, **0.7** $\rightarrow$ (c)

⚡ **ट्रिक:** दो-दो की क्रॉस गुणा करने से तेज़ है सीधे दशमलव बना लेना (हर छोटा हो तब)।

Q2. $3/7$ और $4/9$ में कौन बड़ी है?

(a) $3/7$ (b) **$4/9$** (c) बराबर (d) तय नहीं

हल: क्रॉस: $3 \times 9 = 27$, $4 \times 7 = 28 \rightarrow 28$ बड़ा $\rightarrow \mathbf{4/9}$

⚡ जिस तरफ का गुणनफल बड़ा, **उसी तरफ** की भिन्न बड़ी।

Q3. $2/3 + 3/4 - 1/2 = ?$

(a) $1/12$ (b) **$11/12$** (c) $5/12$ (d) $7/12$

हल: $LCM\ 12 \rightarrow (8 + 9 - 6)/12 = \mathbf{11/12}$

Q4. 480 का $5/8$ भाग कितना है?

(a) 280 (b) **300** (c) 320 (d) 360

हल: $480 \div 8 = 60 \rightarrow 60 \times 5 = \mathbf{300}$

⚡ पहले **हर से भाग**, फिर **अंश से गुणा** — उल्टा करने पर बड़ी संख्या बनती है।

Q5. एक टंकी का $\frac{2}{5}$ भाग भरा है। 30 लीटर और डालने पर $\frac{7}{10}$ भर जाती है। टंकी की क्षमता —
(a) 80 L (b) **100 L** (c) 120 L (d) 150 L

हल: $\frac{7}{10} - \frac{2}{5} = \frac{3}{10} = 30 \text{ L} \rightarrow \text{कुल} = 100 \text{ L}$

⚡ "**अंतर भाग = अंतर मात्रा**" — यह हर टंकी-प्रश्न की कुंजी है।

Q6. एक व्यक्ति अपनी आय का $\frac{1}{3}$ भोजन पर और $\frac{1}{4}$ किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास ₹500 बचते हैं, तो आय —
(a) 1000 (b) **1200** (c) 1500 (d) 900

हल: खर्च = $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12} \rightarrow \text{बचत} = \frac{5}{12} = 500$
 $\rightarrow \text{आय} = 500 \times \frac{12}{5} = \text{₹1200}$

Q7. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = ?$
(a) $\frac{8}{27}$ (b) **$\frac{3}{2}$** (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{27}{8}$

हल: $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

⚡ भाग = दूसरी भिन्न को **उलटकर गुणा**।

Q8. $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} = ?$
(a) $\frac{3}{5}$ (b) **$\frac{4}{5}$** (c) $\frac{5}{6}$ (d) 1

हल: हर पद = $\frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)}$ रूप में $\rightarrow (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{5}) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

⚡ **टेलीस्कोपिंग:** हर $\frac{1}{(n(n+1))}$ रूप का योग = $1 - \frac{1}{(\text{अंतिम}+1)}$. समय बचाने वाली शानदार ट्रिक।

Q9. $\frac{3}{5}, \frac{3}{7}, \frac{3}{11}$ में सबसे बड़ी —
(a) **$\frac{3}{5}$** (b) $\frac{3}{7}$ (c) $\frac{3}{11}$ (d) बराबर

हल: अंश समान $\rightarrow$ हर सबसे छोटा, भिन्न सबसे बड़ी $\rightarrow \frac{3}{5}$

Q10. किसी संख्या का $\frac{3}{4}$ भाग 60 है। संख्या क्या है?
(a) 45 (b) **80** (c) 90 (d) 75

हल: $60 \times \frac{4}{3} = 80$

⚡ "का" = गुणा; उल्टा निकालना हो तो भिन्न को **उलट** दो।

अध्याय 6 — दशमलव (Decimals)

(8 प्रश्न)

Q1. $0.5 \times 0.05 = ?$

(a) 0.25 (b) **0.025** (c) 0.0025 (d) 2.5

हल: $5 \times 5 = 25$; दशमलव स्थान = $1 + 2 = 3 \rightarrow$
0.025

⚡ स्थान गिनो: गुणा में दोनों के दशमलव स्थान जोड़ो।

Q2. $2.4 \div 0.008 = ?$

(a) 30 (b) **300** (c) 3000 (d) 3

हल: $2400 \div 8 = 300$

⚡ भाग में दोनों को समान गुना करके भाजक को पूर्ण संख्या बनाओ (यहाँ $\times 1000$)।

Q3. $0.001 \times 0.01 = ?$

(a) 0.0001 (b) **0.00001** (c) 0.001 (d) 0.000001

हल: स्थान = $3 + 2 = 5 \rightarrow$ **0.00001**

Q4. $12.5 + 3.75 + 0.25 = ?$

(a) 15.5 (b) **16.5** (c) 16.25 (d) 17

हल: **16.5**

⚡ जोड़/घटाव में दशमलव बिंदु को एक सीध में रखें।

Q5. 0.25 को भिन्न में बदलें —

(a) $1/2$ (b) **$1/4$** (c) $2/5$ (d) $1/5$

हल: $25/100 = 1/4$

Q6. $1/8$ का दशमलव मान है —

(a) 0.8 (b) **0.125** (c) 0.18 (d) 0.08

हल: **0.125**

⚡ रट लें: $1/8 = 0.125$, $3/8 = 0.375$, $5/8 = 0.625$,
 $7/8 = 0.875$.

Q7. निम्न को आरोही क्रम में लगाएँ: 0.7, 0.07, 0.77, 0.707

(a) 0.07, 0.7, 0.707, 0.77 ✓ (b) 0.07, 0.707, 0.7, 0.77 (c) 0.7, 0.07, 0.707, 0.77 (d) 0.77, 0.7, 0.707, 0.07

हल: $0.070 < 0.700 < 0.707 < 0.770 \rightarrow$ **(a)**

Q8. 0.333... (आवर्ती) किस भिन्न के बराबर है?

(a) $3/10$ (b) **$1/3$** (c) $33/100$ (d) $3/9$ के अलावा कुछ नहीं

हल: **$1/3$** (ध्यान दें $3/9$ भी $1/3$ ही है)

अध्याय 7 — वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल

(9 प्रश्न)

Q1. $\sqrt{1764} = ?$

(a) 32 (b) **42** (c) 46 (d) 52

हल (ट्रिक): अंतिम दो अंक हटाओ $\rightarrow 17$. 17 से छोटा वर्ग $= 16 = 4^2 \rightarrow$ दहाई अंक **4**. इकाई अंक 4 $\rightarrow$ मूल का इकाई 2 या 8. $4 \times 5 = 20 > 17 \rightarrow$ छोटा लो $\rightarrow$ **42**

Q2. $\sqrt{6084} = ?$

(a) 68 (b) 72 (c) **78** (d) 82

हल: $60 \rightarrow 49 = 7^2 \rightarrow$ दहाई 7. इकाई 4 $\rightarrow$ 2 या 8. $7 \times 8 = 56 < 60 \rightarrow$ **बड़ा लो $\rightarrow 78$**

⚡ **नियम:** $n \times (n+1) \geq$ बचा हुआ भाग $\rightarrow$ **छोटा** इकाई अंक; $n \times (n+1) <$ बचा हुआ $\rightarrow$ **बड़ा** इकाई अंक।

Q3. $\sqrt[3]{4096} = ?$

(a) 14 (b) **16** (c) 18 (d) 12

हल: अंतिम **तीन** अंक हटाओ $\rightarrow 4$ बचा। 4 से छोटा घन $= 1 = 1^3 \rightarrow$ पहला अंक 1. इकाई 6 $\rightarrow$ घनमूल का इकाई भी **6 $\rightarrow 16$**

⚡ **घनमूल की इकाई तालिका:** $1 \rightarrow 1, 8 \rightarrow 2, 7 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 6, 3 \rightarrow 7, 2 \rightarrow 8, 9 \rightarrow 9, 0 \rightarrow 0$.
(सिर्फ 2,3,7,8 आपस में उलटते हैं; बाकी वही रहते हैं।)

Q4. $\sqrt[3]{9261} = ?$

(a) 19 (b) **21** (c) 23 (d) 29

हल: 9 बचा $\rightarrow 8 = 2^3 \rightarrow$ पहला अंक 2. इकाई 1 $\rightarrow 1 \rightarrow$ **21**

Q5. $85^2 = ?$

(a) 7025 (b) **7225** (c) 7425 (d) 6825

हल: $8 \times 9 = 72$, पीछे 25 $\rightarrow$ **7225**

Q6. $\sqrt{0.0081} = ?$

(a) 0.9 (b) **0.09** (c) 0.009 (d) 0.03

हल: $\sqrt{81} = 9$; दशमलव स्थान 4 $\rightarrow$ मूल में **आधे = 2** स्थान $\rightarrow$ **0.09**

⚡ वर्गमूल में दशमलव स्थान **आधे** हो जाते हैं।

Q7. निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है?

(a) 1024 (b) 1089 (c) **1078** (d) 1156

हल: 1078 का अंतिम अंक **8** $\rightarrow$ पूर्ण वर्ग कभी 8 पर खत्म नहीं होता $\rightarrow$ **(c)**

Q8. $15^3 = ?$

(a) 2225 (b) **3375** (c) 3275 (d) 4225

हल: $15 \times 15 = 225 \rightarrow 225 \times 15 =$ **3375**

Q9. यदि $\sqrt{x} = 12$ हो, तो x का मान है —

(a) 24 (b) **144** (c) 36 (d) 132

हल: $x = 12^2 =$ **144**

अध्याय 8 — औसत (Average)

(10 प्रश्न — सभी types)

Q1. 5 लड़कों का औसत भार 40 kg है। एक नया लड़का आने पर औसत 41 kg हो जाता है। नए लड़के का भार —

(a) 41 (b) 45 (c) **46** (d) 48

हल (ट्रिक): नया मान = नया औसत + (पुरानी संख्या × वृद्धि) = $41 + (5 \times 1) = 46 \text{ kg}$

⚡ यह सूत्र लंबी विधि (246 - 200) से 3 गुना तेज़ है।

Q2. पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत —

(a) 5 (b) **5.5** (c) 6 (d) 10

हल: $(n+1)/2 = 11/2 = 5.5$

Q3. 30 छात्रों का औसत अंक 60 था। बाद में पता चला कि एक छात्र के 85 के स्थान पर 58 लिखे गए थे। सही औसत —

(a) 60.5 (b) **60.9** (c) 61 (d) 62.7

हल (ट्रिक): औसत में परिवर्तन = अंतर ÷ संख्या = $27/30 = 0.9 \rightarrow 60.9$

Q4. 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी संख्या —

(a) 21 (b) 22 (c) **23** (d) 24

हल: पदों की संख्या विषम $\rightarrow$ बीच वाला पद = औसत = 25 $\rightarrow$ संख्याएँ 23, 24, 25, 26, 27 $\rightarrow$ **23**

⚡ क्रमागत में औसत = मध्य पद। यह 10 सेकंड में हल है।

Q5. 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 16 है। सबसे छोटी —

(a) 10 (b) **12** (c) 14 (d) 8

हल: मध्य पद = 16 $\rightarrow$ 12, 14, **16**, 18, 20 $\rightarrow$ **12**

Q6. 11 खिलाड़ियों का औसत 50 है। पहले 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 है। छठे खिलाड़ी का स्कोर —

(a) 50 (b) 52 (c) **56** (d) 60

हल (ट्रिक): छठा = $(6 \times 49) + (6 \times 52) - (11 \times 50) = 294 + 312 - 550 = 56$

⚡ **नियम:** ओवरलैप वाला पद = दोनों समूहों का योग - कुल योग।

Q7. एक बल्लेबाज़ ने 10 पारियों में औसत 32 रन बनाए। 11वीं पारी के बाद औसत 34 करना है, तो उसे कितने रन चाहिए?

(a) 34 (b) 44 (c) **54** (d) 64

हल (ट्रिक): आवश्यक = नया औसत + (पुरानी पारियाँ × वृद्धि) = $34 + (10 \times 2) = 54$

Q8. 20 संख्याओं का औसत 25 और 30 संख्याओं का औसत 20 है। सभी 50 का औसत —

(a) 21 (b) **22** (c) 22.5 (d) 23

हल: $(500 + 600)/50 = 22$

⚡ भारित औसत — कभी भी $(25+20)/2 = 22.5$ मत करें, संख्याएँ अलग हैं।

Q9. पहली 10 सम संख्याओं का औसत —

(a) 10 (b) **11** (c) 12 (d) 20

हल: पहली n सम का औसत = $n + 1 = 11$

⚡ पहली n विषम का औसत = n (यानी 10). दोनों मत मिलाएँ।

Q10. किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत भार 45 kg है। शिक्षक का भार जोड़ने पर औसत 45.5 kg हो जाता है। शिक्षक का भार —
(a) 60 (b) 65 (c) **65.5** (d) 70

हल: $45.5 + (40 \times 0.5) = 45.5 + 20 = 65.5 \text{ kg}$

अध्याय 9 — प्रतिशत (Percentage)

(12 प्रश्न)

Q1. 250 का 12% कितना है?

(a) 25 (b) **30** (c) 32 (d) 35

हल: $250 \times 12/100 = 30$

⚡ 10% = 25, 2% = 5 → 25 + 5 = 30 (मौखिक रूप से 5 सेकंड में)।

Q2. 480 का $16\frac{2}{3}\%$ = ?

(a) 60 (b) 72 (c) **80** (d) 90

हल: $16\frac{2}{3}\% = 1/6 \rightarrow 480/6 = 80$

⚡ भिन्न तालिका याद हो तो यह 3 सेकंड का प्रश्न है।

Q3. किसी संख्या का 30% = 90 है। संख्या —

(a) 270 (b) **300** (c) 330 (d) 250

हल: $90 \times 100/30 = 300$

Q4. 500 का 40% का 30% = ?

(a) 50 (b) **60** (c) 70 (d) 120

हल: $500 \times 0.4 = 200 \rightarrow 200 \times 0.3 = 60$

⚡ "का" वाली शृंखला में क्रम से गुणा करते जाएँ।

Q5. एक वस्तु का मूल्य ₹400 से बढ़कर ₹500 हो गया। प्रतिशत वृद्धि —

(a) 20% (b) **25%** (c) 30% (d) 15%

हल: $100/400 \times 100 = 25\%$

⚡ हर में हमेशा पुराना मान। $100/500 = 20\%$ करना सबसे आम गलती है।

Q6. किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा, फिर 20% घटा। शुद्ध प्रभाव —

(a) कोई परिवर्तन नहीं (b) 4% वृद्धि (c) **4% कमी** (d) 2% कमी

हल: $a + b + ab/100 = 20 - 20 - 400/100 = -4\%$ (कमी)

⚡ नियम: समान % की वृद्धि व कमी → हमेशा $x^2/100$ की कमी।

Q7. किसी व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया गया। मूल वेतन पर लौटने के लिए कितने % घटाना होगा?

(a) 25% (b) **20%** (c) 22% (d) 30%

हल (ट्रिक): कमी % = $[x/(100+x)] \times 100 = 25/125 \times 100 = 20\%$

⚡ $100 \rightarrow 125 \rightarrow$ वापस 100 आने के लिए 25 घटाना है, पर **125 पर** → 20%.

Q8. एक छात्र 35% अंक पाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्णांक 50% हैं। कुल अंक —
(a) 200 (b) 250 (c) **$266\frac{2}{3}$** (d) 300

हल: $50\% - 35\% = 15\% = 40 \text{ अंक} \rightarrow \text{कुल} = 40 \times 100/15 = \mathbf{266\frac{2}{3}}$

⚡ **नियम:** प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर।

Q9. एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हुआ; दूसरे को 40% मिले और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाया। पूर्णांक —
(a) 400 (b) **500** (c) 600 (d) 450

हल: $(40 - 30)\% = 30 + 20 = 50 \text{ अंक} \rightarrow 10\% = 50 \rightarrow \text{कुल} = \mathbf{500}$
(उत्तीर्णांक = $150 + 30 = 180$)

Q10. 10% और 20% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है?
(a) 30% (b) **28%** (c) 25% (d) 32%

हल: $-10 - 20 + (10 \times 20)/100 = \mathbf{-28\%}$

⚡ छूट में दो ऋण का गुणनफल **धन** होता है $\rightarrow$ इसलिए 30 से **कम** आता है। विकल्प में 30% दिखे तो वह जाल है।

Q11. 60 किसका 15% है?
(a) 300 (b) **400** (c) 450 (d) 500

हल: $60 \times 100/15 = \mathbf{400}$

Q12. एक शहर की जनसंख्या 8000 है जो प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद —
(a) 9600 (b) **9680** (c) 9800 (d) 8800

हल: $8000 \times 1.1 \times 1.1 = \mathbf{9680}$

⚡ क्रमिक सूत्र से: $10+10+1 = 21\% \text{ वृद्धि} \rightarrow 8000 \times 1.21 = 9680.$

अध्याय 10 — अनुपात व समानुपात

(10 प्रश्न)

Q1. ₹720 को A और B में 5 : 4 में बाँटा जाए तो A का हिस्सा —

(a) 320 (b) **400** (c) 360 (d) 450

हल: $720/9 = 80 \rightarrow A = 5 \times 80 = \text{₹}400$

⚡ पहले 1 भाग निकालो (कुल ÷ अनुपात योग), फिर गुणा।

Q2. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 और उनका अंतर 20 है। बड़ी संख्या —

(a) 30 (b) **50** (c) 40 (d) 60

हल: $2x = 20 \rightarrow x = 10 \rightarrow \text{बड़ी} = 5 \times 10 = 50$

⚡ अंतर दिया हो → अनुपात का अंतर लो ($5-3 = 2$ भाग)।

Q3. यदि $A : B = 2 : 3$ और $B : C = 4 : 5$, तो $A : B : C = ?$

(a) 2:3:5 (b) **8:12:15** (c) 4:6:5 (d) 8:12:20

हल: B को समान करें (LCM 12): $A:B = 8:12$, $B:C = 12:15 \rightarrow \text{8:12:15}$

⚡ शॉर्टकट: $A = 2 \times 4 = 8$, $B = 3 \times 4 = 12$, $C = 3 \times 5 = 15$. (पहले का पहला × दूसरे का पहला ...)

Q4. पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7 : 2 है। 10 वर्ष बाद यह 9 : 4 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु —

(a) 30 (b) **35** (c) 40 (d) 45

हल: $(7x+10)/(2x+10) = 9/4 \rightarrow 28x + 40 = 18x + 90 \rightarrow x = 5 \rightarrow \text{पिता} = 35 \text{ वर्ष}$

⚡ विकल्प से जाँच (और तेज़): 35 और 10 → 10 वर्ष बाद $45 : 20 = 9 : 4 \checkmark$

Q5. ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 : 6 : 8 के अनुपात में हैं और कुल राशि ₹210 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या —

(a) 105 (b) **126** (c) 168 (d) 210

हल: एक सेट का मूल्य = $5(1) + 6(0.5) + 8(0.25) = 5 + 3 + 2 = \text{₹}10$

→ सेट = $210/10 = 21 \rightarrow 50p$ के सिक्के = $6 \times 21 = 126$

⚡ सिक्कों में संख्या का अनुपात ≠ मूल्य का अनुपात। पहले एक सेट का मूल्य निकालें।

Q6. यदि $2 : 5 :: x : 20$, तो $x = ?$

(a) 6 (b) **8** (c) 10 (d) 4

हल: $5x = 40 \rightarrow 8$

⚡ समानुपात में अंत्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल।

Q7. एक थैले में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि ₹144 है, तो ₹5 के सिक्के —

(a) 14 (b) **21** (c) 28 (d) 35

हल: एक सेट = $3 + 10 + 35 = \text{₹}48 \rightarrow \text{सेट} = 3 \rightarrow \text{₹}5$ के = $7 \times 3 = 21$

Q8. A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 4 : 5 है। 5 वर्ष बाद यह 5 : 6 हो जाएगा। A की वर्तमान आयु —

(a) 16 (b) **20** (c) 24 (d) 25

हल: माना $4x$ और $5x \rightarrow (4x+5)/(5x+5) = 5/6$
 $\rightarrow 24x + 30 = 25x + 25 \rightarrow x = 5 \rightarrow A = 4 \times 5 = 20$
वर्ष ($B = 25$)

⚡ **विकल्प विधि (और तेज़):** $A = 20 \rightarrow B = 25 \rightarrow 5$
 वर्ष बाद $25 : 30 = 5 : 6$ ✓
 आयु-अनुपात प्रश्नों में **विकल्प रखकर जाँचना** समीकरण बनाने से हमेशा तेज़ पड़ता है — 4 विकल्पों में से सही 15 सेकंड में मिल जाता है।

Q9. दो संख्याएँ 3 : 4 के अनुपात में हैं। दोनों में 8 जोड़ने पर अनुपात 4 : 5 हो जाता है। छोटी संख्या —
 (a) **24** (b) 32 (c) 20 (d) 28

हल: $(3x+8)/(4x+8) = 4/5 \rightarrow 15x + 40 = 16x + 32$
 $\rightarrow x = 8 \rightarrow$ छोटी = **24**

Q10. यदि $a : b = 3 : 4$ हो, तो $(2a + 3b) : (3a - 2b)$ = ?
 (a) 3:1 (b) **18:1** (c) 9:2 (d) 6:1

हल: $a = 3, b = 4 \rightarrow (6 + 12) : (9 - 8) = 18 : 1$

⚡ अनुपात प्रश्नों में सीधे **सरल मान (3 और 4) रख दें** — चर लगाने की जरूरत नहीं।

अध्याय 11 — ऐकिक नियम (Unitary Method)

(8 प्रश्न)

Q1. 12 कलमों का मूल्य ₹180 है। 15 कलमों का मूल्य —
 (a) 200 (b) **225** (c) 240 (d) 210

हल: 1 कलम = 15 $\rightarrow 15 \times 15 =$ **₹225**

Q2. 15 मजदूर एक काम 20 दिन में करते हैं। 25 मजदूर कितने दिन में करेंगे?
 (a) 15 (b) **12** (c) 10 (d) 18

हल: $15 \times 20 = 300$ मजदूर-दिन $\rightarrow 300/25 = 12$ दिन

⚡ **व्युत्क्रम अनुपात:** मजदूर ↑ तो दिन ↓. गुणनफल स्थिर रहता है।

Q3. 6 मशीनें 4 दिन में 240 वस्तुएँ बनाती हैं। 9 मशीनें 6 दिन में कितनी बनाएंगी?
 (a) 360 (b) 480 (c) **540** (d) 600

हल: $240 \times (9/6) \times (6/4) = 540$

⚡ **चेन रूल:** उत्पादन बढ़ाने वाला कारक ऊपर रखें।

Q4. यदि 8 पुस्तकों का मूल्य ₹96 है, तो ₹150 में कितनी पुस्तकें आएंगी?

(a) 10 (b) **12.5** (c) 12 (d) 15

हल: 1 पुस्तक = ₹12 $\rightarrow 150/12 = 12.5$

Q5. 5 व्यक्ति 15 दिन में एक दीवार बनाते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन लेंगे?

(a) 20 (b) **25** (c) 9 (d) 30

हल: $5 \times 15 = 75 \rightarrow 75/3 = 25$ दिन

Q6. एक कार 4 घंटे में 240 km चलती है। 6 घंटे में कितनी दूरी?

(a) 320 (b) **360** (c) 400 (d) 300

हल: 60 km/h $\rightarrow 6 \times 60 = 360$ km

Q7. 20 गायों के लिए 30 दिन का चारा है। 10 गाय और आ जाएँ तो चारा कितने दिन चलेगा?

(a) 15 (b) **20** (c) 25 (d) 18

हल: $20 \times 30 = 600 \rightarrow 600/30 = 20$ दिन

Q8. 3 दर्जन केलों का मूल्य ₹144 है। 5 केलों का मूल्य

—

(a) 15 (b) **20** (c) 24 (d) 18

हल: 36 केले = 144 $\rightarrow 1$ केला = ₹4 $\rightarrow 5 \times 4 = ₹20$

⚡ **जाल:** "दर्जन" = 12. सीधे 3 मत लीजिए।

अध्याय 12 — लाभ, हानि व छूट

(12 प्रश्न — सभी types)

Q1. ₹800 में खरीदी वस्तु ₹920 में बेची गई। लाभ % —

(a) 12% (b) **15%** (c) 18% (d) 20%

हल: लाभ 120 → $120/800 \times 100 = 15\%$

Q2. एक वस्तु ₹540 में बेचने पर 10% हानि होती है। क्रय मूल्य —

(a) 580 (b) **600** (c) 594 (d) 620

हल: CP = $540 \times 100/90 = ₹600$

⚡ हानि में $100/(100-x)$, लाभ में $100/(100+x)$ से गुणा।

Q3. ₹1200 अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य —

(a) 1000 (b) **1020** (c) 1050 (d) 1080

हल: $1200 \times 85/100 = ₹1020$

Q4. एक दुकानदार दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बेचता है — एक पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि। कुल परिणाम —

(a) न लाभ न हानि (b) 4% लाभ (c) **4% हानि** (d) 2% हानि

हल (ट्रिक): समान % पर समान SP → हमेशा हानि = $x^2/100 = 400/100 = 4\%$ हानि

⚡ यह Super TET का सबसे प्रिय जाल है। उत्तर कभी "न लाभ न हानि" नहीं होता।

Q5. यदि CP : SP = 4 : 5 हो, तो लाभ % —

(a) 20% (b) **25%** (c) 30% (d) 15%

हल: लाभ 1 भाग / CP 4 भाग × 100 = **25%**

⚡ अनुपात में हर = CP रखना है, SP नहीं।

Q6. एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g तौलता है। उसका लाभ % —

(a) 10% (b) **11⅓%** (c) 9% (d) 12%

हल: $[\text{त्रुटि}/(\text{सही} - \text{त्रुटि})] \times 100 = 100/900 \times 100 = 11⅓\%$

⚡ उत्तर हमेशा 10% से अधिक आएगा — क्योंकि लाभ CP पर गिना जाता है।

Q7. किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ % —

(a) 10% (b) **5%** (c) 15% (d) 7.5%

हल: CP = 100 → MP = 140 → SP = $140 \times 0.75 = 105$ → **5% लाभ**

⚡ CP = 100 मानकर चलना सबसे तेज़ विधि है।

Q8. 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का SP ₹250 है। CP —

(a) 187.50 (b) **200** (c) 225 (d) 210

हल: $250 \times 100/125 = ₹200$

Q9. 20% और 10% की क्रमिक छूट के बाद ₹500 अंकित वस्तु का विक्रय मूल्य —

(a) 350 (b) **360** (c) 375 (d) 340

हल: एकल छूट = $20 + 10 - 2 = 28\% \rightarrow 500 \times 0.72 = ₹360$

Q10. एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी ₹350 में बेचने पर हानि। क्रय मूल्य —

(a) 380 (b) **400** (c) 420 (d) 375

हल (ट्रिक): $CP = \text{दोनों } SP \text{ का औसत} = (450 + 350)/2 = \text{₹}400$

Q11. 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ % —

(a) 20% (b) **25%** (c) 15% (d) 30%

हल (ट्रिक): लाभ % = $[(10 - 8)/8] \times 100 = 25\%$

⚡ **सूत्र:** $(CP \text{ संख्या} - SP \text{ संख्या})/SP \text{ संख्या} \times 100$. हर में **SP वाली संख्या**।

Q12. लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाने के लिए ₹400 की वस्तु किस मूल्य पर अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी 20% लाभ मिले?

(a) 500 (b) **600** (c) 550 (d) 640

हल: $SP \text{ चाहिए} = 400 \times 1.2 = 480 \rightarrow MP \times 0.8 = 480 \rightarrow MP = \text{₹}600$

अध्याय 13 — साधारण ब्याज

(9 प्रश्न)

Q1. ₹5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज —

(a) 1000 (b) **1200** (c) 1400 (d) 1500

हल: $5000 \times 8 \times 3/100 = \text{₹}1200$

Q2. कितने वर्षों में ₹2000, 10% दर से ₹2600 हो जाएगा?

(a) 2 (b) **3** (c) 4 (d) 5

हल: $SI = 600$; 1 वर्ष का ब्याज = 200 $\rightarrow$ **3 वर्ष**

Q3. कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दर —

(a) 10% (b) 15% (c) **20%** (d) 25%

हल (ट्रिक): $R = 100/n = 100/5 = 20\%$

⚡ **तिगुना** होने पर $R = 200/n$; **चार गुना** पर $R = 300/n$.

Q4. वह धन जिस पर 8% दर से 3 वर्ष में ₹1200 ब्याज मिले —

(a) 4000 (b) **5000** (c) 6000 (d) 4500

हल: $P = 1200 \times 100/(8 \times 3) = \text{₹}5000$

Q5. ₹6000 पर 6 माह के लिए 10% दर से साधारण ब्याज —

(a) 600 (b) **300** (c) 150 (d) 120

हल: $T = 6/12 = 0.5$ वर्ष $\rightarrow 6000 \times 10 \times 0.5/100 = \text{₹}300$

⚡ **जाल:** महीने को वर्ष में बदलना न भूलें।

Q6. कोई धन 4 वर्ष में ₹1.5 गुना हो जाता है। दर —

(a) 10% (b) **12.5%** (c) 15% (d) 8%

हल: $SI = 0.5P$ in 4 वर्ष $\rightarrow R = (0.5 \times 100)/4 =$
12.5%

Q7. ₹1000 पर 2 वर्ष का SI ₹240 है। दर —

(a) 10% (b) **12%** (c) 24% (d) 6%

हल: $R = 240 \times 100 / (1000 \times 2) =$ **12%**

Q8. एक ही दर से ₹800 का 3 वर्ष का SI और ₹1200 का 2 वर्ष का SI बराबर है। यह संभव है क्योंकि —

(a) दर अलग है (b) **$800 \times 3 = 1200 \times 2 = 2400$** (c) असंभव (d) समय अलग है

हल: $P \times T$ समान $\rightarrow SI$ समान $\rightarrow$ **(b)**

⚡ SI, $P \times T$ के गुणनफल पर निर्भर करता है।

Q9. ₹10,000 पर 5% दर से 2 वर्ष का मिश्रधन —

(a) 10,500 (b) **11,000** (c) 11,025 (d) 10,000

हल: $SI = 1000 \rightarrow A =$ **₹11,000**

⚡ यदि प्रश्न चक्रवृद्धि का होता तो उत्तर 11,025 आता — विकल्प (c) यही जाल है।

अध्याय 14 — समय व कार्य

(10 प्रश्न)

Q1. A एक काम 10 दिन में और B 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर —

(a) 5 (b) **6** (c) 7.5 (d) 12.5

हल (ट्रिक): $ab/(a+b) = 150/25 =$ **6 दिन**

Q2. A 12 दिन में, B 18 दिन में। साथ मिलकर —

(a) 6 (b) **7.2** (c) 8 (d) 9

हल (LCM विधि): कुल कार्य = 36 इकाई $\rightarrow$ क्षमताएँ 3 और $2 = 5/\text{दिन} \rightarrow 36/5 =$ **7.2 दिन**

Q3. A और B मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला 20 दिन लेता है। B अकेला —
(a) 24 (b) 28 (c) **30** (d) 32

हल (LCM): कुल = 60 → साथ 5/दिन, A = 3/दिन → B = 2/दिन → $60/2 = 30$ दिन

Q4. एक नल 6 घंटे में टंकी भरता है, दूसरा 8 घंटे में खाली करता है। दोनों खुले हों तो —
(a) 12 घंटे (b) **24 घंटे** (c) 14 घंटे (d) कभी नहीं भरेगी

हल: LCM 24 → $4 - 3 = 1$ /घंटा → **24 घंटे**

⚡ भरने वाला +, खाली करने वाला -. यदि खाली करने वाला तेज़ हो तो उत्तर "कभी नहीं भरेगी"।

Q5. A, B से दुगुना तेज़ काम करता है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा करते हैं। A अकेला —
(a) 16 (b) **18** (c) 20 (d) 24

हल: दक्षता A:B = 2:1, कुल 3 → A अकेला = $12 \times 3/2 = 18$ दिन

Q6. A 10, B 15, C 30 दिन में काम करते हैं। तीनों साथ —
(a) **5** (b) 6 (c) 7 (d) 8

हल: LCM 30 → $3 + 2 + 1 = 6$ /दिन → **5 दिन**

Q7. A और B साथ 8 दिन में काम करते हैं। 4 दिन साथ काम करके A चला जाता है। B अकेला पूरा काम 20 दिन में करता है। शेष कार्य B कितने दिन में करेगा?
(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: 4 दिन में आधा काम हुआ → शेष आधा B करेगा = $20/2 = 10$ दिन

Q8. 15 आदमी एक काम 20 दिन में करते हैं। 5 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं। शेष काम कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 20 (b) **22.5** (c) 25 (d) 18

हल: कुल = 300 आदमी-दिन। 5 दिन में हुआ = 75 → शेष 225. अब 10 आदमी → $225/10 = 22.5$ दिन

Q9. दो नल A और B एक टंकी को क्रमशः 12 व 15 मिनट में भरते हैं। दोनों साथ खोलें तो —
(a) 6 मिनट (b) **$6\frac{2}{3}$ मिनट** (c) 7 मिनट (d) 8 मिनट

हल: $12 \times 15 / 27 = 180 / 27 = 6\frac{2}{3}$ मिनट

Q10. यदि 6 आदमी या 10 लड़के एक काम 24 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी और 10 लड़के मिलकर —
(a) 6 (b) **8** (c) 9 (d) 10

हल: 6 आदमी = 10 लड़के → 12 आदमी = 20 लड़के → कुल = 20 + 10 = 30 लड़के → 10 लड़के 24 दिन → 30 लड़के = $24 \times 10/30 = 8$ दिन

⚡ सबको एक इकाई (लड़के) में बदल दें — यह पूरे प्रश्न को सरल कर देता है।

अध्याय 15 — चाल, समय व दूरी

(10 प्रश्न)

Q1. 72 km/h को m/s में बदलें —

(a) 15 (b) **20** (c) 25 (d) 30

हल: $72 \times 5/18 = 20 \text{ m/s}$

Q2. एक कार 240 km 4 घंटे में तय करती है। चाल —

(a) 50 (b) **60** (c) 70 (d) 80

हल: **60 km/h**

Q3. कोई व्यक्ति जाते समय 40 km/h और लौटते समय 60 km/h चलता है। औसत चाल —

(a) 50 (b) **48** (c) 52 (d) 45

हल: $2xy/(x+y) = 4800/100 = 48 \text{ km/h}$

⚡ **समान दूरी पर औसत चाल कभी साधारण औसत नहीं होती** — यह सबसे बड़ा जाल है। उत्तर हमेशा 50 से कम आएगा।

Q4. 150 m लंबी रेलगाड़ी 54 km/h से चल रही है।

एक खंभे को पार करने में समय —

(a) 8 s (b) **10 s** (c) 12 s (d) 15 s

हल: $54 \times 5/18 = 15 \text{ m/s} \rightarrow 150/15 = 10 \text{ सेकंड}$

⚡ **खंभा = बिंदु** → दूरी केवल **ट्रेन की लंबाई**।

Q5. 240 m लंबी रेलगाड़ी 60 km/h से 360 m लंबे पुल को पार करने में समय लेगी —

(a) 30 s (b) **36 s** (c) 40 s (d) 24 s

हल: दूरी = $240 + 360 = 600 \text{ m}$; चाल = $60 \times 5/18 = 50/3 \text{ m/s} \rightarrow 600 \times 3/50 = 36 \text{ s}$

⚡ **पुल/प्लेटफॉर्म** → दोनों लंबाइयाँ जोड़ें।

Q6. एक व्यक्ति 5 km/h से चलकर 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा?

(a) 10 (b) **12.5** (c) 15 (d) 11

हल: $5 \times 2.5 = 12.5 \text{ km}$

⚡ 30 मिनट = 0.5 घंटा; 20 मिनट = $1/3$ घंटा; 45 मिनट = 0.75 घंटा.

Q7. दो रेलगाड़ियाँ 60 km/h और 40 km/h से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। सापेक्ष चाल —

(a) 20 (b) **100** (c) 50 (d) 120

हल: विपरीत → **जोड़ें** = **100 km/h**

⚡ एक ही दिशा → **घटाएँ** (20 km/h).

Q8. एक व्यक्ति 4 km/h से चले तो 10 मिनट देर से पहुँचता है, 5 km/h से चले तो 5 मिनट पहले। दूरी —

(a) 4 km (b) **5 km** (c) 6 km (d) 3 km

हल: समय अंतर = 15 मिनट = $1/4$ घंटा

→ $d/4 - d/5 = 1/4 \rightarrow d/20 = 1/4 \rightarrow d = 5 \text{ km}$

Q9. एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक व्यक्ति को और 30 सेकंड में 200 m प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई —

(a) 300 m (b) **400 m** (c) 350 m (d) 450 m

हल: अतिरिक्त 10 s में 200 m तय → चाल = 20 m/s

→ लंबाई = $20 \times 20 = 400 \text{ m}$

⚡ **दोनों स्थितियों का अंतर लेकर चाल निकालो** — सबसे तेज़ रास्ता।

Q10. 90 km/h की चाल से चलती कार 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी?

(a) 100 m (b) **125 m** (c) 150 m (d) 180 m

हल: $90 \times 5/18 = 25 \text{ m/s} \rightarrow 25 \times 5 = 125 \text{ m}$

अध्याय 16 — सामान्य ज्यामिति

(12 प्रश्न)

Q1. त्रिभुज के तीनों कोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 270° (d) 360°

हल: **180°**

Q2. एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है। कोण —

(a) 30° (b) **60°** (c) 45° (d) 120°

हल: $x + x/2 = 90 \rightarrow 3x/2 = 90 \rightarrow x = 60^\circ$

⚡ पूरक = 90° , संपूरक = 180° . भ्रमित न हों: "पू" छोटा शब्द $\rightarrow$ छोटा कोण (90°)।

Q3. एक कोण अपने संपूरक कोण से 40° अधिक है। छोटा कोण —

(a) 60° (b) **70°** (c) 80° (d) 110°

हल: $x + (x+40) = 180 \rightarrow x = 70^\circ$

Q4. समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण —

(a) 45° (b) 90° (c) **60°** (d) 30°

हल: $180/3 = 60^\circ$

Q5. एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ 6 cm और 8 cm हैं। कर्ण —

(a) 12 (b) **10** (c) 14 (d) 9

हल: (3,4,5) का दुगुना $\rightarrow$ **10 cm**

⚡ त्रिक रट लें: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), (7,24,25), (9,40,41) — और इनके गुणज।

Q6. षट्भुज (6 भुजा) के अंतःकोणों का योग —

(a) 540° (b) **720°** (c) 900° (d) 360°

हल: $(n-2) \times 180 = 4 \times 180 = 720^\circ$

Q7. किसी सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 45° है। भुजाओं की संख्या —

(a) 6 (b) **8** (c) 9 (d) 10

हल: $360/45 = 8$

⚡ बहिष्कोणों का योग हमेशा 360° — भुजाओं की संख्या चाहे कितनी हो।

Q8. चतुर्भुज के चारों कोणों का योग —

(a) 180° (b) 270° (c) **360°** (d) 720°

हल: **360°**

Q9. निम्न में से किसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं?

(a) आयत (b) समलंब (c) **समचतुर्भुज** (d) समांतर चतुर्भुज

हल: (c) **समचतुर्भुज** (और वर्ग भी)

Q10. वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या से कितने कोण पर होती है?

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q11. त्रिभुज का बहिष्कोण 110° है और एक अंतःसम्मुख कोण 40° है। दूसरा अंतःसम्मुख कोण —

(a) 60° (b) **70°** (c) 80° (d) 50°

हल: बहिष्कोण = दो सम्मुख अंतःकोणों का योग $\rightarrow 110$
 $- 40 = 70^\circ$

Q12. निम्न में से कौन त्रिभुज की भुजाएँ नहीं बना सकतीं?

(a) 3,4,5 (b) 5,6,7 (c) **2,3,6** (d) 6,8,10

हल: $2 + 3 = 5 < 6 \rightarrow$ त्रिभुज असंभव $\rightarrow$ (c)

⚡ **त्रिभुज असमिका:** दो छोटी भुजाओं का योग $>$ सबसे बड़ी भुजा।

अध्याय 17 — क्षेत्रफल व परिमाप

(12 प्रश्न)

Q1. $40 \text{ m} \times 25 \text{ m}$ के मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप —

(a) 1000 m^2 , 130 m ✓ (b) 1000 m^2 , 65 m (c) 650 m^2 , 130 m (d) 100 m^2 , 130 m

हल: $40 \times 25 = 1000 \text{ m}^2$; $2(65) = 130 \text{ m} \rightarrow$ (a)

Q2. 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल —

(a) 44 (b) **154** (c) 144 (d) 168

हल: $22/7 \times 49 = 154 \text{ cm}^2$

⚡ त्रिज्या 7 का गुणज हो तो $\pi = 22/7$ लें — 7 कट जाएगा।

Q3. उसी वृत्त की परिधि —

(a) 22 (b) **44** (c) 49 (d) 154

हल: $2 \times 22/7 \times 7 = 44 \text{ cm}$

Q4. किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि —

(a) 20% (b) 40% (c) **44%** (d) 21%

हल: $20 + 20 + 400/100 = 44\%$

⚡ क्षेत्रफल दो विमाओं पर निर्भर $\rightarrow$ क्रमिक सूत्र दो बार लगाएँ।

Q5. $8 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ के कमरे में $50 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}$ की कितनी टाइलें लगेंगी?

(a) 96 (b) **192** (c) 240 (d) 384

हल: $48 \text{ m}^2 \div 0.25 \text{ m}^2 = 192$

⚡ **इकाई पहले समान करें** — $50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m} \rightarrow$ टाइल $= 0.25 \text{ m}^2$.

Q6. एक वर्ग का विकर्ण 8 cm है। क्षेत्रफल —

(a) 64 (b) **32** (c) 16 (d) 48

हल: $d^2/2 = 64/2 = 32 \text{ cm}^2$

⚡ विकर्ण से सीधे क्षेत्रफल — भुजा निकालने की जरूरत नहीं।

Q7. त्रिभुज का आधार 12 cm और ऊँचाई 8 cm है। क्षेत्रफल —

(a) 96 (b) **48** (c) 24 (d) 20

हल: $\frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$

Q8. समचतुर्भुज के विकर्ण 16 cm व 12 cm हैं। क्षेत्रफल —

(a) 192 (b) **96** (c) 48 (d) 28

हल: $\frac{1}{2} \times 16 \times 12 = 96 \text{ cm}^2$

Q9. समलंब की समांतर भुजाएँ 12 cm व 8 cm और ऊँचाई 5 cm है। क्षेत्रफल —

(a) 100 (b) **50** (c) 60 (d) 40

हल: $\frac{1}{2} \times (12+8) \times 5 = 50 \text{ cm}^2$

Q10. एक वर्ग का परिमाण 44 cm है। इसी तार से वृत्त बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल —

(a) 121 (b) **154** (c) 144 (d) 196

हल: परिधि $44 = 2\pi r \rightarrow r = 7 \rightarrow \text{क्षेत्रफल} = 154 \text{ cm}^2$

⚡ "एक ही तार" = **परिमाण समान**, क्षेत्रफल नहीं।

Q11. एक आयत की लंबाई 10 cm व चौड़ाई 6 cm है। विकर्ण —

(a) 16 (b) 8 (c) **$\sqrt{136}$** (d) 14

हल: $\sqrt{(10)^2 + (6)^2} = \sqrt{136} \approx 11.66 \text{ cm}$

Q12. 6 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल —

(a) 18 (b) **$9\sqrt{3}$** (c) 36 (d) $12\sqrt{3}$

हल: $(\sqrt{3}/4) \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2 (\approx 15.59)$

अध्याय 18 — आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल

(9 प्रश्न)

Q1. 5 cm भुजा वाले घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 125, 150 ✓ (b) 125, 125 (c) 25, 150 (d) 150, 125

हल: $a^3 = 125 \text{ cm}^3$; $6a^2 = 150 \text{ cm}^2 \rightarrow (a)$

Q2. 2 m × 1.5 m × 1 m की टंकी में कितने लीटर पानी आएगा?

(a) 300 (b) **3000** (c) 30 (d) 30000

हल: $3 \text{ m}^3 = 3000 \text{ लीटर}$

⚡ **1 m³ = 1000 लीटर** — यह रटना अनिवार्य है।

Q3. एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। आयतन —

(a) 154 (b) **1540** (c) 440 (d) 220

हल: $\pi r^2 h = 22/7 \times 49 \times 10 = 1540 \text{ cm}^3$

Q4. किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm² है। आयतन —

(a) 125 (b) **216** (c) 343 (d) 512

हल: $6a^2 = 216 \rightarrow a = 6 \rightarrow \text{आयतन} = 216 \text{ cm}^3$

⚡ संयोग से दोनों 216 हैं — विकल्प देखकर घबराएँ नहीं।

Q5. घनाभ 12 × 8 × 6 cm का विकर्ण —

(a) 14 (b) **√244** (c) 26 (d) 16

हल: $\sqrt{(144 + 64 + 36)} = \sqrt{244} \approx 15.62 \text{ cm}$

Q6. किसी घन की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना होगा?

(a) 2 (b) 4 (c) **8** (d) 6

हल: आयतन $\propto a^3 \rightarrow 2^3 = 8$ गुना

⚡ **सुनहरा नियम:** लंबाई n गुना $\rightarrow$ क्षेत्रफल **n²**, आयतन **n³** गुना।

Q7. 1 लीटर = कितने cm³?

(a) 100 (b) **1000** (c) 10 (d) 10000

हल: **1000 cm³**

Q8. घन का विकर्ण, भुजा a के पदों में —

(a) $a\sqrt{2}$ (b) **$a\sqrt{3}$** (c) 2a (d) 3a

हल: **$a\sqrt{3}$** (वर्ग का विकर्ण $a\sqrt{2}$ होता है — मत मिलाइए)

Q9. एक कमरा 5 m × 4 m × 3 m का है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल —

(a) 60 (b) **54** (c) 47 (d) 108

हल: $2h(l + b) = 2 \times 3 \times 9 = 54 \text{ m}^2$

⚡ "चारों दीवारें" = **पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल** — छत-फर्श शामिल नहीं।

अध्याय 19 — मापन की इकाइयाँ

(7 प्रश्न)

Q1. 1 क्विंटल = ? kg

(a) 10 (b) **100** (c) 1000 (d) 50

हल: **100 kg** (1 टन = 10 क्विंटल = 1000 kg)

Q2. 1 हेक्टेयर = ? वर्ग मीटर

(a) 1000 (b) **10,000** (c) 100 (d) 1,00,000

हल: **10,000 m²**

Q3. 2.5 km = ? मीटर

(a) 250 (b) **2500** (c) 25000 (d) 25

हल: **2500 m**

Q4. एक दिन में कितने सेकंड होते हैं?

(a) 3600 (b) 1440 (c) **86400** (d) 8640

हल: $24 \times 60 \times 60 = \mathbf{86,400}$

Q5. निम्न में कौन-सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है?

(a) 2000 (b) 2024 (c) **1900** (d) 2016

हल: शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए। $1900 \div 400 \times \rightarrow \mathbf{(c)}$

⚡ 2000 लीप है (400 से कटा), 1900 नहीं। यह सबसे पूछा जाने वाला जाल है।

Q6. 3.5 लीटर = ? मिलीलीटर

(a) 350 (b) **3500** (c) 35 (d) 35000

हल: **3500 ml**

Q7. 1 वर्ग किलोमीटर = ? हेक्टेयर

(a) 10 (b) **100** (c) 1000 (d) 10000

हल: $10,00,000 \text{ m}^2 \div 10,000 = \mathbf{100 \text{ हेक्टेयर}}$

अध्याय 20 — आँकड़े / सांख्यिकी

(8 प्रश्न)

Q1. आँकड़े 5, 8, 3, 8, 10, 6, 8 का बहुलक (Mode) —
(a) 5 (b) 6 (c) **8** (d) 10

हल: 8 तीन बार आया → (c)

Q2. उन्हीं आँकड़ों की माध्यिका (Median) —
(a) 6 (b) 7 (c) **8** (d) 10

हल: क्रम में: 3, 5, 6, **8**, 8, 8, 10 → चौथा पद = 8

⚡ माध्यिका निकालने से पहले क्रम में लगाना अनिवार्य है — यह सबसे आम भूल है।

Q3. 4, 7, 9, 12 की माध्यिका —

(a) 7 (b) **8** (c) 9 (d) 10.5

हल: सम संख्या में पद → बीच के दो का औसत =
 $(7+9)/2 = 8$

Q4. माध्य 20 और माध्यिका 22 हो, तो बहुलक —

(a) 24 (b) **26** (c) 21 (d) 18

हल: बहुलक = $3(\text{माध्यिका}) - 2(\text{माध्य}) = 66 - 40 = 26$

Q5. पाई चार्ट में 100% कितने अंश (degree) के बराबर होता है?

(a) 100° (b) 180° (c) **360°** (d) 90°

हल: **360°** (अतः $1\% = 3.6^\circ$)

Q6. ₹36,000 के मासिक बजट के पाई चार्ट में "भोजन" का कोण 120° है। भोजन पर व्यय —

(a) 9,000 (b) **12,000** (c) 15,000 (d) 18,000

हल: $120/360 = 1/3 \rightarrow \text{₹}12,000$

⚡ कोण को 360 से भाग देकर सीधे भिन्न बनाएँ — प्रतिशत में जाने की जरूरत नहीं।

Q7. 10, 20, 30, 40, 50 का माध्य —

(a) 25 (b) **30** (c) 35 (d) 40

हल: क्रमागत समान अंतराल → मध्य पद = 30

Q8. तुलना दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त आलेख —

(a) पाई चार्ट (b) **दंड आलेख** (c) चित्रालेख (d) रेखा ग्राफ

हल: (b) दंड आलेख (Bar graph)

⚡ पाई चार्ट = हिस्सेदारी; दंड आलेख = तुलना; रेखा ग्राफ = समय के साथ बदलाव।

◆ अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Mixed Mock)

(परीक्षा जैसा — 20 प्रश्न, 18 मिनट में हल करें)

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
1	$25 \times 16 = ?$	400	$25 = 100/4 \rightarrow 1600/4$
2	1 से 20 तक योग	210	$n(n+1)/2$
3	0.4×0.25	0.1	$4 \times 25 = 100$, 2 स्थान
4	$\sqrt{2916}$	54	$29 \rightarrow 25(5^2)$, इकाई $6 \rightarrow 4/6$; $5 \times 6 = 30 > 29 \rightarrow$ छोटा
5	12, 18, 24 का LCM	72	24 के गुणज जाँचो
6	800 का 37.5%	300	$37.5\% = 3/8$
7	3 वर्ष में ₹2000 का 5% SI	300	$PRT/100$
8	A 6 दिन, B 12 दिन $\rightarrow$ साथ	4 दिन	$72/18$
9	5:3 में ₹800 बाँटें, बड़ा हिस्सा	500	$800/8 = 100$
10	20% लाभ, CP 250 $\rightarrow$ SP	300	250×1.2
11	$108 \text{ km/h} = ? \text{ m/s}$	30	$\times 5/18$
12	वर्ग क्षेत्रफल 169 $\rightarrow$ परिमाप	52	भुजा 13
13	15% छूट, MP 200 $\rightarrow$ SP	170	$200 - 30$
14	7 का 7वाँ गुणज	49	—
15	4 संख्याओं का औसत 15, तीन का योग 40 $\rightarrow$ चौथी	20	$60 - 40$
16	बेलन $r=7$, $h=1$ आयतन	154	$\pi r^2 h$
17	5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 9 $\rightarrow$ सबसे बड़ी	13	मध्य 9 $\rightarrow 5, 7, 9, 11, 13$
18	1 घंटे में मिनट-सुई कितने अंश घूमती है	360°	—

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
19	40% of $x = 80 \rightarrow x$	200	$80 \times 100/40$
20	$3 : 4 = 9 : x \rightarrow x$	12	क्रॉस गुणा

► उत्तर-कुंजी सारांश (त्वरित रिवीजन के लिए)

सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले 12 जाल (Traps):

- औसत चाल $\neq (x+y)/2 \rightarrow 2xy/(x+y)$
- 20% बढ़कर 20% घटना $\neq$ बराबर $\rightarrow$ 4% कमी
- समान SP पर एक लाभ-एक हानि $\rightarrow$ हमेशा हानि, $x^2/100$
- लाभ% **CP** पर, छूट% **MP** पर
- वृद्धि% निकालते समय हर में **पुराना** मान
- 1 न अभाज्य, न भाज्य
- 1900 लीप वर्ष **नहीं**, 2000 है
- माध्यिका से पहले **क्रम में लगाना**
- पहली n विषम का योग $= n^2$; सम का $= n(n+1)$
- महीने को **वर्ष** में बदले बिना SI मत लगाओ
- $HCF \times LCM =$ गुणनफल — केवल **दो** संख्याओं पर
- पूर्ण वर्ग कभी **2, 3, 7, 8** पर खत्म नहीं होता

जूनियर स्तर के अभ्यर्थी आगे **सेट 2 का हल प्रश्न-पत्र** करें — उसमें सर्वसमिकाएँ, द्विघात समीकरण, चक्रवृद्धि ब्याज, निर्देशांक ज्यामिति व प्रायिकता के 210 हल प्रश्न हैं।

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL

(कक्षा 6-8)

SUPER TET गणित — उन्नत नोट्स (Advanced Notes)

△ पहले Set 1 पूरा करें। यह सेट उसी की नींव पर बना है — यहाँ केवल आगे का हिस्सा और कठिन variants हैं।

अध्याय सूची

1. संख्या पद्धति (उन्नत) — घातांक व करणी
2. बीजगणित की नींव
3. बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities)
4. गुणनखंडन (Factorisation)
5. रैखिक समीकरण (एक व दो चर)
6. द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)
7. उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण
8. चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)
9. साझेदारी (Partnership)
10. उन्नत समय-कार्य व पाइप
11. उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व धारा, रेलगाड़ी)
12. उन्नत ज्यामिति — रेखाएँ, त्रिभुज की सर्वांगसमता
13. वृत्त व स्पर्श रेखा
14. निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)
15. क्षेत्रमिति — 2D व 3D विस्तार
16. सांख्यिकी व प्रायिकता (Statistics & Probability)
17. डेटा व्याख्या (Data Interpretation)
18. Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र
19. मास्टर सूत्र-पत्र

अध्याय 1 – संख्या पद्धति (उन्नत): घातांक व करणी

1.1 घातांक के नियम (Laws of Exponents)

नियम	सूत्र
गुणा	$a^m \times a^n = a^{(m+n)}$
भाग	$a^m \div a^n = a^{(m-n)}$
घात की घात	$(a^m)^n = a^{(mn)}$
शून्य घात	$a^0 = 1 \ (a \neq 0)$
ऋणात्मक घात	$a^{-n} = 1/a^n$
भिन्नात्मक घात	$a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a}$
गुणनफल	$(ab)^m = a^m b^m$

हल किया उदाहरण 1: $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

$$\rightarrow 2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$$

हल किया उदाहरण 2: यदि $3^x = 81$ हो तो $x = ?$

$$\rightarrow 81 = 3^4 \rightarrow x = 4$$

हल किया उदाहरण 3: $(16)^{(3/4)} = ?$

$$\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$$

1.2 करणी (Surds)

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$
- हरात्मकरण (Rationalisation):** $1/(\sqrt{3} + 1) \rightarrow$ ऊपर-नीचे $(\sqrt{3} - 1)$ से गुणा $\rightarrow (\sqrt{3} - 1)/2$

अनुमानित मान (याद रखें): $\sqrt{2} \approx 1.414$ • $\sqrt{3} \approx 1.732$ • $\sqrt{5} \approx 2.236$ • $\sqrt{7} \approx 2.646$

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव (Foundation of Algebra)

2.1 शब्दावली

शब्द	अर्थ	उदाहरण
चर (Variable)	बदलने वाली राशि	x, y, a
अचर (Constant)	निश्चित मान	$5, -7$
पद (Term)	$+$ या $-$ से अलग हिस्सा	$3x^2, -5y$
गुणांक (Coefficient)	चर के साथ की संख्या	$3x^2$ में 3
समान पद (Like terms)	चर व घात समान	$4x$ और $7x$
असमान पद	चर/घात अलग	$4x$ और $4x^2$

पदों की संख्या के आधार पर:

- एकपदी (Monomial) — $5x$
- द्विपदी (Binomial) — $x + y$
- त्रिपदी (Trinomial) — $x^2 + 2x + 1$
- बहुपद (Polynomial) — कई पद

घात (Degree): सबसे बड़ी घात। जैसे $3x^3 + 2x - 5 \rightarrow$ घात = 3

- घात 1 = रैखिक (Linear), घात 2 = द्विघात (Quadratic), घात 3 = घन (Cubic)

2.2 संक्रियाएँ

- **जोड़/घटाव:** केवल **समान पद** ही जुड़ते हैं। $4x + 3x = 7x$, पर $4x + 3y = 4x + 3y$ (जुड़ेंगे नहीं)
- **गुणा:** गुणांक $\times$ गुणांक, घात **जोड़ें**। $3x^2 \times 4x^3 = 12x^5$
- **भाग:** गुणांक $\div$ गुणांक, घात **घटाएँ**। $12x^5 \div 4x^2 = 3x^3$

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities) ★

यह अध्याय Junior level का सबसे ज्यादा scoring भाग है। सर्वसमिकाएँ रट लें।

3.1 आधारभूत सर्वसमिकाएँ

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
4. $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
5. $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
6. $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
7. $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
8. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
9. $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
10. $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

3.2 व्युत्पन्न (Derived) — परीक्षा में सीधे काम आते हैं

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab \\(a + b)^2 &= (a - b)^2 + 4ab \\(a - b)^2 &= (a + b)^2 - 4ab \\यदि a + b + c &= 0 \rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \\x^2 + 1/x^2 &= (x + 1/x)^2 - 2 = (x - 1/x)^2 + 2 \\x^3 + 1/x^3 &= (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) \\x^4 + 1/x^4 &= (x^2 + 1/x^2)^2 - 2\end{aligned}$$

3.3 हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: यदि $a + b = 7$ और $ab = 12$, तो $a^2 + b^2 = ?$
 $\rightarrow (a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = \mathbf{25}$

उदाहरण 2: यदि $x + 1/x = 3$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
 $\rightarrow 3^2 - 2 = \mathbf{7}$
 $\rightarrow$ आगे: $x^3 + 1/x^3 = 27 - 9 = \mathbf{18}$

उदाहरण 3: $(102)^2$ की गणना करें।
 $\rightarrow (100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = \mathbf{10404}$

उदाहरण 4: $97 \times 103 = ?$
 $\rightarrow (100 - 3)(100 + 3) = 10000 - 9 = \mathbf{9991}$

उदाहरण 5: यदि $a - b = 5$ और $ab = 14$, तो $a + b = ?$
 $\rightarrow (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow \mathbf{a + b = 9}$

उदाहरण 6: यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 = ?$
 $\rightarrow \mathbf{3abc}$

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

4.1 चार मुख्य विधियाँ

(i) उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना

$$\rightarrow 6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

(ii) पदों का समूहन (Grouping)

$$\rightarrow ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$$

(iii) सर्वसमिका का प्रयोग

$$\rightarrow x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$$

$$\rightarrow x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

(iv) मध्य पद का विभाजन (Splitting the middle term) — सबसे जरूरी

$$\rightarrow x^2 + 7x + 12$$

ऐसे दो अंक खोजें जिनका गुणनफल = 12 और योग = 7 $\rightarrow$ 3 और 4

$$\rightarrow x^2 + 3x + 4x + 12 = x(x+3) + 4(x+3) = (x+3)(x+4)$$

उदाहरण: $x^2 - 5x + 6$

$$\rightarrow \text{गुणनफल } 6, \text{ योग } -5 \rightarrow -2 \text{ और } -3 \rightarrow (x-2)(x-3)$$

उदाहरण: $x^2 - x - 6$

$$\rightarrow \text{गुणनफल } -6, \text{ योग } -1 \rightarrow -3 \text{ और } +2 \rightarrow (x-3)(x+2)$$

✶ संकेत: अचर पद धनात्मक हो $\rightarrow$ दोनों गुणनखंडों के चिह्न समान (मध्य पद जैसा)। अचर पद ऋणात्मक हो $\rightarrow$ चिह्न विपरीत।

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण (Linear Equations)

5.1 एक चर वाला

नियम: जो पक्ष बदले, चिह्न बदले। चर एक ओर, संख्याएँ दूसरी ओर।

उदाहरण: $3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$

उदाहरण (भिन्न सहित): $(x/2) + (x/3) = 10$

$$\rightarrow \text{LCM } 6 \text{ से गुणा: } 3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow x = 12$$

5.2 दो चर वाले युगपत समीकरण (Simultaneous Equations)

विधि 1 — विलोपन (Elimination):

$$2x + 3y = 13 \quad \dots(i)$$

$$3x - y = 3 \quad \dots(ii)$$

- (ii) को 3 से गुणा: $9x - 3y = 9$
→ (i) में जोड़ें: $11x = 22 \rightarrow x = 2$
→ (ii) में रखें: $6 - y = 3 \rightarrow y = 3$

विधि 2 — प्रतिस्थापन (Substitution): एक समीकरण से x का मान निकालकर दूसरे में रखें।

5.3 हलों की प्रकृति (Nature of Solutions)

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ के लिए:

शर्त	हल	ग्राफ
$a_1/a_2 \neq b_1/b_2$	अद्वितीय हल (Unique)	प्रतिच्छेदी रेखाएँ
$a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$	कोई हल नहीं	समांतर रेखाएँ
$a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$	अनंत हल	संपाती रेखाएँ

5.4 शब्द-समस्या

उदाहरण: दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। संख्याएँ?

- $x + y = 45$, $x - y = 9 \rightarrow$ जोड़ें: $2x = 54 \rightarrow x = 27$, $y = 18$
→ **27 और 18**

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)

मानक रूप: $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

6.1 श्रीधराचार्य सूत्र (Quadratic Formula)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

6.2 विविक्तकर (Discriminant) $D = b^2 - 4ac$

D का मान	मूलों की प्रकृति
$D > 0$	दो भिन्न वास्तविक मूल

D का मान	मूलों की प्रकृति
$D = 0$	दो बराबर वास्तविक मूल
$D < 0$	कोई वास्तविक मूल नहीं (काल्पनिक)

6.3 मूलों के संबंध

मूलों का योग $(\alpha + \beta) = -b/a$

मूलों का गुणनफल $(\alpha\beta) = c/a$

समीकरण बनाना: $x^2 - (\text{योग})x + (\text{गुणनफल}) = 0$

हल किया उदाहरण 1: $x^2 - 5x + 6 = 0$ हल करें।

→ गुणनखंड: $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ या } 3$

हल किया उदाहरण 2: $x^2 - 7x + 10 = 0$ के मूलों का योग व गुणनफल?

→ योग = 7, गुणनफल = 10

हल किया उदाहरण 3: यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण?

→ योग = -2, गुणनफल = -15

→ $x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

हल किया उदाहरण 4: k के किस मान के लिए $x^2 + kx + 9 = 0$ के मूल बराबर हैं?

→ $D = 0 \rightarrow k^2 - 36 = 0 \rightarrow k = \pm 6$

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

7.1 उन्नत लाभ-हानि प्रश्न

बेईमान दुकानदार (False Weight):

लाभ % = $[\text{त्रुटि} / (\text{सही भार} - \text{त्रुटि})] \times 100$

उदाहरण: एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g देता है। लाभ %?

→ त्रुटि = 100 → $[100 / (1000 - 900)] \times 100 = 100 / 100 \times 100 = 11\frac{1}{9}\%$

अंकित मूल्य + छूट का संयुक्त प्रश्न:

उदाहरण: एक वस्तु का MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ %?

→ CP = 100 → MP = 140 → SP = $140 \times 0.75 = 105$

→ लाभ = 5%

बराबर SP पर एक लाभ एक हानि:

हानि % = $(x^2)/100$, जहाँ x = समान प्रतिशत

7.2 मिश्रण व अनुपात (Alligation)

सस्ते की मात्रा : महँगे की मात्रा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)

उदाहरण: ₹30/kg और ₹40/kg की चाय को किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg का हो?

→ $(40 - 34) : (34 - 30) = 6 : 4 = 3 : 2$

दूध-पानी का क्लासिक प्रश्न:

उदाहरण: 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 में हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

→ दूध = 40 L, पानी = 20 L

→ दूध स्थिर (40 L) रहेगा। नया अनुपात 1:2 → पानी = 80 L

→ मिलाना होगा = $80 - 20 = 60$ लीटर

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) ★

8.1 सूत्र

$$A = P(1 + R/100)^T$$

$$CI = A - P$$

अलग-अलग स्थितियाँ:

स्थिति	सूत्र
वार्षिक संयोजन	$A = P(1 + R/100)^T$
अर्धवार्षिक (Half-yearly)	$A = P(1 + R/200)^{2T}$
त्रैमासिक (Quarterly)	$A = P(1 + R/400)^{4T}$
भिन्न-भिन्न दर	$A = P(1+R_1/100)(1+R_2/100)...$

8.2 SI बनाम CI — महत्वपूर्ण अंतर

- 1 वर्ष के लिए $SI = CI$ (हमेशा)
- 2 वर्ष: $CI - SI = P(R/100)^2$

- 3 वर्ष: $CI - SI = P(R/100)^2 \times (300 + R)/100$

हल किया उदाहरण 1: ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज?

$$\rightarrow A = 8000 \times (1.1)^2 = 8000 \times 1.21 = ₹9680$$

$$\rightarrow CI = ₹1680$$

(तुलना: $SI = 1600$, अंतर = $80 = 8000 \times (10/100)^2 \checkmark$)

हल किया उदाहरण 2: किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर?

$$\rightarrow 1 \text{ वर्ष का } SI = 200$$

$$\rightarrow \text{अंतर } 20 = 200 \text{ पर 1 वर्ष का ब्याज} \rightarrow R = (20/200) \times 100 = 10\%$$

$$(\text{जाँच: } P = 2000 \rightarrow SI = 400 \checkmark, CI = 2000 \times 1.1^2 - 2000 = 420 \checkmark)$$

हल किया उदाहरण 3: कोई धन CI पर 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना गुना?

$$\rightarrow 2 \text{ वर्ष} = 2 \text{ गुना} \rightarrow 4 \text{ वर्ष} = 2 \times 2 = 4 \text{ गुना}$$

★ **नियम:** CI पर n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना

8.3 जनसंख्या व मूल्यहास

- वृद्धि: $P(1 + R/100)^T$
- हास (Depreciation): $P(1 - R/100)^T$

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

सरल साझेदारी (समान समय): लाभ का बँटवारा पूँजी के अनुपात में

$$\rightarrow A : B = \text{पूँजी}_1 : \text{पूँजी}_2$$

चक्रवृद्धि साझेदारी (अलग समय): लाभ का अनुपात = (पूँजी $\times$ समय) के अनुपात में

हल किया उदाहरण: A ने ₹5000 12 महीने के लिए, B ने ₹6000 8 महीने के लिए लगाए। ₹2100 लाभ का बँटवारा?

$$\rightarrow \text{अनुपात} = (5000 \times 12) : (6000 \times 8) = 60000 : 48000 = 5 : 4$$

$$\rightarrow A = 2100 \times 5/9 = ₹1166.67, B = ₹933.33$$

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

10.1 दक्षता (Efficiency) संबंध

यदि A, B से n गुना तेज़ है $\rightarrow$ समय का अनुपात $A : B = 1 : n$

उदाहरण: A, B से दुगुना तेज़ है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला कितने दिन में?

→ दक्षता A : B = 2 : 1, कुल = 3

→ A अकेला = $12 \times \frac{3}{2} = 18$ दिन

10.2 तीन व्यक्ति साथ

सूत्र: $1/T = 1/a + 1/b + 1/c$

उदाहरण: A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ?

→ LCM = 30 इकाई → क्षमताएँ 3, 2, 1 = 6/दिन → 5 दिन

10.3 बीच में छोड़कर जाना

उदाहरण: A और B साथ 8 दिन में काम करते हैं। दोनों 4 दिन साथ काम करके A चला जाता है। B अकेला 20 दिन में पूरा काम करता है। शेष काम B कितने दिन में करेगा?

→ 4 दिन में काम हुआ = $4/8 = 1/2$

→ शेष $1/2$ काम B करेगा = $20 \times 1/2 = 10$ दिन

10.4 पाइप व टंकी (Pipes & Cistern)

• भरने वाला पाइप = +, खाली करने वाला = -

• **उदाहरण:** A 12 घंटे में भरता, B 15 घंटे में भरता, C 20 घंटे में खाली करता। तीनों साथ?

→ LCM = 60 → $5 + 4 - 3 = 6$ /घंटा → 10 घंटे

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी

11.1 रेलगाड़ी संबंधी

स्थिति	दूरी
खंभा/व्यक्ति (स्थिर) पार करना	रेलगाड़ी की लंबाई
प्लेटफॉर्म/पुल पार करना	रेलगाड़ी + प्लेटफॉर्म
दो रेलगाड़ियाँ पार करना	दोनों की लंबाइयों का योग

सापेक्ष चाल (Relative Speed):

- विपरीत दिशा → चालें **जोड़ें** ($a + b$)

- एक ही दिशा → चालें **घटाएँ** ($a - b$)

हल किया उदाहरण: 120 m और 180 m लंबी दो रेलगाड़ियाँ 40 km/h व 50 km/h से विपरीत दिशा में आ रही हैं। एक-दूसरे को पार करने में समय?

- कुल दूरी = 300 m
 → सापेक्ष चाल = $90 \text{ km/h} = 90 \times \frac{5}{18} = 25 \text{ m/s}$
 → समय = $300/25 = 12$ सेकंड

11.2 नाव व धारा (Boat & Stream)

धारा के अनुकूल (Downstream) = $u + v$

धारा के प्रतिकूल (Upstream) = $u - v$

नाव की चाल $u = (D + U)/2$

धारा की चाल $v = (D - U)/2$

हल किया उदाहरण: एक नाव धारा के अनुकूल 16 km/h और प्रतिकूल 10 km/h चलती है। नाव व धारा की चाल?

→ नाव = $(16+10)/2 = 13 \text{ km/h}$

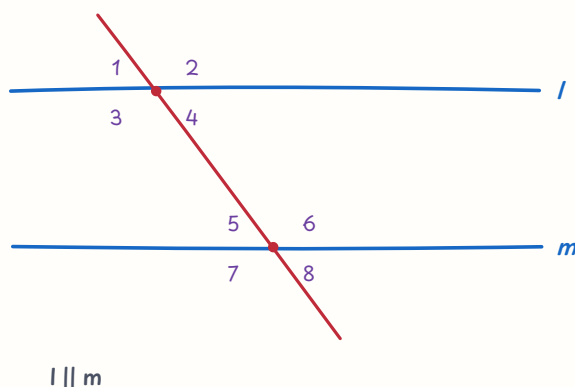
→ धारा = $(16-10)/2 = 3 \text{ km/h}$

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति

12.1 रेखाएँ व कोण (Lines & Angles)

जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा (transversal) काटती है:

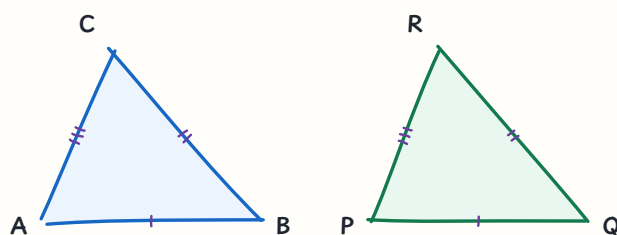
कोण युग्म	संबंध
संगत कोण (Corresponding)	बराबर
एकांतर अंतःकोण (Alternate interior)	बराबर
एकांतर बाह्य कोण	बराबर
अंतःकोण एक ही ओर (Co-interior)	योग = 180°
शीर्षाभिमुख कोण (Vertically opposite)	बराबर



चित्र 12.1 — समांतर रेखाएँ व तिर्यक रेखा — संगत तथा एकांतर कोण बराबर, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180°

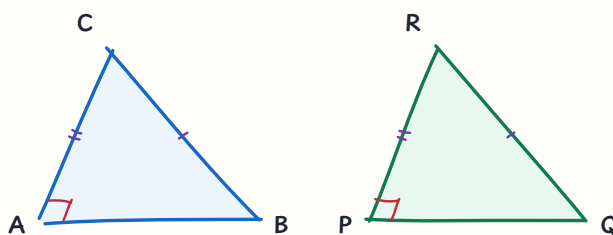
12.2 त्रिभुज की सर्वांगसमता (Congruence)

नियम	अर्थ
SSS	तीनों भुजाएँ बराबर
SAS	दो भुजा + बीच का कोण
ASA	दो कोण + बीच की भुजा
AAS	दो कोण + एक भुजा
RHS	समकोण + कर्ण + एक भुजा



SSS — three sides equal

चित्र 12.2 — SSS — तीनों भुजाएँ बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम



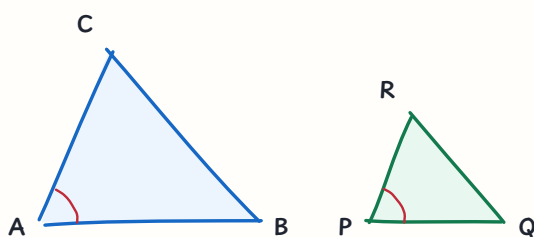
RHS — right angle + hypotenuse + side

चित्र 12.3 — RHS — समकोण, कर्ण तथा एक भुजा बराबर (केवल समकोण त्रिभुज पर लागू)

X AAA सर्वांगसमता नहीं है — यह केवल **समरूपता (Similarity)** देता है। यह परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।

12.3 समरूप त्रिभुज (Similar Triangles)

- नियम: **AAA**, **SSS** (अनुपात में), **SAS** (अनुपात में)
- समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात = संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग
→ यदि भुजाएँ 2:3 → क्षेत्रफल 4:9

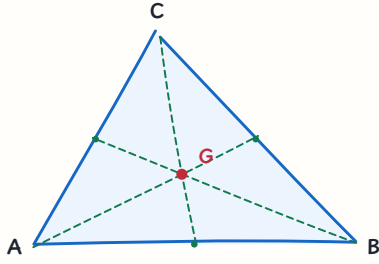


similar — same shape, sides in proportion

चित्र 12.4 — समरूप त्रिभुज — आकार समान, भुजाएँ अनुपात में; क्षेत्रफल अनुपात = भुजा अनुपात का वर्ग

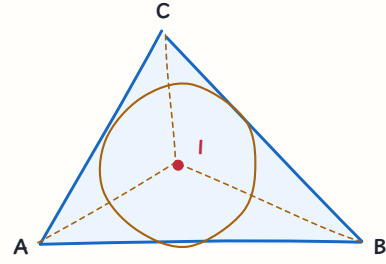
12.4 त्रिभुज के केंद्र (Centres) — याद रखें

केंद्र	बनता है	विशेष
केन्द्रक (Centroid)	तीनों माध्यिकाओं से	2 : 1 के अनुपात में बाँटता है
लंबकेन्द्र (Orthocentre)	तीनों शीर्षलंबों से	समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष पर
परिकेन्द्र (Circumcentre)	भुजाओं के लंब समद्विभाजकों से	सभी शीर्षों से समान दूरी
अंतःकेन्द्र (Incentre)	कोण समद्विभाजकों से	सभी भुजाओं से समान दूरी



medians meet at G (2 : 1)

चित्र 12.5 — केन्द्रक (Centroid) — तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद, माध्यिका को 2 : 1 में बाँटता है



angle bisectors meet at I

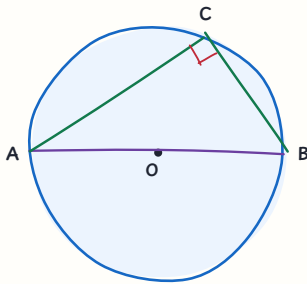
चित्र 12.6 — अंतःकेन्द्र (Incentre) — कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद, सभी भुजाओं से समान दूरी

समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं।

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

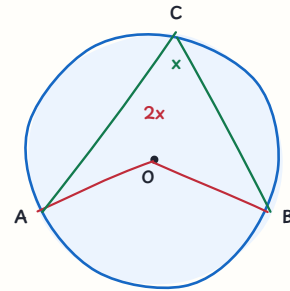
महत्वपूर्ण प्रमेय:

1. केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है।
2. समान जीवाएँ केंद्र से **समान दूरी** पर होती हैं।
3. **स्पर्श रेखा** स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के **लंबवत (90°)** होती है।
4. बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों **स्पर्श रेखाएँ बराबर** होती हैं।
5. अर्धवृत्त में बना कोण = 90°
6. एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण = शेष वृत्त पर बने कोण का **दुगुना**
7. **चक्रीय चतुर्भुज** के सम्मुख कोणों का योग = 180°



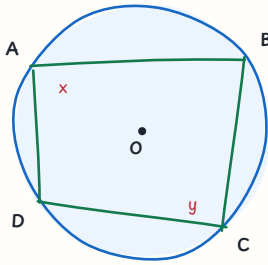
angle in a semicircle = 90°

चित्र 13.1 — अर्धवृत्त में बना कोण सदैव 90° होता है



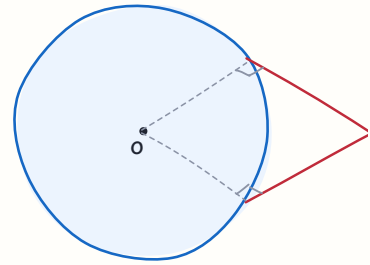
angle at centre = 2 x angle at circumference

चित्र 13.2 — केंद्र पर बना कोण = परिधि पर बने कोण का दुगुना



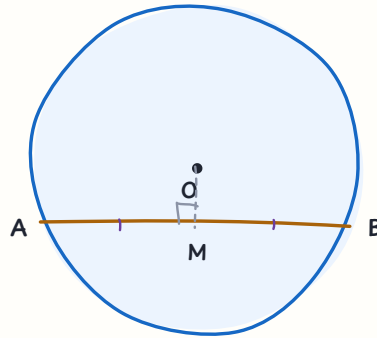
$$x + y = 180 \text{ (opposite angles)}$$

चित्र 13.3 — चक्रीय चतुर्भुज — सम्मुख कोणों का योग 180°



$$PA = PB \text{ (tangents from an external point)}$$

चित्र 13.4 — बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं



perpendicular from O bisects the chord ($AM = MB$)

चित्र 13.5 — केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है

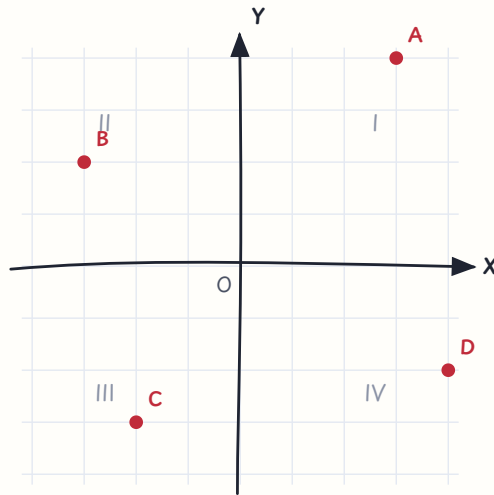
हल किया उदाहरण: एक वृत्त की त्रिज्या 5 cm है और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई?
 $\rightarrow$ आधी जीवा = $\sqrt{(25 - 9)} = 4 \rightarrow$ पूरी जीवा = **8 cm**

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)

14.1 चतुर्थांश (Quadrants)

चतुर्थांश	चिह्न
I	(+, +)
II	(-, +)
III	(-, -)
IV	(+, -)

- x-अक्ष पर बिंदु: (x, 0) • y-अक्ष पर: (0, y) • मूल बिंदु: (0, 0)



चित्र 14.1 — कार्तीय तल — चारों चतुर्थांश में चिह्न: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-)

14.2 सूत्र

दूरी सूत्र: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

मध्य-बिंदु: $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

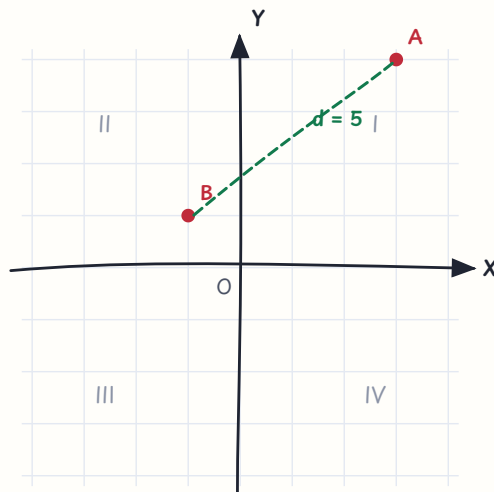
विभाजन सूत्र (m:n): $((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$

त्रिभुज का क्षेत्रफल: $\frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$

मूल बिंदु से दूरी: $\sqrt{x^2 + y^2}$

हल किया उदाहरण 1: (3, 4) और (7, 1) के बीच की दूरी?

$$\rightarrow \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5$$



चित्र 14.2 — दूरी सूत्र — $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; यहाँ त्रिक (3,4,5) बनता है

हल किया उदाहरण 2: (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु?

$$\rightarrow ((2+6)/2, (3+7)/2) = (4, 5)$$

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — विस्तार

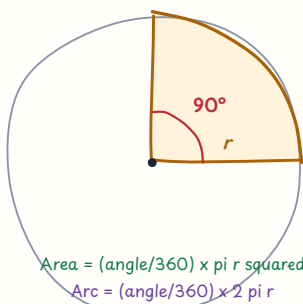
15.1 2D — अतिरिक्त सूत्र

आकृति	सूत्र
त्रिभुज (हीरोन का सूत्र)	$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, जहाँ $s = (a+b+c)/2$
समबाहु त्रिभुज	क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)a^2$, ऊँचाई = $(\sqrt{3}/2)a$
वृत्त का त्रिज्यखंड (Sector)	$(\theta/360) \times \pi r^2$
चाप की लंबाई	$(\theta/360) \times 2\pi r$
वृत्ताकार वलय (Ring)	$\pi(R^2 - r^2)$

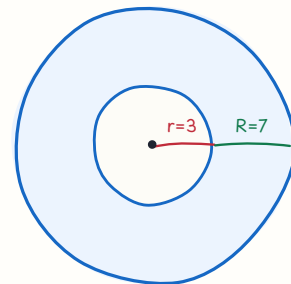
हल किया उदाहरण (हीरोन): भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल?

$$\rightarrow s = 21$$

$$\rightarrow \sqrt{[21 \times 8 \times 7 \times 6]} = \sqrt{7056} = 84 \text{ वर्ग इकाई}$$



चित्र 15.1 — त्रिज्यखंड (Sector) — क्षेत्रफल = $(\theta/360) \times \pi r^2$,
चाप = $(\theta/360) \times 2\pi r$

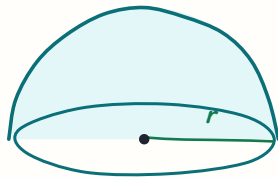


चित्र 15.2 — वृत्ताकार वलय (Ring) — क्षेत्रफल = $\pi(R^2 - r^2)$

15.2 3D — अतिरिक्त सूत्र

ठोस	वक्र पृष्ठीय (CSA)	कुल पृष्ठीय (TSA)	आयतन
घन	$4a^2$	$6a^2$	a^3
घनाभ	$2h(l+b)$	$2(lb+bh+hl)$	lbh
बेलन	$2\pi rh$	$2\pi r(r+h)$	$\pi r^2 h$
शंकु	πrl	$\pi r(r+l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
गोला	$4\pi r^2$	$4\pi r^2$	$(4/3)\pi r^3$

ठोस	वक्र पृष्ठीय (CSA)	कुल पृष्ठीय (TSA)	आयतन
अर्धगोला	$2\pi r^2$	$3\pi r^2$	$(2/3)\pi r^3$



चित्र 15.3 — अर्धगोला — आयतन $(2/3)\pi r^3$, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $3\pi r^2$ ($2\pi r^2$ नहीं)

- शंकु की तिर्यक ऊँचाई: $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

हल किया उदाहरण: एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। आयतन?

→ $22/7 \times 49 \times 10 = 1540 \text{ cm}^3$

हल किया उदाहरण (अनुपात प्रश्न): एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना?

→ आयतन $\propto r^3 \rightarrow 8$ गुना

★ **सामान्य नियम:** लंबाई n गुना → क्षेत्रफल n^2 गुना → आयतन n^3 गुना

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

16.1 वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य

प्रत्यक्ष विधि: माध्य = $\Sigma fx / \Sigma f$

उदाहरण:

| x | 10 | 20 | 30 |

| --- | --- | --- | --- |

| f | 2 | 3 | 5 |

→ $\Sigma fx = 20 + 60 + 150 = 230$, $\Sigma f = 10$

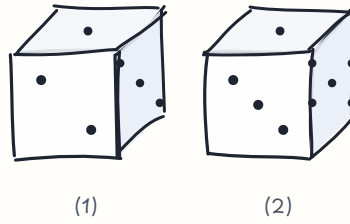
→ माध्य = **23**

16.2 माधिका व बहुलक (वर्गीकृत)

- माधिका वर्ग = जहाँ संचयी बारंबारता पहली बार $N/2$ को पार करे
- बहुलक = $3 \times \text{माधिका} - 2 \times \text{माध्य}$ (अनुभवजन्य संबंध)

16.3 परिक्षेपण

- परिसर (Range) = अधिकतम - न्यूनतम
- माध्य विचलन, मानक विचलन (σ) — Junior स्तर पर केवल परिभाषा पर्याप्त



चित्र 16.1 — पासे की दो स्थितियाँ — दोनों में 1 ऊपर; पार्श्व चक्र $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ से 2 का विपरीत 5

16.4 प्रायिकता (Probability)

$P(E)$ = अनुकूल परिणाम / कुल परिणाम

$0 \leq P(E) \leq 1$ • $P(\text{निश्चित घटना}) = 1$ • $P(\text{असंभव घटना}) = 0$

$P(E) + P(\text{न } E) = 1$

आधार तथ्य:

- एक सिक्का: 2 परिणाम • दो सिक्के: 4 • तीन सिक्के: 8 (2^n)
- एक पासा: 6 परिणाम • दो पासे: 36
- ताश की गड्डी: **52 पत्ते** = 4 सूट $\times$ 13; 26 लाल + 26 काले; **12 तस्वीर वाले (face cards)**; 4 इक्के

हल किया उदाहरण 1: एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता?

$\rightarrow \{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$

हल किया उदाहरण 2: ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर वह बादशाह (King) हो — प्रायिकता?

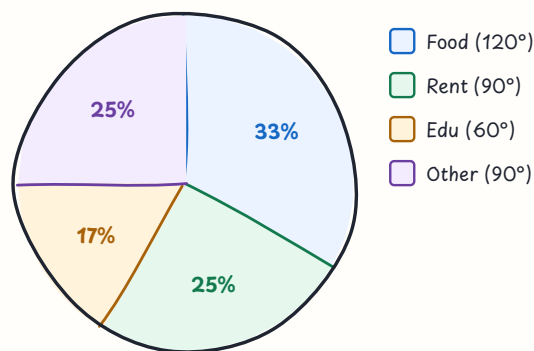
$\rightarrow 4/52 = 1/13$

हल किया उदाहरण 3: दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता?

$\rightarrow \text{कुल} = 4, \text{प्रतिकूल (दोनों पट)} = 1 \rightarrow 1 - 1/4 = 3/4$

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

पाई चार्ट: पूरा वृत्त = $360^\circ = 100\% \rightarrow 1\% = 3.6^\circ, 1^\circ = 5/18 \%$



1% = 3.6 degrees

चित्र 17.1 — मासिक बजट का पाई चार्ट — भोजन 120° अर्थात् कुल का एक-तिहाई भाग

हल किया उदाहरण: किसी परिवार के मासिक खर्च ₹36,000 के पाई चार्ट में "भोजन" का क्षेत्र 120° है। भोजन पर खर्च?

$$\rightarrow 120/360 = 1/3 \rightarrow 36000 \times 1/3 = \text{₹}12,000$$

दंड आलेख / रेखा ग्राफ हल करने के 3 कदम:

1. पहले **शीर्षक व इकाई** पढ़ें (हजार में? लाख में?)
2. जो पूछा है **वही** मान उठाएँ — पूरा ग्राफ मत पढ़ें
3. % परिवर्तन = (नया - पुराना)/पुराना × 100 — हर में हमेशा **पुराना** मान

अध्याय 18 — Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र

18.1 पियाजे के अनुसार गणितीय चिंतन

अवस्था	आयु	गणित शिक्षण का निहितार्थ
संवेदी-गामक	0-2	वस्तु स्थायित्व
पूर्व-संक्रियात्मक	2-7	मूर्त वस्तुओं से गिनती; संरक्षण (conservation) नहीं
मूर्त संक्रियात्मक	7-11	वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संरक्षण आ जाता है — प्राथमिक गणित यहीं
औपचारिक संक्रियात्मक	11+	अमूर्त चिंतन, बीजगणित, परिकल्पना — Junior स्तर यहीं

★ इसीलिए कक्षा 6-8 में बीजगणित पढ़ाया जाता है — बच्चा अमूर्त प्रतीकों (x, y) को समझने योग्य हो चुका होता है।

18.2 आकलन (Assessment)

- रचनात्मक आकलन (Formative) — सतत, सीखने के दौरान, सुधार हेतु
- योगात्मक आकलन (Summative) — अंत में, ग्रेड हेतु
- CCE — सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

18.3 गणितीय अवधारणाओं की कठिनाइयाँ

- गणित-भय (Maths Anxiety) — कारण: रटने पर जोर, अपमान, गति का दबाव। उपाय: खेल, समूह-कार्य, त्रुटि की स्वीकृति।
- सामान्य त्रुटियाँ: शून्य से भाग की भ्रांति, ऋण चिह्न की उपेक्षा, भिन्न में हर जोड़ देना ($1/2 + 1/3 = 2/5$ X)।

18.4 शिक्षण सहायक सामग्री (TLM)

अबेकस, गिनतारा, डायनेस ब्लॉक, ज्यामिति बॉक्स, ग्राफ पेपर, तांग्राम, भिन्न-चक्र (fraction disc), जियोबोर्ड।

अध्याय 19 — मास्टर सूत्र-पत्र (One-Page Revision)

— बीजगणित —

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$a+b+c = 0 \rightarrow a^3+b^3+c^3 = 3abc$$

$$x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$$

$$\text{द्विघात: } x = [-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}]/2a$$

$$\text{मूलों का योग} = -b/a, \text{ गुणनफल} = c/a$$

— वाणिज्य गणित —

$$\text{लाभ\%} = (\text{लाभ}/\text{CP}) \times 100 \quad \text{छूट\%} = (\text{छूट}/\text{MP}) \times 100$$

$$\text{SI} = \text{PRT}/100$$

$$A = P(1 + R/100)^T \quad \text{CI} = A - P$$

$$\text{CI-SI (2 वर्ष)} = P(R/100)^2$$

$$\text{मिश्रण: (महँगा-औसत) : (औसत-सस्ता)}$$

$$\text{साझेदारी: पूँजी} \times \text{समय के अनुपात में}$$

$$\text{क्रमिक \%: } a + b + ab/100$$

— समय-कार्य-चाल —

$$2 \text{ व्यक्ति} = ab/(a+b)$$

$$\text{LCM विधि: कुल कार्य} = \text{LCM}, \text{ क्षमता} = \text{कुल/दिन}$$

$$\text{औसत चाल} = 2xy/(x+y)$$

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} = \times 5/18$$

$$\text{नाव: } u = (D+U)/2, v = (D-U)/2$$

$$\text{रेलगाड़ी: प्लेटफॉर्म} = \text{ट्रेन} + \text{प्लेटफॉर्म की लंबाई}$$

— ज्यामिति —

$$\text{त्रिभुज कोण योग} = 180^\circ, \text{चतुर्भुज} = 360^\circ$$

$$\text{बहुभुज अंतःकोण योग} = (n-2) \times 180^\circ, \text{बहिष्कोण} = 360^\circ$$

$$\text{पाइथागोरस: कर्ण}^2 = \text{आधार}^2 + \text{लंब}^2$$

$$\text{समरूप: क्षेत्रफल अनुपात} = \text{भुजा अनुपात}^2$$

$$\text{केन्द्रक माधिका को } 2:1 \text{ में बाँटता है}$$

$$\text{अर्धवृत्त का कोण} = 90^\circ$$

$$\text{चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख कोण योग} = 180^\circ$$

— निर्देशांक —

$$\text{दूरी} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

$$\text{मध्य-बिंदु} = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$$

— क्षेत्रमिति —

$$\text{वर्ग } a^2, \text{ आयत } lb, \text{ त्रिभुज } \frac{1}{2}bh, \text{ वृत्त } \pi r^2$$

$$\text{समबाहु त्रिभुज} = (\sqrt{3}/4)a^2$$

$$\text{हीरोन} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$\text{घन } a^3 \mid \text{ घनाभ } lbh \mid \text{ बेलन } \pi r^2 h$$

$$\text{शंकु } \frac{1}{3}\pi r^2 h \mid \text{ गोला } (4/3)\pi r^3$$

$$\text{शंकु: } l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

$$\text{लंबाई } n \text{ गुना} \rightarrow \text{क्षेत्रफल } n^2, \text{ आयतन } n^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$$

— सांख्यिकी —

$$\text{माध्य} = \Sigma fx / \Sigma f$$

$$\text{बहुलक} = 3 \text{ माधिका} - 2 \text{ माध्य}$$

$$P(E) = \text{अनुकूल/कुल}, P(E) + P(E') = 1$$

$$\text{पाई चार्ट: } 1\% = 3.6^\circ$$

✓ अंतिम चेकलिस्ट (परीक्षा से 1 सप्ताह पहले)

- सर्वसमिकाएँ 1-10 बिना देखे लिख सकता हूँ
- वर्ग 1-30, घन 1-15, पहाड़े 1-25 मुँहजबानी
- प्रतिशत ↔ भिन्न तालिका याद

- CI, SI, लाभ-हानि के सूत्र में CP/MP का भ्रम नहीं
- सर्वांगसमता नियम (SSS, SAS, ASA, AAS, RHS) — और यह कि **AAA नहीं होता**
- क्षेत्रमिति के 12 सूत्र
- 5 पूर्ण Mock Test, हर बार गणित 18 मिनट में
- Error Notebook का अंतिम पाठ

शुभकामनाएँ! ♦ रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर — यही 20/20 का रास्ता है।

SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL | अध्यायवार हल प्रश्न-पत्र

SUPER TET गणित — Solved Question Bank (Chapter-wise)

कैसे प्रयोग करें:

1. पहले **सेट 2 के नोट्स** का सम्बंधित अध्याय पढ़ें।
 2. फिर यहाँ उसी अध्याय के प्रश्न **घड़ी लगाकर, बिना हल देखे** करें (लक्ष्य: 45 सेकंड/प्रश्न)।
 3. हल मिलाएँ — विशेष रूप से ⚡ ट्रिक वाला भाग।
- △ **जूनियर अभ्यर्थी:** सेट 1 के हल प्रश्न-पत्र में दिए अंकगणित के अध्याय भी अनिवार्य हैं। यहाँ केवल **आगे का व उन्नत** भाग है।

कुल प्रश्न: 190 + 20 मिक्स्ड मॉक = 210 | अध्याय: 17

अध्याय 1 — घातांक व करणी (Exponents & Surds)

(11 प्रश्न)

Q1. $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

(a) 2 (b) **4** (c) 8 (d) 16

हल: $2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$

⚡ गुणा में घात **जोड़ो**, भाग में **घटाओ** — आधार समान होना चाहिए।

Q2. यदि $3^x = 81$ हो, तो $x = ?$

(a) 3 (b) **4** (c) 9 (d) 27

हल: $81 = 3^4 \rightarrow x = 4$

⚡ दोनों पक्षों को **समान आधार** में लिखें, फिर घात बराबर कर दें।

Q3. $(16)^{(3/4)} = ?$

(a) 4 (b) **8** (c) 12 (d) 64

हल: $16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$

⚡ भिन्नात्मक घात में **हर = मूल, अंश = घात**। यानी पहले चौथा मूल (2), फिर घन (8)।

Q4. $(27)^{(2/3)} = ?$

(a) 3 (b) 6 (c) **9** (d) 18

हल: $\sqrt[3]{27} = 3 \rightarrow 3^2 = 9$

Q5. $(1/2)^{-3} = ?$

(a) $1/8$ (b) -8 (c) **8** (d) $-1/8$

हल: ऋणात्मक घात $\rightarrow$ उलट दो $\rightarrow 2^3 = 8$

⚡ **जाल:** ऋणात्मक घात का अर्थ ऋणात्मक उत्तर नहीं होता — केवल भिन्न उलटती है।

Q6. $5^0 + 4^{-1} = ?$

(a) 1 (b) **1.25** (c) 0.25 (d) 5

हल: $1 + 1/4 = 1.25$

⚡ **कोई भी संख्या (0 को छोड़कर) की शून्य घात = 1.**

Q7. $\sqrt{64} + \sqrt[3]{27} = ?$

(a) 9 (b) 10 (c) **11** (d) 12

हल: $8 + 3 = 11$

Q8. यदि $2^x = 32$ हो, तो $x = ?$

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 16

हल: $32 = 2^5 \rightarrow 5$

Q9. $1/(\sqrt{3} - 1)$ का परिमेयकरण करने पर —

(a) $\sqrt{3} - 1$ (b) **$(\sqrt{3} + 1)/2$** (c) $(\sqrt{3} - 1)/2$ (d) $\sqrt{3} + 1$

हल: ऊपर-नीचे $(\sqrt{3} + 1)$ से गुणा $\rightarrow (\sqrt{3}+1)/(\sqrt{3}-1) = (\sqrt{3}+1)/2$

⚡ हर में $(a - b)$ हो तो **$(a + b)$** से गुणा करें — $a^2 - b^2$ बनकर करणी हट जाती है।

Q10. $(a^5 \times a^3) \div a^4 = ?$

(a) a^2 (b) a^3 (c) **a^4** (d) a^6

हल: $a^{(5+3-4)} = a^4$

Q11. $\sqrt{2}$ का सन्निकट मान है —

(a) 1.212 (b) **1.414** (c) 1.732 (d) 2.236

हल: 1.414

⚡ रट लें: $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{5} = 2.236$, $\sqrt{7} = 2.646$.

अध्याय 2 — बीजगणित की नींव

(9 प्रश्न)

Q1. $3x^3 + 2x - 5$ की घात (degree) है —
(a) 1 (b) 2 (c) **3** (d) 5

हल: सबसे बड़ी घात = **3**

Q2. $3x^2 \times 4x^3 = ?$

(a) $12x^6$ (b) **$12x^5$** (c) $7x^5$ (d) $12x$

हल: गुणांक गुणा, घात जोड़ $\rightarrow$ **$12x^5$**

⚡ जाल: घात गुणा मत करो (x^6 गलत है)।

Q3. $4x + 3y + 2x - y = ?$

(a) $8xy$ (b) **$6x + 2y$** (c) $6x + 4y$ (d) $8x + 2y$

हल: समान पद जोड़ें $\rightarrow$ **$6x + 2y$**

⚡ असमान पद कभी नहीं जुड़ते — $4x + 3y$ को $7xy$ लिखना सबसे आम भूल है।

Q4. $x^2 + 2x + 1$ कितने पदों वाला व्यंजक है?

(a) एकपदी (b) द्विपदी (c) **त्रिपदी** (d) चतुष्पदी

हल: 3 पद $\rightarrow$ **त्रिपदी (Trinomial)**

Q5. व्यंजक $5x^2y^3$ में x^2 का गुणांक (coefficient) है —

(a) 5 (b) **$5y^3$** (c) y^3 (d) $5x$

हल: x^2 को छोड़कर शेष सब $\rightarrow$ **$5y^3$**

⚡ नियम: "किसका गुणांक" पूछा जाए तो उस पद को हटाकर बाकी पूरा व्यंजक लिख दें।

Q6. $12x^5 \div 4x^2 = ?$

(a) $3x^7$ (b) **$3x^3$** (c) $8x^3$ (d) $3x$

हल: **$3x^3$**

Q7. यदि $x = 2$, $y = 3$ हो तो $2x^2 + 3y = ?$

(a) 15 (b) **17** (c) 19 (d) 21

हल: $2(4) + 9 =$ **17**

Q8. निम्न में समान पद (like terms) कौन-से हैं?

(a) $3x$, $3y$ (b) **$5x^2$, $-2x^2$** (c) $4x$, $4x^2$ (d) $2xy$, $2x$

हल: चर व घात दोनों समान $\rightarrow$ **(b)**

Q9. एक रैखिक बहुपद की घात होती है —

(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) 3

हल: **1** (घात 2 = द्विघात, 3 = घन)

अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ ★

(16 प्रश्न — सबसे scoring अध्याय)

Q1. यदि $a + b = 7$ और $ab = 12$, तो $a^2 + b^2 = ?$
(a) 24 (b) **25** (c) 37 (d) 49

हल: $(a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = 25$

⚡ $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ — यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रूपांतरण है।

Q2. यदि $x + 1/x = 3$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
(a) 5 (b) 6 (c) **7** (d) 9

हल: $3^2 - 2 = 7$

⚡ $x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$. (घटाना है 2, चाहे k कुछ भी हो।)

Q3. उसी प्रश्न में $x^3 + 1/x^3 = ?$
(a) 15 (b) **18** (c) 21 (d) 27

हल: $k^3 - 3k = 27 - 9 = 18$

⚡ $x^3 + 1/x^3 = k^3 - 3k$.

Q4. यदि $x - 1/x = 4$, तो $x^2 + 1/x^2 = ?$
(a) 14 (b) 16 (c) **18** (d) 20

हल: $k^2 + 2 = 16 + 2 = 18$

⚡ ध्यान: घटाव वाले रूप में +2 होता है, जोड़ वाले में -2. चिह्न मत उलटिए।

Q5. $(102)^2 = ?$
(a) 10204 (b) **10404** (c) 10440 (d) 10004
हल: $(100+2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404$

Q6. $97 \times 103 = ?$

(a) 9981 (b) **9991** (c) 10009 (d) 9891

हल: $(100-3)(100+3) = 10000 - 9 = 9991$

⚡ विकल्पों में दो संख्याएँ समान अंतर पर दिखें तो तुरंत $a^2 - b^2$ लगाएँ।

Q7. यदि $a - b = 5$ और $ab = 14$, तो $a + b = ?$
(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल: $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow 9$

⚡ $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$ — यह सेतु-सूत्र (bridge formula) रट लें।

Q8. यदि $(a+b)^2 = 100$ और $(a-b)^2 = 36$, तो $ab = ?$
(a) 8 (b) 12 (c) **16** (d) 32

हल: $ab = [(a+b)^2 - (a-b)^2]/4 = 64/4 = 16$

Q9. यदि $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3$ बराबर है —
(a) 0 (b) abc (c) **$3abc$** (d) $a^2+b^2+c^2$

हल: **$3abc$**

⚡ यह लगभग हर वर्ष पूछा जाता है — सीधा याद रखें।

Q10. $a^2 - b^2 = 40$ और $a + b = 10$ हो, तो $a - b = ?$
(a) 2 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल: $(a+b)(a-b) = 40 \rightarrow 10(a-b) = 40 \rightarrow 4$

Q11. $(a + b + c)^2$ का प्रसार है —
(a) $a^2+b^2+c^2$ (b) **$a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$** (c) $a^2+b^2+c^2+abc$ (d) $3(a^2+b^2+c^2)$

हल: (b)

Q12. यदि $a^2+b^2+c^2 = 29$ और $ab+bc+ca = 26$, तो $(a+b+c) = ?$

(a) 7 (b) 8 (c) **9** (d) 11

हल: $(a+b+c)^2 = 29 + 52 = 81 \rightarrow 9$

Q13. $a^3 + b^3$ का गुणनखंड है —

(a) $(a+b)(a^2+ab+b^2)$ (b) **$(a+b)(a^2-ab+b^2)$** (c) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$ (d) $(a+b)^3$

हल: (b)

⚡ **याद रखने की तरकीब:** बाहर का चिह्न जो हो, अंदर बीच का चिह्न **उल्टा** होता है। $(a+b) \rightarrow -ab$; $(a-b) \rightarrow +ab$.

Q14. यदि $x = 2 + \sqrt{3}$ हो, तो $x + 1/x = ?$

(a) 2 (b) $2\sqrt{3}$ (c) **4** (d) $4\sqrt{3}$

हल: $1/x = 1/(2+\sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3} \rightarrow \text{योग} = 4$

⚡ $(2+\sqrt{3})$ और $(2-\sqrt{3})$ परस्पर व्युत्क्रम हैं क्योंकि इनका गुणनफल $4 - 3 = 1$ है।

Q15. $(x + 5)(x + 3) = ?$

(a) $x^2 + 15$ (b) **$x^2 + 8x + 15$** (c) $x^2 + 8x$ (d) $x^2 + 2x + 15$

हल: $x^2 + (5+3)x + 15 = x^2 + 8x + 15$

Q16. यदि $a + 1/a = 2$ हो, तो a का मान —

(a) 0 (b) **1** (c) 2 (d) -1

हल: $a^2 - 2a + 1 = 0 \rightarrow (a-1)^2 = 0 \rightarrow a = 1$

अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

(10 प्रश्न)

Q1. $x^2 + 7x + 12$ का गुणनखंड —

- (a) $(x+2)(x+6)$ (b) $(x+3)(x+4)$ (c) $(x-3)(x-4)$ (d) $(x+1)(x+12)$

हल: गुणनफल 12, योग 7 → 3 और 4 → $(x+3)(x+4)$

Q2. $x^2 - 5x + 6$ का गुणनखंड —

- (a) $(x+2)(x+3)$ (b) $(x-2)(x-3)$ (c) $(x-1)(x-6)$ (d) $(x+1)(x-6)$

हल: गुणनफल +6, योग -5 → -2, -3 → (b)

⚡ अचर धनात्मक → दोनों चिह्न समान (मध्य पद जैसा)।

Q3. $x^2 - x - 6$ का गुणनखंड —

- (a) $(x-2)(x+3)$ (b) $(x-3)(x+2)$ (c) $(x+1)(x-6)$ (d) $(x-1)(x+6)$

हल: गुणनफल -6, योग -1 → -3, +2 → (b)

⚡ अचर ऋणात्मक → चिह्न विपरीत; बड़ा अंक मध्य पद का चिह्न लेता है।

Q4. $x^2 - 16$ का गुणनखंड —

- (a) $(x-4)^2$ (b) $(x+4)(x-4)$ (c) $(x+16)(x-1)$ (d) $(x-8)(x-2)$

हल: $a^2 - b^2 \rightarrow (x+4)(x-4)$

Q5. $ax + ay + bx + by$ का गुणनखंड —

- (a) $(a+b)(x-y)$ (b) $(a+b)(x+y)$ (c) $(a-b)(x+y)$ (d) $ab(x+y)$

हल: $a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$

⚡ समूहन (grouping) — 4 पद दिखें तो पहले 2-2 में बाँटें।

Q6. $x^2 + 6x + 9 = ?$

- (a) $(x+3)(x-3)$ (b) $(x+3)^2$ (c) $(x+9)(x+1)$ (d) $(x+6)^2$

हल: पूर्ण वर्ग → $(x+3)^2$

⚡ पहचान: पहला व अंतिम पद पूर्ण वर्ग हों और मध्य पद = $2 \times \sqrt{\text{पहला}} \times \sqrt{\text{अंतिम}}$ → पूर्ण वर्ग।

Q7. $6x^2 + 9x$ का गुणनखंड —

- (a) $3(2x^2+3x)$ (b) $3x(2x+3)$ (c) $x(6x+9)$ (d) $3x(2x+9)$

हल: पूर्ण उभयनिष्ठ निकालें → $3x(2x+3)$

Q8. $x^2 - 9x + 20 = ?$

- (a) $(x-2)(x-10)$ (b) $(x-4)(x-5)$ (c) $(x+4)(x+5)$ (d) $(x-1)(x-20)$

हल: गुणनफल 20, योग -9 → -4, -5 → (b)

Q9. $2x^2 + 5x + 3 = ?$

- (a) $(2x+1)(x+3)$ (b) $(2x+3)(x+1)$ (c) $(2x-3)(x-1)$ (d) $(x+5)(2x+3)$

हल: $2 \times 3 = 6$; योग 5 → 2, 3 → $2x^2 + 2x + 3x + 3 = 2x(x+1) + 3(x+1) = (2x+3)(x+1)$

Q10. $a^2 - 2ab + b^2 = ?$

- (a) $(a+b)^2$ (b) $(a-b)^2$ (c) $(a+b)(a-b)$ (d) $a^2 + b^2$

हल: $(a-b)^2$

अध्याय 5 — रैखिक समीकरण

(11 प्रश्न)

Q1. $3x + 5 = 20$ हो तो $x = ?$

(a) 3 (b) **5** (c) 7 (d) 15

हल: $3x = 15 \rightarrow 5$

Q2. $x/2 + x/3 = 10$ हो तो $x = ?$

(a) 6 (b) 10 (c) **12** (d) 15

हल: LCM 6 से गुणा $\rightarrow 3x + 2x = 60 \rightarrow x = 12$

⚡ भिन्न दिखे तो पहले LCM से पूरे समीकरण को गुणा करें।

Q3. $2x + 3y = 13$ और $3x - y = 3$ हो तो $(x, y) = ?$

(a) (3,2) (b) **(2,3)** (c) (1,4) (d) (4,1)

हल: दूसरे को 3 से गुणा: $9x - 3y = 9$; जोड़ें $\rightarrow 11x = 22 \rightarrow x = 2, y = 3$

⚡ विकल्प विधि सबसे तेज़: (2,3) रखें $\rightarrow 4 + 9 = 13$
 $\checkmark, 6 - 3 = 3 \checkmark$ — 10 सेकंड में हल।

Q4. दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। बड़ी संख्या —

(a) 18 (b) 24 (c) **27** (d) 36

हल: बड़ी = (योग + अंतर)/2 = $54/2 = 27$

⚡ सूत्र: बड़ी = $(S+D)/2$, छोटी = $(S-D)/2$. समीकरण बनाने की जरूरत नहीं।

Q5. समीकरण युग्म $2x + 3y = 7$ और $4x + 6y = 14$ के हल —

(a) अद्वितीय (b) कोई नहीं (c) **अनंत** (d) दो

हल: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2 = 1/2 \rightarrow$ अनंत हल (संपाती रेखाएँ)

Q6. $2x + 3y = 5$ और $4x + 6y = 15$ के हलों की संख्या —

(a) 1 (b) **0** (c) अनंत (d) 2

हल: $a_1/a_2 = b_1/b_2 = 1/2$ पर $c_1/c_2 = 1/3 \neq 1/2 \rightarrow$ कोई हल नहीं (समांतर)

⚡ तीनों अनुपात समान = अनंत; केवल पहले दो समान = कोई हल नहीं; असमान = अद्वितीय।

Q7. $5(x - 2) = 3x + 4$ हो तो $x = ?$

(a) 5 (b) **7** (c) 9 (d) 3

हल: $5x - 10 = 3x + 4 \rightarrow 2x = 14 \rightarrow 7$

Q8. यदि किसी संख्या का तिगुना 5 कम करने पर 25 हो, तो संख्या —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: $3x - 5 = 25 \rightarrow x = 10$

Q9. एक रैखिक समीकरण $ax + by + c = 0$ का आलेख होता है —

(a) वृत्त (b) परवलय (c) **सरल रेखा** (d) बिंदु

हल: सरल रेखा

Q10. पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु —

(a) 15 (b) **20** (c) 25 (d) 30

हल: $(x+30+10) = 2(x+10) \rightarrow x + 40 = 2x + 20 \rightarrow x = 20$

Q11. $x + y = 10$ और $x - y = 4$ हो तो $xy = ?$

(a) 20 (b) **21** (c) 24 (d) 25

हल: $x = 7, y = 3 \rightarrow 21$

अध्याय 6 — द्विघात समीकरण

(12 प्रश्न)

Q1. $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल —

(a) 1, 6 (b) **2, 3** (c) -2, -3 (d) 5, 6

हल: $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow$ **2, 3**

Q2. $x^2 - 7x + 10 = 0$ के मूलों का योग व गुणनफल —

(a) 7, 10 ✓ (b) -7, 10 (c) 7, -10 (d) 10, 7

हल: योग = $-b/a = 7$, गुणनफल = $c/a = 10 \rightarrow$ (a)

Q3. जिन मूलों का योग 5 और गुणनफल 6 हो, वह समीकरण —

(a) $x^2+5x+6=0$ (b) **$x^2-5x+6=0$** (c) $x^2-5x-6=0$ (d) $x^2+5x-6=0$

हल: $x^2 - (\text{योग})x + \text{गुणनफल} = x^2 - 5x + 6 = 0$

⚡ योग का चिह्न हमेशा उल्टा लगता है — यही सबसे आम गलती है।

Q4. यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण —

(a) $x^2-2x-15=0$ (b) **$x^2+2x-15=0$** (c) $x^2+2x+15=0$
(d) $x^2-8x+15=0$

हल: योग = -2, गुणनफल = -15 $\rightarrow x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

Q5. $x^2 + kx + 9 = 0$ के मूल बराबर हों तो $k = ?$

(a) 3 (b) **± 6** (c) 9 (d) ± 3

हल: $D = 0 \rightarrow k^2 = 36 \rightarrow k = \pm 6$

Q6. $2x^2 - 4x + 5 = 0$ के मूलों की प्रकृति —

(a) वास्तविक व भिन्न (b) वास्तविक व बराबर (c) अवास्तविक (d) शून्य

हल: $D = 16 - 40 = -24 < 0 \rightarrow$ अवास्तविक (काल्पनिक)

⚡ पहले $D = b^2 - 4ac$ निकालो, फिर चिह्न देखो — मूल हल करने की जरूरत नहीं।

Q7. $3x^2 - 6x + 2 = 0$ के मूलों का योग —

(a) 6 (b) **2** (c) 3 (d) $2/3$

हल: $-b/a = 6/3 = 2$

Q8. $2x^2 + 5x - 3 = 0$ के मूल —

(a) 1, -3 (b) **$1/2, -3$** (c) $-1/2, 3$ (d) 2, -3

हल: $(2x-1)(x+3) = 0 \rightarrow x = 1/2, -3$

Q9. द्विघात समीकरण का मानक रूप है —

(a) $ax + b = 0$ (b) **$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$** (c) $ax^3 + bx^2 = 0$ (d) $ax^2 = 0$

हल: (b)

Q10. यदि α, β समीकरण $x^2 - 5x + 6 = 0$ के मूल हों तो $1/\alpha + 1/\beta = ?$

(a) $1/6$ (b) **$5/6$** (c) $6/5$ (d) 5

हल: $(\alpha+\beta)/\alpha\beta = 5/6 \rightarrow 5/6$

⚡ $1/\alpha + 1/\beta = \text{योग} \div \text{गुणनफल}$ — मूल निकाले बिना उत्तर।

Q11. श्रीधराचार्य सूत्र में विविक्तकर (discriminant) है —

(a) $b^2 + 4ac$ (b) **$b^2 - 4ac$** (c) $4ac - b^2$ (d) $-b/2a$

हल: **$b^2 - 4ac$**

Q12. $x^2 - 6x + 8 = 0$ के मूल —

(a) 1, 8 (b) **2, 4** (c) -2, -4 (d) 3, 5

हल: गुणनफल 8, योग 6 $\rightarrow$ **2, 4**

अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

(12 प्रश्न)

Q1. एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g तौलता है। लाभ % —

(a) 10% (b) **11⅓%** (c) 9% (d) 12%

हल: $[100/(1000-100)] \times 100 = 11\frac{1}{3}\%$

Q2. MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ % —

(a) 10% (b) **5%** (c) 15% (d) 7%

हल: CP = 100 → MP = 140 → SP = 105 → **5% लाभ**

⚡ **CP = 100 मानो** — प्रतिशत के हर प्रश्न में यह सबसे तेज़ रास्ता है।

Q3. ₹30/kg और ₹40/kg की चाय किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg हो?

(a) 2:3 (b) **3:2** (c) 1:2 (d) 4:3

हल (मिश्रण नियम): $(40-34) : (34-30) = 6 : 4 = 3 : 2$

⚡ **सस्ता : महँगा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)** — क्रॉस करके लिखें।

Q4. 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

(a) 40 L (b) **60 L** (c) 30 L (d) 20 L

हल: दूध = 40 L (स्थिर), पानी = 20 L
→ नया अनुपात 1:2 → पानी 80 L चाहिए → मिलाएँ = **60 L**

⚡ **कुंजी:** जो पदार्थ नहीं मिलाया जा रहा (यहाँ दूध) वह स्थिर रहता है — उसी को आधार बनाएँ।

Q5. दो वस्तुएँ ₹1000-₹1000 में बिकीं, एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि। परिणाम —

(a) न लाभ न हानि (b) 4% लाभ (c) **4% हानि** (d) 2% हानि

हल: $x^2/100 = 4\%$ **हानि**

Q6. 20% और 10% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर —

(a) 30% (b) **28%** (c) 25% (d) 32%

हल: $20 + 10 - 2 = 28\%$

Q7. किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा। खपत कितने % घटाएँ कि खर्च समान रहे?

(a) 25% (b) **20%** (c) 15% (d) 30%

हल: $[25/(100+25)] \times 100 = 20\%$

⚡ **सूत्र:** $x\%$ वृद्धि → खपत में $[x/(100+x)] \times 100\%$ कमी।

Q8. 10 वस्तुओं का CP = 8 वस्तुओं का SP। लाभ % —

(a) 20% (b) **25%** (c) 30% (d) 15%

हल: $(10-8)/8 \times 100 = 25\%$

Q9. एक व्यक्ति की आय 20% बढ़ी, फिर 20% घटी। शुद्ध प्रभाव —

(a) कोई नहीं (b) 4% वृद्धि (c) **4% कमी** (d) 2% कमी

हल: **4% कमी**

Q10. ₹450 में बेचने पर उतना लाभ, जितनी ₹350 में हानि। CP —

(a) 380 (b) **400** (c) 420 (d) 375

हल: $(450+350)/2 = ₹400$

Q11. 20% लाभ पर बेचने के लिए ₹400 की वस्तु किस मूल्य पर अंकित करें ताकि 20% छूट के बाद भी 20% लाभ रहे?

(a) 500 (b) **600** (c) 550 (d) 640

हल: SP चाहिए $480 \rightarrow MP \times 0.8 = 480 \rightarrow \text{₹}600$

Q12. ₹20/kg और ₹30/kg के चावल 3 : 2 में मिलाए जाएँ तो मिश्रण का भाव —

(a) 23 (b) **24** (c) 25 (d) 26

हल: $(3 \times 20 + 2 \times 30)/5 = 120/5 = \text{₹}24/\text{kg}$

अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज ★

(12 प्रश्न)

Q1. ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज —

(a) 1600 (b) **1680** (c) 1700 (d) 1760

हल: $8000 \times 1.21 - 8000 = \text{₹}1680$

⚡ **10% के लिए क्रमिक सूत्र:** $10+10+1 = 21\% \rightarrow$
8000 का 21% = 1680. कैलकुलेशन शून्य।

Q2. ₹5000 पर 10% दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर —

(a) 25 (b) **50** (c) 100 (d) 75

हल: $P(R/100)^2 = 5000 \times 0.01 = \text{₹}50$

⚡ **2 वर्ष का अंतर = $P(R/100)^2$** — पूरा CI निकालने की जरूरत नहीं।

Q3. ₹10,000 पर 10% दर से 3 वर्ष का CI —

(a) 3000 (b) **3310** (c) 3100 (d) 3410

हल: $10000 \times 1.331 - 10000 = \text{₹}3310$

⚡ 10% पर गुणक याद रखें: 1 वर्ष 1.1, 2 वर्ष 1.21, 3 वर्ष 1.331.

Q4. किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 15% (d) 20%

हल: वार्षिक SI = 200; अंतर 20 = 200 पर 1 वर्ष का ब्याज $\rightarrow R = 20/200 \times 100 = 10\%$

(जाँच: $P = 2000, SI = 400 \checkmark, CI = 420 \checkmark$)

Q5. ₹4000 पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI, अर्धवार्षिक संयोजित —

(a) 400 (b) **410** (c) 420 (d) 441

हल: $R/2 = 5\%, n = 2 \rightarrow 4000 \times 1.05^2 - 4000 = \text{₹}410$

⚡ **अर्धवार्षिक $\rightarrow$ दर आधी, समय दुगुना।** त्रैमासिक $\rightarrow$ दर चौथाई, समय चौगुना।

Q6. कोई धन CI पर 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 9 वर्ष में कितना गुना?

(a) 6 (b) 4 (c) **8** (d) 9

हल: $9 = 3 \times 3 \rightarrow 2^3 = 8$ गुना

⚡ **नियम:** n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना। (जोड़ना नहीं, घात लगाना है।)

Q7. 8000 की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है।
2 वर्ष बाद —

(a) 9600 (b) **9680** (c) 9800 (d) 8800

हल: $8000 \times 1.21 = 9680$

Q8. ₹20,000 की मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य —

(a) 16000 (b) **16200** (c) 18000 (d) 16500

हल: $20000 \times 0.9^2 = 20000 \times 0.81 = ₹16,200$

⚡ **हास (depreciation) में $(1 - R/100)$ लगता है।**

Q9. 1 वर्ष के लिए SI और CI में संबंध —

(a) $CI > SI$ (b) $CI < SI$ (c) **$CI = SI$** (d) कहा नहीं जा सकता

हल: बराबर (वार्षिक संयोजन पर)

Q10. ₹1200 पर 5% दर से 2 वर्ष का CI —

(a) 120 (b) **123** (c) 126 (d) 130

हल: $5+5+0.25 = 10.25\% \rightarrow 1200 \times 0.1025 = ₹123$

Q11. CI का सूत्र है —

(a) $PRT/100$ (b) **$P(1+R/100)^T - P$** (c) $P(1+RT/100)$
(d) $P - A$

हल: (b)

Q12. ₹6000 पर 2 वर्ष में CI ₹1260 है। दर —

(a) 5% (b) **10%** (c) 12% (d) 15%

हल: $1260/6000 = 21\%$ कुल $\rightarrow 2$ वर्ष का $21\% \Rightarrow R = 10\%$ (क्योंकि $10+10+1 = 21$)

अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

(7 प्रश्न)

Q1. A ने ₹50000 12 माह और B ने ₹60000 8 माह लगाए। लाभ अनुपात —

(a) 5:6 (b) **5:4** (c) 4:5 (d) 2:3

हल: 60000 : 48000 = **5 : 4**

⚡ **लाभ $\propto$ पूँजी $\times$ समय.** समय अलग हो तो गुणा अनिवार्य।

Q2. उपरोक्त में ₹2700 लाभ में A का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1500** (c) 1350 (d) 1800

हल: $2700 \times \frac{5}{9} = \text{₹}1500$

Q3. A ने ₹30000, B ने ₹40000 समान अवधि के लिए लगाए। ₹2800 लाभ में B का हिस्सा —

(a) 1200 (b) **1600** (c) 1400 (d) 1800

हल: $3:4 \rightarrow 2800 \times \frac{4}{7} = \text{₹}1600$

Q4. समान समय हो तो लाभ बँटता है —

(a) बराबर (b) **पूँजी के अनुपात में** (c) समय के अनुपात में (d) उल्टे अनुपात में

हल: (b)

Q5. A, B, C ने ₹2000, ₹3000, ₹5000 लगाए। ₹1000 लाभ में C का हिस्सा —

(a) 200 (b) 300 (c) **500** (d) 400

हल: $2:3:5 \rightarrow C = 1000 \times \frac{5}{10} = \text{₹}500$

Q6. A ने ₹80000 6 माह, B ने ₹40000 12 माह लगाए। अनुपात —

(a) 2:1 (b) **1:1** (c) 3:2 (d) 1:2

हल: 48000 : 48000 = **1 : 1**

⚡ पूँजी दुगुनी पर समय आधा $\rightarrow$ बराबर हिस्सा। यह एक प्रिय जाल है।

Q7. सक्रिय साझेदार (working partner) को मिलता है —

(a) केवल पूँजी (b) **वेतन/कमीशन + लाभ हिस्सा** (c) कुछ नहीं (d) पूरा लाभ

हल: (b)

अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

(11 प्रश्न)

Q1. A, B से दुगुना तेज़ है। साथ में 12 दिन लगते हैं। A अकेला —

(a) 16 (b) **18** (c) 20 (d) 24

हल: दक्षता 2:1, कुल 3 → $A = 12 \times \frac{3}{2} = 18$ दिन

Q2. A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ —

(a) **5** (b) 6 (c) 7 (d) 8

हल: LCM 30 → $3+2+1 = 6/\text{दिन} \rightarrow 5$ दिन

Q3. नल A 12 घंटे, B 15 घंटे भरते हैं; C 20 घंटे में खाली करता है। तीनों साथ —

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: LCM 60 → $5 + 4 - 3 = 6/\text{घंटा} \rightarrow 10$ घंटे

Q4. A और B साथ 8 दिन में करते हैं। 4 दिन साथ काम कर A चला गया। B अकेला 20 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य B कितने दिन में?

(a) 8 (b) **10** (c) 12 (d) 15

हल: 4 दिन में आधा काम → शेष आधा = $20/2 = 10$ दिन

Q5. 15 आदमी 20 दिन में काम करते हैं। 5 दिन बाद 5 चले गए। शेष कार्य में लगे दिन —

(a) 20 (b) **22.5** (c) 25 (d) 18

हल: कुल 300 आदमी-दिन; 5 दिन में 75 हुआ; शेष $225 \div 10 = 22.5$ दिन

Q6. 6 आदमी या 10 लड़के एक काम 24 दिन में करते हैं। 12 आदमी व 10 लड़के मिलकर —

(a) 6 (b) **8** (c) 9 (d) 10

हल: 12 आदमी = 20 लड़के → कुल 30 लड़के → $24 \times \frac{10}{30} = 8$ दिन

⚡ **सबको एक इकाई में बदलें** — यही पूरी विधि है।

Q7. A एक काम 20 दिन में और B 30 दिन में करता है। साथ शुरू कर A 5 दिन बाद चला जाए तो शेष काम B कितने दिन में करेगा?

(a) 15 (b) **17.5** (c) 20 (d) 22

हल: LCM 60 → $A = 3, B = 2$ इकाई/दिन
→ 5 दिन साथ = $5 \times 5 = 25$ इकाई → शेष = 35 इकाई
→ $35 \div 2 = 17.5$ दिन

⚡ **LCM विधि में भिन्न कभी नहीं आती** — इसीलिए "बीच में छोड़कर जाना" वाले प्रश्नों में यह सबसे सुरक्षित है।

Q8. दो पाइप 12 व 16 मिनट में भरते हैं। दोनों साथ खोलकर 4 मिनट बाद पहला बंद कर दिया जाए तो शेष समय —

(a) 6 (b) **$6\frac{2}{3}$** (c) 8 (d) 5

हल: LCM 48 → क्षमताएँ 4, 3. 4 मिनट में 28 इकाई → शेष $20 \div 3 = 6\frac{2}{3}$ मिनट

Q9. A की दक्षता B से 50% अधिक है। A काम 10 दिन में करता है। B —

(a) 12 (b) **15** (c) 18 (d) 20

हल: दक्षता A:B = 3:2 → समय उल्टा 2:3 → $B = 10 \times \frac{3}{2} = 15$ दिन

Q10. एक टंकी में 3 नल हैं जो 10, 15, 30 मिनट में भरते हैं। तीनों साथ —

(a) **5 मिनट** (b) 6 (c) 8 (d) 10

हल: LCM 30 → $3+2+1 = 6 \rightarrow 5$ मिनट

Q11. यदि खाली करने वाला पाइप भरने वाले से तेज़ हो तो —

(a) टंकी भर जाएगी (b) टंकी कभी नहीं भरेगी (c) आधी भरेगी (d) निर्भर करता है

हल: (b)

अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व रेलगाड़ी)

(12 प्रश्न)

Q1. नाव धारा के अनुकूल 16 km/h, प्रतिकूल 10 km/h नाव की चाल —

(a) 3 (b) **13** (c) 6 (d) 26

हल: $(16+10)/2 = 13 \text{ km/h}$

Q2. उसी में धारा की चाल —

(a) **3** (b) 6 (c) 13 (d) 26

हल: $(16-10)/2 = 3 \text{ km/h}$

⚡ नाव = योग/2, धारा = अंतर/2. दोनों 10 सेकंड में।

Q3. शांत जल में नाव की चाल 10 km/h, धारा 2 km/h 48 km धारा के अनुकूल जाने में समय —

(a) 6 (b) **4** (c) 5 (d) 8

हल: अनुकूल = 12 km/h $\rightarrow 48/12 = 4$ घंटे

Q4. उपरोक्त में प्रतिकूल लौटने में समय —

(a) 4 (b) **6** (c) 5 (d) 8

हल: $48/8 = 6$ घंटे

Q5. शांत जल में चाल 15 km/h, धारा 5 km/h 30 km जाकर लौटने में कुल समय —

(a) 4 (b) **4.5** (c) 5 (d) 6

हल: $30/20 + 30/10 = 1.5 + 3 = 4.5$ घंटे

Q6. 120 m और 180 m की दो रेलगाड़ियाँ 40 व 50 km/h से विपरीत दिशा में। पार करने में समय —

(a) 10 (b) **12** (c) 15 (d) 18

हल: दूरी 300 m; सापेक्ष चाल 90 km/h = 25 m/s $\rightarrow 12$ सेकंड

Q7. 200 m व 300 m की रेलगाड़ियाँ 60 व 40 km/h से एक ही दिशा में। पार करने में समय —

(a) 18 (b) 30 (c) **90** (d) 45

हल: सापेक्ष चाल = 20 km/h = 50/9 m/s $\rightarrow 500 \div (50/9) = 90$ सेकंड

⚡ एक ही दिशा में समय बहुत ज्यादा आता है — यह जाँच का अच्छा तरीका है।

Q8. 240 m की रेलगाड़ी 60 km/h से 360 m पुल पार करने में —

(a) 30 (b) **36** (c) 40 (d) 24

हल: $600 \div (50/3) = 36$ सेकंड

Q9. रेलगाड़ी 20 s में व्यक्ति को, 30 s में 200 m प्लेटफॉर्म को पार करती है। लंबाई —

(a) 300 (b) **400** (c) 350 (d) 450

हल: अतिरिक्त 10 s में 200 m → चाल 20 m/s →
लंबाई = **400 m**

Q10. जाते समय 40 km/h, लौटते समय 60 km/h
औसत चाल —

(a) 50 (b) **48** (c) 52 (d) 45

हल: $2xy/(x+y) = 48 \text{ km/h}$

Q11. 4 km/h से 10 मिनट देर, 5 km/h से 5 मिनट
पहले। दूरी —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 3

हल: $d/4 - d/5 = 15/60 \rightarrow d/20 = 1/4 \rightarrow 5 \text{ km}$

Q12. नाव को धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल से
दुगुना समय लगता है। नाव : धारा —

(a) 2:1 (b) **3:1** (c) 4:1 (d) 3:2

हल: समय 2:1 → चाल 1:2 → $U : D = 1 : 2$. माना $U = 1$, $D = 2$

→ नाव = 1.5, धारा = 0.5 → **3 : 1**

अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति (रेखाएँ, सर्वांगसमता, समरूपता)

(13 प्रश्न)

Q1. दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर
अंतःकोण होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d) 90°

हल: बराबर

Q2. समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के
अंतःकोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 360° (d) बराबर

हल: 180°

Q3. निम्न में कौन सर्वांगसमता का नियम नहीं है?

(a) SSS (b) SAS (c) **AAA** (d) RHS

हल: **AAA** केवल समरूपता देता है, सर्वांगसमता नहीं →
(c)

⚡ यह Junior स्तर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला
प्रश्न है।

Q4. दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 2 : 3
है। क्षेत्रफलों का अनुपात —

(a) 2:3 (b) **4:9** (c) 8:27 (d) 3:2

हल: भुजा अनुपात का वर्ग → **4 : 9**

⚡ क्षेत्रफल → **वर्ग**; आयतन → **घन**।

Q5. त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है —

(a) लंबकेन्द्र (b) **केन्द्रक** (c) परिकेन्द्र (d) अंतःकेन्द्र

हल: केन्द्रक (Centroid)

Q6. केन्द्रक माध्यिका को किस अनुपात में बाँटता है?

(a) 1:1 (b) 1:2 (c) **2:1** (d) 3:1

हल: 2 : 1 (शीर्ष से आधार की ओर)

Q7. कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु —

(a) केन्द्रक (b) **अंतःकेन्द्र** (c) परिकेन्द्र (d) लंबकेन्द्र

हल: अंतःकेन्द्र (Incentre) — सभी भुजाओं से समान दूरी।

Q8. समकोण त्रिभुज में लंबकेन्द्र कहाँ होता है?

(a) मध्य में (b) कर्ण पर (c) **समकोण वाले शीर्ष पर** (d) बाहर

हल: (c)

Q9. समबाहु त्रिभुज में केन्द्रक, अंतःकेन्द्र, परिकेन्द्र व लंबकेन्द्र —

(a) अलग-अलग (b) **एक ही बिंदु पर** (c) दो-दो साथ (d) रेखा पर

हल: (b)

Q10. शीर्षाभिमुख कोण (vertically opposite angles) होते हैं —

(a) संपूरक (b) **बराबर** (c) पूरक (d) 90°

हल: बराबर

Q11. समकोण त्रिभुज की भुजाएँ 9 और 40 हैं। कर्ण —

(a) 39 (b) **41** (c) 45 (d) 49

हल: त्रिक (9,40,41) → 41

Q12. दो त्रिभुज समरूप हैं यदि —

(a) भुजाएँ बराबर (b) **संगत कोण बराबर** (c) क्षेत्रफल बराबर (d) परिमाप बराबर

हल: (b)

Q13. RHS नियम किन त्रिभुजों पर लागू होता है?

(a) सभी (b) **समकोण त्रिभुज** (c) समबाहु (d) समद्विबाहु

हल: समकोण त्रिभुज (Right angle-Hypotenuse-Side)

अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

(10 प्रश्न)

Q1. वृत्त की त्रिज्या 5 cm और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई —

(a) 4 (b) **8** (c) 6 (d) 10

हल: आधी जीवा = $\sqrt{(25-9)} = 4 \rightarrow$ पूरी = **8 cm**

⚡ केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है $\rightarrow$ पाइथागोरस लगाओ, फिर **दुगुना** करो।

Q2. अर्धवृत्त में बना कोण होता है —

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q3. चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग —

(a) 90° (b) **180°** (c) 270° (d) 360°

हल: **180°**

Q4. एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70° है। इसका सम्मुख कोण —

(a) 70° (b) **110°** (c) 90° (d) 290°

हल: $180 - 70 =$ **110°**

Q5. स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण —

(a) 45° (b) 60° (c) **90°** (d) 180°

हल: **90°**

Q6. बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या —

(a) 1 (b) **2** (c) 3 (d) अनंत

हल: **2** (और वे बराबर लंबाई की होती हैं)

Q7. एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, शेष वृत्त पर बने कोण का —

(a) आधा (b) **दुगुना** (c) बराबर (d) तिगुना

हल: **दुगुना**

Q8. एक चाप केंद्र पर 80° का कोण बनाता है। शेष वृत्त पर बना कोण —

(a) 80° (b) 160° (c) **40°** (d) 100°

हल: $80/2 =$ **40°**

Q9. समान जीवाएँ केंद्र से होती हैं —

(a) अलग दूरी पर (b) **समान दूरी पर** (c) शून्य दूरी पर (d) कहा नहीं जा सकता

हल: (b)

Q10. वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है —

(a) त्रिज्या (b) **व्यास** (c) स्पर्श रेखा (d) चाप

हल: **व्यास**

अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति

(10 प्रश्न)

Q1. बिंदु (3, 4) और (7, 1) के बीच दूरी —
(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल: $\sqrt{(16+9)} = 5$

⚡ (3,4,5) त्रिक — गणना से पहले देख लें, अक्सर यही बनता है।

Q2. (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु —
(a) (3,4) (b) **(4,5)** (c) (8,10) (d) (2,2)

हल: (4, 5)

Q3. मूल बिंदु से (5, 12) की दूरी —
(a) 12 (b) **13** (c) 17 (d) 7

हल: $\sqrt{(25+144)} = 13$

Q4. बिंदु (-3, 5) किस चतुर्थांश में है?
(a) I (b) **II** (c) III (d) IV

हल: (-, +) → **द्वितीय चतुर्थांश**

⚡ चतुर्थांश का क्रम **वामावर्त (anticlockwise)**: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-).

Q5. x-अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक होता है —
(a) (0, y) (b) **(x, 0)** (c) (0,0) (d) (x, x)

हल: (x, 0) — y हमेशा शून्य।

Q6. शीर्ष (0,0), (4,0), (0,3) वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल —
(a) 12 (b) **6** (c) 7 (d) 10

हल: $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ वर्ग इकाई

⚡ अक्षों पर शीर्ष हों तो सूत्र की जरूरत नहीं — सीधे $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$ ।

Q7. (1,2) और (6,7) को 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु —

(a) (2,3) (b) **(3,4)** (c) (4,5) (d) (5,6)

हल: $((2 \times 6 + 3 \times 1)/5, (2 \times 7 + 3 \times 2)/5) = (3, 4)$

Q8. मूल बिंदु के निर्देशांक —

(a) (1,1) (b) **(0,0)** (c) (0,1) (d) (1,0)

हल: (0, 0)

Q9. (0,0) और (3,4) के बीच दूरी —

(a) 3 (b) 4 (c) **5** (d) 7

हल: 5

Q10. चतुर्थ चतुर्थांश में निर्देशांकों का चिह्न —

(a) (+,+) (b) (-,+) (c) (-,-) (d) **(+,-)**

हल: (+, -)

अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (2D व 3D)

(14 प्रश्न)

Q1. भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल (हीरोन)

(a) 80 (b) **84** (c) 90 (d) 96

हल: $s = 21 \rightarrow \sqrt{(21 \times 8 \times 7 \times 6)} = \sqrt{7056} = 84$

⚡ (13,14,15) का क्षेत्रफल **84** — यह मानक जोड़ा है, रट लें।

Q2. 6 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल —

(a) 18 (b) **$9\sqrt{3}$** (c) 36 (d) $12\sqrt{3}$

हल: $(\sqrt{3}/4) \times 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Q3. त्रिज्या 14 cm वाले वृत्त के 90° त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल —

(a) 77 (b) **154** (c) 308 (d) 616

हल: $(90/360) \times (22/7) \times 196 = 154 \text{ cm}^2$

Q4. उसी त्रिज्यखंड की चाप लंबाई —

(a) 11 (b) **22** (c) 44 (d) 88

हल: $(90/360) \times 2 \times 22/7 \times 14 = 22 \text{ cm}$

Q5. बाहरी त्रिज्या 7 cm व भीतरी 3 cm वाले वलय (ring) का क्षेत्रफल —

(a) 88 (b) **125.7** (c) 154 (d) 40

हल: $\pi(49-9) = 22/7 \times 40 = 125.7 \text{ cm}^2$

Q6. शंकु की त्रिज्या 3 cm व ऊँचाई 4 cm है। तिर्यक ऊँचाई —

(a) 4 (b) **5** (c) 6 (d) 7

हल: $\sqrt{(9+16)} = 5 \text{ cm}$

Q7. उसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 33 (b) **47.14** (c) 55 (d) 66

हल: $\pi r l = 22/7 \times 3 \times 5 = 47.14 \text{ cm}^2$

Q8. त्रिज्या 7 cm वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 154 (b) 308 (c) **616** (d) 1232

हल: $4\pi r^2 = 4 \times 22/7 \times 49 = 616 \text{ cm}^2$

Q9. बेलन $r = 7$, $h = 10$ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 220 (b) **440** (c) 748 (d) 1540

हल: $2\pi r h = 440 \text{ cm}^2$

Q10. उसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल —

(a) 440 (b) 616 (c) **748** (d) 880

हल: $2\pi r(r+h) = 2 \times 22/7 \times 7 \times 17 = 748 \text{ cm}^2$

Q11. गोले की त्रिज्या दुगुनी करने पर आयतन —

(a) 2 गुना (b) 4 गुना (c) **8 गुना** (d) 6 गुना

हल: $r^3 \rightarrow 8 \text{ गुना}$

Q12. समान आधार व ऊँचाई वाले शंकु व बेलन के आयतनों का अनुपात —

(a) 1:2 (b) **1:3** (c) 2:3 (d) 3:1

हल: शंकु = $\frac{1}{3} \times$ बेलन $\rightarrow 1:3$

Q13. 4 cm भुजा वाले घन का विकर्ण —

(a) $4\sqrt{2}$ (b) **$4\sqrt{3}$** (c) 8 (d) 12

हल: $a\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$

Q14. अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ($r = 7$) —

(a) 308 (b) **462** (c) 616 (d) 154

हल: $3\pi r^2 = 3 \times 22/7 \times 49 = 462 \text{ cm}^2$

⚡ अर्धगोले में $3\pi r^2$ (वक्र $2\pi r^2$ + वृत्ताकार आधार πr^2)।

अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

(13 प्रश्न)

Q1. निम्न आँकड़ों का माध्य ज्ञात करें: $x = 10, 20, 30$ और $f = 2, 3, 5$

(a) 20 (b) 22 (c) **23** (d) 25

हल: $\Sigma fx / \Sigma f = 230 / 10 = 23$

Q2. माध्य 20 और माध्यिका 22 हो तो बहुलक —

(a) 24 (b) **26** (c) 21 (d) 18

हल: $3(22) - 2(20) = 26$

Q3. 4, 7, 9, 12 की माध्यिका —

(a) 7 (b) **8** (c) 9 (d) 10.5

हल: $(7+9)/2 = 8$

Q4. परिसर (Range) क्या है, यदि आँकड़े 12, 45, 8, 30 हों?

(a) 45 (b) **37** (c) 30 (d) 22

हल: $45 - 8 = 37$

Q5. एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता —

(a) $1/3$ (b) **$1/2$** (c) $1/6$ (d) $2/3$

हल: $\{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$

Q6. ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर बादशाह होने की प्रायिकता —

(a) $1/52$ (b) **$1/13$** (c) $1/4$ (d) $4/13$

हल: $4/52 = 1/13$

Q7. दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता —

(a) $1/4$ (b) $1/2$ (c) **$3/4$** (d) 1

हल: $1 - 1/4 = 3/4$

⚡ "कम से कम एक" $\rightarrow 1 - P(\text{एक भी नहीं})$. सीधा गिनने से तेज़।

Q8. दो पासे फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता —

(a) $1/12$ (b) **$1/6$** (c) $1/9$ (d) $5/36$

हल: 6 अनुकूल (1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1) / 36 = $1/6$

⚡ योग 7 सबसे अधिक संभावित है — 6 तरीके। याद रखें।

Q9. ताश से लाल पत्ता निकलने की प्रायिकता —

(a) $1/4$ (b) **$1/2$** (c) $1/13$ (d) $3/13$

हल: $26/52 = 1/2$

Q10. तीन सिक्के उछालने पर ठीक 2 चित आने की प्रायिकता —

(a) $1/8$ (b) $1/2$ (c) **$3/8$** (d) $1/4$

हल: अनुकूल: HHT, HTH, THH = 3; कुल 8 $\rightarrow 3/8$

Q11. किसी घटना की प्रायिकता का परिसर —

(a) -1 से 1 (b) **0 से 1** (c) 0 से 100 (d) 1 से 10

हल: $0 \leq P(E) \leq 1$

Q12. असंभव घटना की प्रायिकता —

(a) 1 (b) **0** (c) 0.5 (d) -1

हल: 0

Q13. ताश की गड्डी में तस्वीर वाले (face) पत्ते होते हैं

—

(a) 4 (b) 8 (c) **12** (d) 16

हल: 3×4 सूट = **12**

अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

(7 प्रश्न)

Q1. पाई चार्ट में 100% कितने अंश के बराबर है?

(a) 100° (b) 180° (c) **360°** (d) 90°

हल: 360°

Q2. पाई चार्ट में 1% कितने अंश का होता है?

(a) 1° (b) **3.6°** (c) 36° (d) 0.36°

हल: $360/100 = 3.6^\circ$

Q3. ₹36,000 के बजट में "भोजन" का कोण 120° है। व्यय —

(a) 9000 (b) **12000** (c) 15000 (d) 18000

हल: $120/360 = 1/3 \rightarrow$ **₹12,000**

Q4. किसी मद का कोण 72° है। यह कुल का कितने % है?

(a) 15% (b) **20%** (c) 25% (d) 30%

हल: $72/3.6 = 20\%$

Q5. प्रतिशत वृद्धि की गणना में हर (denominator) में रखते हैं —

(a) नया मान (b) **पुराना मान** (c) औसत (d) योग

हल: पुराना मान

Q6. समय के साथ परिवर्तन दिखाने के लिए सर्वोत्तम आलेख —

(a) पाई चार्ट (b) **रेखा ग्राफ** (c) चित्रालेख (d) दंड आलेख

हल: रेखा ग्राफ (Line graph)

Q7. किसी वस्तु का उत्पादन 200 से 250 हुआ। वृद्धि %

—

(a) 20% (b) **25%** (c) 50% (d) 30%

हल: $50/200 \times 100 = 25\%$

◆ अंतिम 20 — पूर्ण अभ्यास सेट (Junior Mixed Mock)

(20 प्रश्न, 18 मिनट)

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
1	$x + 1/x = 4 \rightarrow x^2 + 1/x^2$	14	$k^2 - 2$
2	$(101)^2$	10201	$(100+1)^2$
3	$x^2 - 9x + 20$ का गुणनखंड	$(x-4)(x-5)$	गुणनफल 20, योग 9
4	$2^4 \times 2^2 \div 2^3$	8	$2^{(4+2-3)}$
5	मूल 2, 5 $\rightarrow$ समीकरण	$x^2-7x+10=0$	योग उल्टा
6	₹5000, 10%, 2y CI	1050	21% का 5000
7	CI-SI (P=4000, R=5%, 2y)	10	$P(R/100)^2$
8	A:B पूँजी 2:3, समय समान, लाभ 5000 $\rightarrow$ B	3000	$5000 \times 3/5$
9	नाव 12, धारा 3 $\rightarrow$ अनुकूल चाल	15	$u + v$
10	समरूप त्रिभुज भुजा 3:5 $\rightarrow$ क्षेत्रफल	9:25	वर्ग
11	(0,0) से (8,15) दूरी	17	त्रिक 8,15,17
12	घन भुजा 3 $\rightarrow$ विकर्ण	$3\sqrt{3}$	$a\sqrt{3}$
13	गोला $r=7 \rightarrow$ पृष्ठीय क्षेत्रफल	616	$4\pi r^2$
14	1 पासा, 5 से बड़ी संख्या	1/6	केवल 6
15	माध्यिका 15, माध्य 12 $\rightarrow$ बहुलक	21	$3M-2\bar{X}$
16	शंकु $r=6, h=8 \rightarrow$ तिर्यक ऊँचाई	10	6,8,10 त्रिक
17	पाई चार्ट $90^\circ =$ कितने %	25%	$90/3.6$
18	$a+b=9, ab=20 \rightarrow a^2+b^2$	41	$81 - 40$
19	$3x - 7 = 14 \rightarrow x$	7	$3x = 21$

#	प्रश्न	उत्तर	1-लाइन ट्रिक
20	चक्रीय चतुर्भुज कोण $105^\circ \rightarrow$ सम्मुख	75°	$180 - 105$

► Junior स्तर के 15 सबसे बड़े जाल (Traps)

1. AAA सर्वांगसमता नहीं — केवल समरूपता
2. $x + 1/x = k \rightarrow k^2 - 2$, पर $x - 1/x = k \rightarrow k^2 + 2$ (चिह्न उल्टा)
3. मूलों से समीकरण बनाते समय योग का चिह्न उल्टा ($x^2 - Sx + P$)
4. अर्धवार्षिक CI: दर आधी और समय दुगुना — दोनों करना है
5. CI पर n वर्ष में x गुना $\rightarrow mn$ वर्ष में x^m गुना (गुणा नहीं, घात)
6. समरूप त्रिभुज: क्षेत्रफल = भुजा अनुपात का वर्ग, आयतन का घन
7. ऋणात्मक घात $\neq$ ऋणात्मक उत्तर — भिन्न उलटती है
8. भिन्नात्मक घात: हर = मूल, अंश = घात
9. साझेदारी में समय अलग हो तो पूँजी $\times$ समय अनिवार्य
10. एक ही दिशा में ट्रेन पार करने में समय बहुत अधिक आता है
11. नाव = $(D+U)/2$, धारा = $(D-U)/2$ — उल्टा मत करो
12. गुणनखंडन में अक्षर ऋणात्मक $\rightarrow$ चिह्न विपरीत
13. "कम से कम एक" $\rightarrow 1 - P(\text{कोई नहीं})$
14. अर्धगोले का TSA = $3\pi r^2$ ($2\pi r^2$ नहीं)
15. समीकरण युग्म: तीनों अनुपात समान = अनंत हल, केवल दो समान = कोई हल नहीं

पुस्तक की सामग्री — एक नज़र में

भाग	सामग्री
सिलेबस व रणनीति	परीक्षा पैटर्न, वेटेज, 45-दिन योजना
सेट 1 — नोट्स	प्राथमिक स्तर, 22 अध्याय
सेट 1 — हल प्रश्न	221 प्रश्न
सेट 2 — नोट्स	जूनियर स्तर, 19 अध्याय
सेट 2 — हल प्रश्न	210 प्रश्न

कुल हल प्रश्न: 431

शुभकामनाएँ! ♦ रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर।